

Anexo D: Estudios de Flora - Vegetación, Fauna, Arqueología, Zonificación de Suelos Y Paisajismo

Región del Maule, Chile

Julio 2018



Contenido

- I. Estudio de Flora y Vegetación
- II. Caracterización de Componente Fauna Silvestre
- III. Informe de Patrimonio Cultural y Arqueológico
- IV. Estudio de Zonificación de Suelos
- V. Estudio de Paisaje



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “TRANQUE FUNDO LA POSADA”

Realizado por:

Alfonso Muñoz Galleguillos
Ing. Forestal

Santiago, Junio 2018

Riverside Recursos Naturales Spa.
Calle San Pio X 2460 Of. 1610 Providencia
Teléfono: (56-2) 2 9935419
www.riverside.cl



1. Introducción

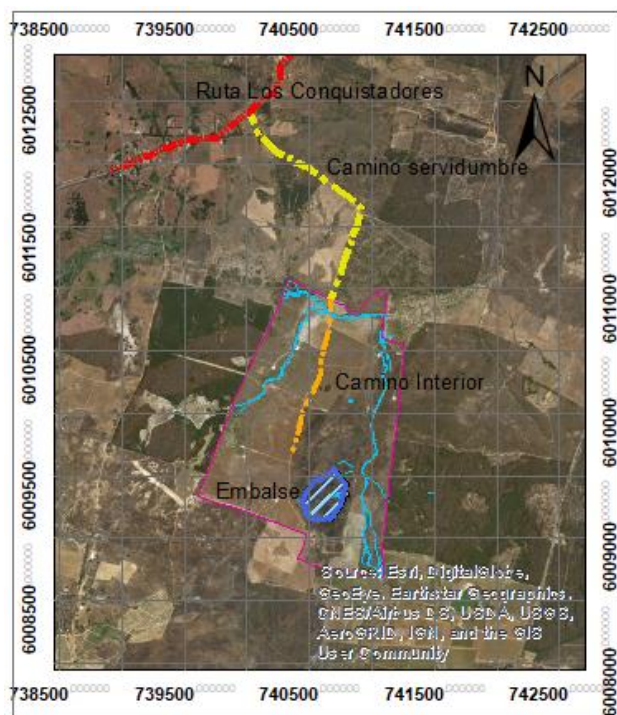
Se realizó un reconocimiento de flora y vegetación en terreno el día 15 febrero 2018. Los suelos de cultivo actuales que corresponden a la futura área de inundación, presentan escasa vegetación solo es de tipo herbácea, asociada a la agricultura de la zona central, predominando gramíneas, Avenas, Vulpias, Bromus.

Esta zona de cultivo, desde muchos años atrás, y carente de vegetación nativa en términos de bosque, ni del tipo vegetación xerofítica, se he empleado en la siembra de cultivos anuales ej avena, trigo, y hoy cuenta con una incipiente viñedo de 32 ha.

El muestreo consistió esencialmente en una revisión del entorno, se verifico la existencia de árboles y arbustos de un remanente de bosque esclerófilo, no encontrándose ejemplares de ningún tipo arbóreo, si se pudo constatar la presencia de algunos espinos arrancados, pero esto fue explicado por la grave incidencia del incendio ocurrió en la región de enero 2017, situación que fue consultada a Conaf previo a su intervención (se incluye cartas a conaf).

2. Ubicación

El Proyecto está localizado al sur de la ciudad de Cauquenes, distante aprox a 4,5 km, por la ruta de Los Conquistadores S-126, desde este lugar se ingresa por un camino servidumbre y luego por camino interior por 3 km un camino de tierra.



3. Antecedentes Bibliográficos

Para Gajardo (1994) la vegetación presente en el área del proyecto estaría representada por la Región Fitoecológica del Matorral y Bosque Esclerófilos. Esta se desarrolla a través de la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. La característica común de estas comunidades es la presencia dominante de las especies esclerófilas o de hojas duras (durifoliadas según Hueck, 1978). Los bosques esclerófilos de la tipología forestal chilena son clasificados de distintas maneras e identificados con distintos nombres por los numerosos autores que han trabajado en la región.

Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2006), el proyecto se desarrolla en el piso vegetal denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”.

El Fundo La Posada se encuentra ubicado a 4,5 kilómetros lineales de la zona urbana en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, en la región del Maule. Está inserto en la Región Fitoecológica del Matorral y Bosque Esclerófilos, el que se desarrolla en Chile desde la IV a la VIII región (entre Coquimbo y la Araucanía) (Gajardo, 1994). Basándose en características composicionales, este lugar está dentro del piso vegetal denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (Luebert y Pliscoff, 2006).

El estrato vegetal en el área de influencia del proyecto era de espinal, dominado por espino (*Acacia caven*), del cual no queda ningún individuo en toda el área de influencia del proyecto y alrededores, debido los incendios de enero de 2017. La sucesión ecológica en este sector ha permitido que el terreno en cuestión esté actualmente dominado por un estrato herbáceo denso de avena (*Avena fatua*) en toda su extensión.

Hacia el norte del área de influencia del proyecto, el paisaje más cercano está dominado por la herbácea avena (*Avena fatua*) y otros viñedos más alejados del sitio del proyecto. Hacia el sur se aprecia el mismo paisaje, pero entre 200 y 300 metros existen dos eucaliptus de gran tamaño, cercanos a la casa del cuidador del predio. Hacia el este, existen una línea de álamos que bordea unos viñedos activos y una zona de plantaciones de pino. Hacia el oeste, existe un camino central que comunica los diversos sectores del predio, el que está a 128 metros lineales del área de influencia del proyecto tranque. La mayor superficie del predio está significativamente alterada por la actividad agrícola que se desarrolla desde hace aproximadamente 50 años en el lugar.

El área de influencia del proyecto “Tranque Fundo La Posada” se extiende en una superficie de 9 hectáreas aproximadamente, cuyas coordenadas se observan en la tabla n°1. Tal como se observa en la figura 1, el tranque se ubicará sobre un terreno cuya depresión, permite que se emplace un

cuerpo de agua o tranque natural pequeño de características lénticas, el que tiene una superficie aproximada de 300 m². La depresión del terreno en esta zona permite la acumulación de aguas lluvia en los meses de invierno, la cual va disminuyendo hasta secarse en otoño. El suelo de este lugar es arcilloso, donde existe plantas alrededor de él de la especie teatinas y ballicas, bromus y vulpias, y plantas acuáticas superficiales dentro de él de la especie ciperaceaea, además de fauna que será caracterizada en este informe.

4. Área de Influencia directa

El área directa de impactos, de 15.5 ha, y los alrededores de la misma, se encuentran significativamente alterados por la actividad agrícola, que se desarrolla desde hace aproximadamente 30 años. Tal como se observa en la figura 1, que corresponde a la imagen más reciente de Google Earth (al momento de este informe), el tranque se ubicará sobre potreros de cultivo (utilizados en su mayor parte para cultivar trigo y avenas e incipientemente un viñedo de 32 ha, donde el propósito será la plantación de las 180 hectáreas con viñedos).

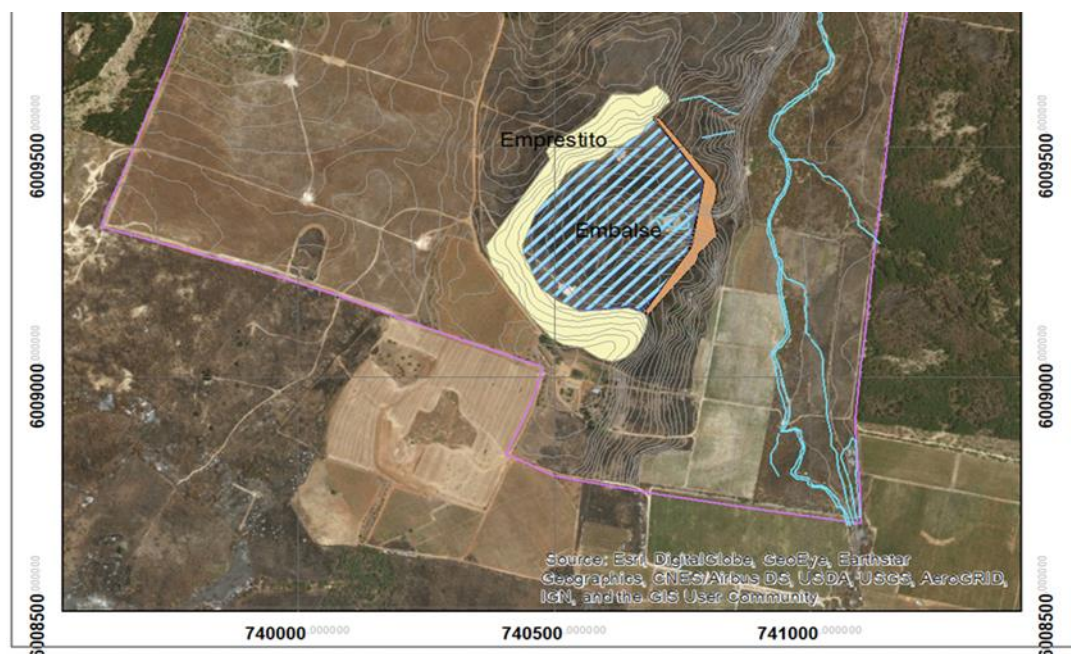


Figura 1: Área de influencia directa y vegetación dominante actual.

Se realizó un reconocimiento de flora en terreno el 15 de Febrero 2018. Los suelos de cultivo actuales que corresponden a la futura área de inundación, presentan escasa vegetación de tipo herbácea, asociada a la agricultura de la zona central, predominando teatinas, bromus, vulpias, y la aparición de regeneración espinos, espinillos aislados, todos en terrenos de tipo agrícola clase III.



Figura 2: Vegetación asociada a la acequia de desagüe central.

Dada la aptitud agrícola actual y la escasa cobertura vegetal, es clarísimo que no se configura la denominación de bosque para el área de impacto. De forma de acreditar esta situación para un período mayor a 6 años se puede apreciar en la Figura 3 la imagen más antigua disponible en Google Earth, de enero de 2002. Como se aprecia en la imagen los sectores que inundará el proyecto tenían también una característica agrícola como en la situación actual, con una cobertura arbórea mínima.

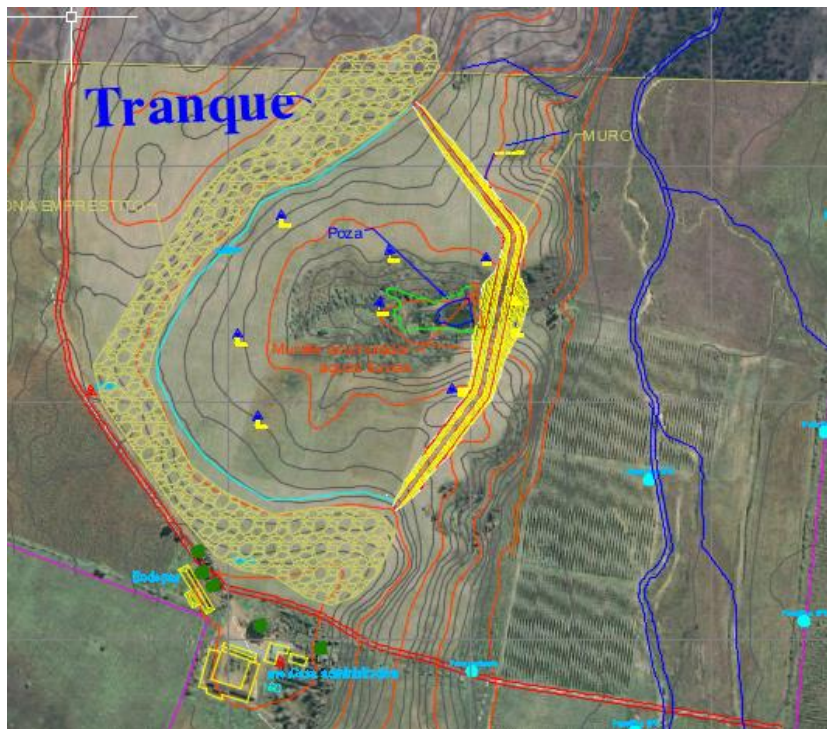
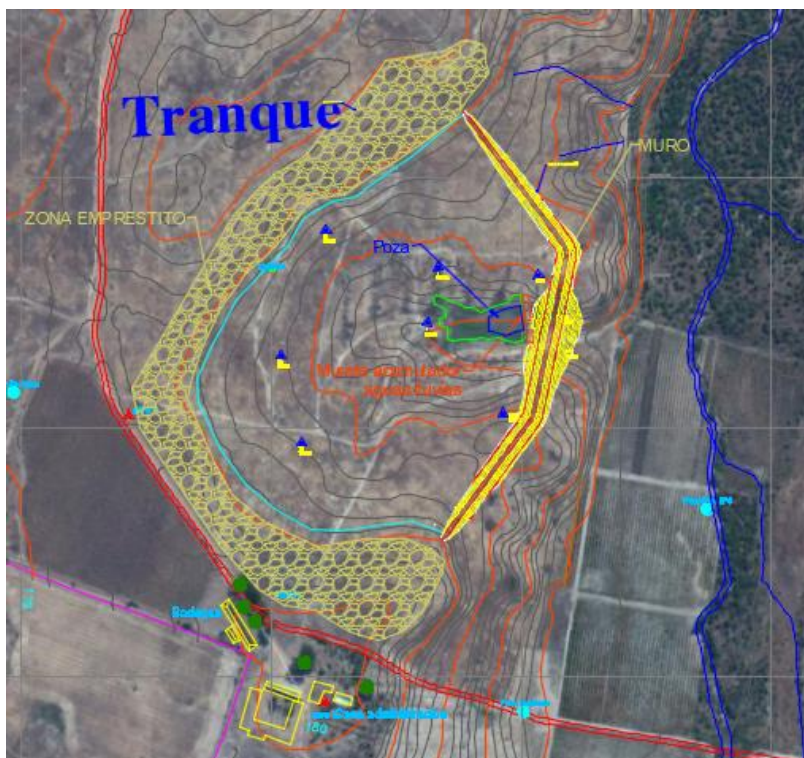


Figura 3: Vegetación asociada al proyecto según imagen Google earth año 2002

En su mayor parte el área esta hondonada cuenta pequeño tranque de 3000 m3 aprox, que se empleaba para el agua de bebida para sus animales domésticos, alrededor de este estanque se apreciaba árboles, espinos fundamentalmente en su alrededor, los cuales fueron destruidos por este mega-incendio.

En la imagen siguiente se pudo constatar los efectos del incendio a este propiedad y en particular el área de embalse.

**Figura 3: Imagen Google Earth enero 2018, aprecia efectos del incendio en área influencia.**

5. Conclusión

En el presente informe se expone que el proyecto Tranque Fundo La Posada se emplaza en terreno agrícola fuertemente antropizado, por lo tanto, no se verá afectada una comunidad vegetal de carácter único o excepcional. Conforme al artículo 6 del D.S. 40/12, se determina que el proyecto no genera efectos adversos significativos sobre el componente Vegetación y Flora, tanto en cantidad como en calidad de los recursos involucrados como consecuencia de la extracción de éstos, según lo estipulado en el inciso b) de dicho artículo.

Finalmente, y en conformidad al inciso g) del artículo 6, el impacto generado por el volumen o caudal de los recursos hídricos comprometidos no afectará de manera significativa la vegetación

sustentada por éste, ya que la vegetación asociada al régimen hídrico no presenta un carácter hidrófilo y/o presencia de especies únicas.

6. Bibliografía

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p.

Ahumada, M; Fuandez, L 2001, Guia Descriptiva de las Praderas Naturales de Chile

CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTE FAUNA SILVESTRE.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO "Tranque Fundo La Posada"

Cauquenes, Región del Maule. Chile.

Realizado por:
Óscar Acevedo Valdivia
Médico Veterinario
Docente universitario y consultor de fauna silvestre

28 de marzo de 2018



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente informe describe las actividades de terreno, los resultados obtenidos y las conclusiones de la “**Caracterización de componente fauna silvestre de la Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Tranque Fundo La Posada**”, localizado en la comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, región del Maule.

El proyecto tendrá efectos sobre una superficie cercana a las 10 hectáreas, donde habitan diversas especies de vertebrados insertos en esta comunidad. Las características biológicas, la diversidad representada por la riqueza y la abundancia poblacional, la distribución y densidades poblacionales, así como las categorías de conservación de cada especie, permitirán proponer medidas que permitan conservar y gestionar la fauna silvestre para el desarrollo del proyecto.

2. OBJETIVOS

General

- Caracterizar el componente fauna de vertebrados terrestres en el área de influencia del proyecto “Tranque Fundo La Posada”.

Específicos

- Determinar la riqueza y abundancia de vertebrados terrestres en la zona de influencia del proyecto.
- Determinar la densidad y describir la distribución espacial de vertebrados terrestres presentes en la zona de influencia del proyecto.
- Determinar índices de biodiversidad.
- Entregar recomendaciones para la gestión de vertebrados terrestres de acuerdo con su biología, las características poblacionales y categorías de conservación de cada especie.

3. ANTECEDENTES

3.1. ÁREA DE INFLUENCIA

El Fundo La Posada se encuentra ubicado a 7,5 kilómetros lineales de la zona urbana en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, en la región del Maule. Está inserto en la Región Fitoecológica del Matorral y Bosque Esclerófilos, el que se desarrolla en Chile desde la IV a la VIII región (entre Coquimbo y la Araucanía) (Gajardo, 1994). Basándose en características composicionales, este lugar está dentro del piso vegetacional denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (Luebert y Plischoff, 2006).

El estrato vegetacional en el área de influencia del proyecto era de espinal, dominado por espino (*Acacia caven*), del cual no queda ningún individuo en toda el área de influencia del proyecto y alrededores, debido los incendios de enero de 2017. La sucesión ecológica en este sector ha permitido que el terreno en cuestión esté actualmente dominado por un estrato herbáceo denso de avena (*Avena fatua*) en toda su extensión.

Hacia el norte del área de influencia del proyecto, el paisaje más cercano está dominado por la herbácea avena (*Avena fatua*) y otros viñedos más alejados del sitio del proyecto. Hacia el sur se aprecia el mismo paisaje, pero entre 200 y 300 metros existen dos eucaliptus de gran tamaño, cercanos a la casa del cuidador del predio. Hacia el este, existen una línea de álamos que bordea unos viñedos activos y una zona de plantaciones de pino. Hacia el oeste, existe un camino central que comunica los diversos sectores del predio, el que está a 128 metros lineales del área de influencia del proyecto tranque. La mayor superficie del predio está significativamente alterada por la actividad agrícola que se desarrolla desde hace aproximadamente 50 años en el lugar.

El área de influencia del proyecto “Tranque Fundo La Posada” se extiende en una superficie de 9 hectáreas aproximadamente, cuyas coordenadas se observan en la tabla n°1. Tal como se observa en la figura 1, el tranque se ubicará sobre un terreno cuya depresión, permite que se emplace un cuerpo de agua o tranque natural pequeño de características lénticas, el que tiene una superficie aproximada de 2.000 m². La depresión del terreno en esta zona permite la acumulación de aguas lluvia en los meses de invierno, la cual va disminuyendo hasta secarse en otoño. El suelo de este lugar es arcilloso, donde existe plantas alrededor de él de la especie teatinas y ballicas, bromus y vulpias, y plantas acuáticas superficiales dentro de él de la especie ciperaceaea, además de fauna que será caracterizada en este informe.

Tabla n°1: Coordenadas GPS de proyecto “Tranque Fundo La Posada”.

Coordenadas UTM	
Punto	Coordenadas
1	6.009.564 N; 740.693 E
2	6.009.426 N; 740.793 E
3	6.009.261 N; 740.755 E
4	6.009.146 N; 740.670 E
5	6.009.264 N; 740.453 E
6	6.009.436 N; 740.529 E

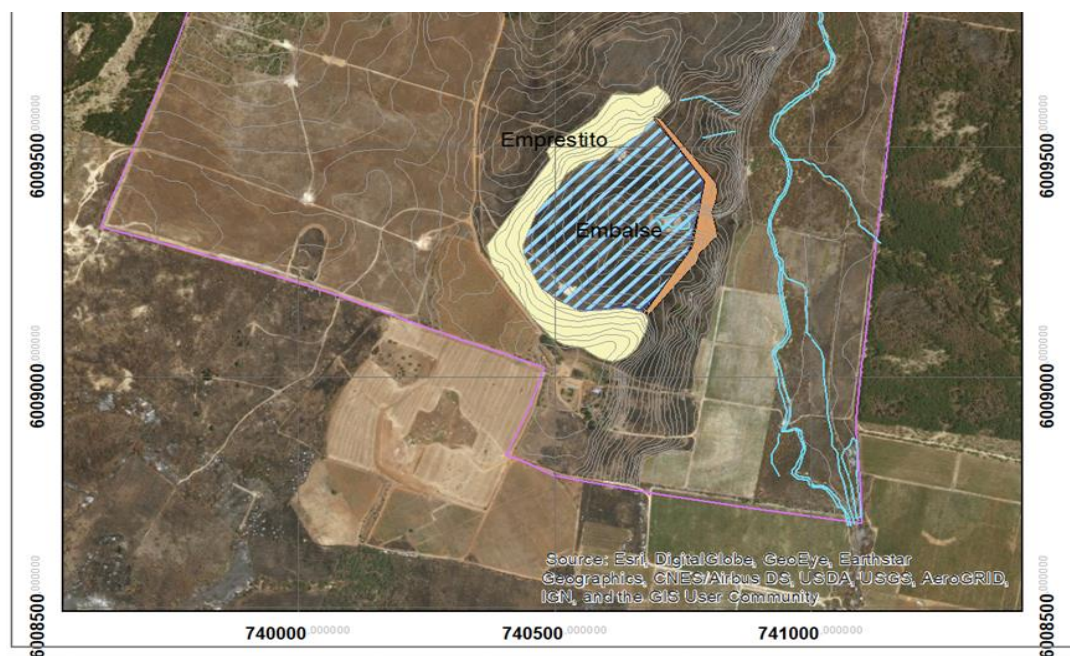


Figura 1: Imagen Google Earth (2002) de área de influencia (Coordenadas UTM WGS84, H 18S).

4. METODOLOGÍA

4.1. RECOPIACIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1.1. BIODIVERSIDAD REGIÓN DEL MAULE

A pesar de tener una baja diversidad de vertebrados, a diferencia de otras latitudes en el continente, la zona central de Chile se destaca a nivel mundial como un Hot Spot de biodiversidad, caracterizado por un alto endemismo y diversas amenazas sobre las especies que en ella habitan (Myers, 2000). Los grupos con mayor endemismo son los anfibios, seguidos por los reptiles, los peces, los mamíferos y las aves.

Los ecosistemas maulinos se caracterizan mundialmente por su alto valor biológico y su singularidad, los que se ubican en una región de transición entre los biomas del Bosque templado lluvioso valdiviano y del matorral esclerófilo chileno, considerados como dos de las 200 ecorregiones de mayor importancia para la conservación a nivel global (Ministerio de Medio Ambiente (MMA), 2016). Además, estos ecosistemas sustentan un gran número de especies de flora y fauna endémica, superando el 50% para anfibios y reptiles (tabla n°2) (MMA, 2016).

Tabla n°2. Riqueza de endemismos de distintos géneros de especies en la Región del Maule

Taxón	Número de especies	Número de especies endémicas	Porcentaje de endemismo
Anfibios	14*	8 (5 de la región)*	57
Reptiles	15	8	53
Aves	210	6	3
Mamíferos	41	2	5
Peces	26	11	42
Vegetales	596	0	0

Fuente: CONAMA, 2002, citado por MMA (2016). * Corregido en base a MMA (2014).

La diversidad de anfibios está representada por la rana moteada (*Batrachyla leptopus*), rana de antifaz o de ceja (*Batrachyla taeniata*), rana grande chilena (*Calyptocephalella gayi*) (E), sapito de cuatro ojos del sur (*Pleurodema bufonina*), sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*), sapo de rulo (*Rhinella arunco*) (E), sapo espinoso (*Rhinella spinulosa*), sapo hermoso (*Telmatobufo venustus*), entre otros (Lobos et al., 2013).

La diversidad de reptiles está representada por ofideos como la culebra de cola larga (*Philodryas chamissonis*) y de cola corta (*Tachymenis chilensis*), teidos como la iguana chilena (*Callopiastes maculatus*) (E), leiosauridos como el Lagarto gruñidor del sur (*Pristidactylus torquatus*), y tropiduridos (los de mayor riqueza en Chile) como el lagarto llorón (*Liolaemus chiliensis*), lagartija de Curicó (*Liolaemus curicensis*) (E), lagartija de vientre azul (*Liolaemus cyanogaster*), lagartija oscura (*Liolaemus fuscus*) (E), lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*), entre otros (Demangel, 2017).

La diversidad de mamíferos de Chile central es relativamente baja, con sólo 64 especies, donde 13 (20%) de ellas son endémicas. El endemismo es significativo (5 géneros): tres géneros de roedores, Octodon con tres especies de degús y los géneros monoespecíficos Spalacopus, con el cururo (*S. cyanus*) e Irenomys con el ratón arbóreo (*I. tarsalis*); dos géneros de marsupiales, la comadreja trompuda (*Rhyncholestes raphanurus*) y el monito del monte (*Dromiciops gliroides*). Esta última especie es la única representante del género y además corresponde a una familia endémica (*Microbiotheridae*) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedrerros y Yañez, 2009). Osgood (1943), considerando la distribución de los mamíferos, define toda la zona central como parte de la “Región Mastozoológica Santiaguina” caracterizada por la presencia de dos especies de zorros (*Pseudalopex culpaeus* y *Pseudalopex griseus*), el gato montés (*Oncifelis colocolo*) y el coipo (*Myocastor coypus*). Entre las especies de micromamíferos probables de observar en el área de influencia del proyecto de acuerdo con la literatura anterior, se encuentran especies nativas como: ratón chinchilla (*Abrocoma bennetti*), ratón orejudo de darwin (*Phyllotis darwini*), ratón olivaceo (*Abrothrix olivaceus*), ratón de pelo largo (*Abrothrix longipilis*), yaca (*Thylamys elegans*), ratón de cola larga (*Oligoryzomys longicaudatus*) y degú (*Octodon degus*); así también especies exóticas como guaren (*Rattus norvegicus*), rata negra (*Rattus rattus*) y laucha doméstica (*Mus musculus*). Entre los mesomamíferos probables de encontrar se encuentran zorro colorado (*Lycalopex culpaeus*), zorro

gris (*Lycalopex griseus*), quique (*Galictis cuja*), chingue (*Conepatus chinga*), gato guiña (*Leopardus guigna*) y gato colo colo (*Leopardus colocolo*) y especies de fauna domestica asilvestrada como perros (*Canis lupus familiaris*) y gatos (*Felis silvestris catus*) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedrerros y Yañez, 2009).

La diversidad de aves de la región del Maule está representada por 213 especies, pertenecientes a 20 órdenes y 49 familias, cuyos órdenes con mayor representación son Passeriformes y Charadriiformes (Cursach et al., 2009). Entre las aves terrestres y de agua dulce con datos históricos en la región se encuentran el tinamido perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*); los ardeidos garza grande (*Ardea alba*), garza chica (*Egretta thula*), garza cuca (*Ardea cocoi*); los cathartidos jote de cabeza negra (*Coragyps atratus*), jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*) y cóndor (*Vultur gryphus*); los anátidos pato cuchara (*Anas platylea*), pato colorado (*Anas cyanoptera*) pato jergón grande (*Anas georgica*), pato jergón chico (*Anas flavirostris*), pato real (*Anas sibilatrix*); los accipitridos bailarín (*Elanus leucurus*), peuco (*Parabuteo unicinctus*), águila (*Geranoaetus melanoleucus*), aguilucho (*Buteo polyosoma*), tiuque (*Milvago chimango*); el odontophorido codorniz (*Callipepla californica*); los columbidos torcaza (*Patagioenas araucana*), tórtola (*Zenaida auriculata*), tortolita cuyana (*Columbina picui*); la titonida lechuza (*Tyto alba*); los strigidos tucúquere (*Bubo virginianus*), concón (*Strix rufipes*), chuncho (*Glaucidium nanum*), Pequén (*Athene cunicularia*) y nuco (*Asio flammeus*); la caprimulgida gallina ciega (*Caprimulgus longirostris*), el trogloditido chercán (*Troglodytes aedon*); el turdido zorzal (*Turdus falcklandii*); la mimida tenca (*Mimus thenca*); los emberizidos diuca (*Diuca diuca*), chirigue (*Sicalis luteola*), chincol (*Zonotrichia capensis*); los ictéridos loica (*Sturnella loyca*), tordo (*Curaeus curaeus*) y mirlo (*Molothrus bonariensis*); y el fringillido jilguero (*Carduelis barbata*), entre muchas otras aves (Cursach et al., 2009; Jaramillo, 2003).

Como referencia de la diversidad y distribución de la fauna silvestre terrestre que habitan en la zona central de Chile y específicamente el área de influencia del proyecto, nativos y exóticos, así como sus características biológicas y ecológicas, se consultó literatura general y específica de cada taxa, cuya búsqueda resultó en la siguiente lista:

- Anfibios: “Batracios de Chile” (Ceí, 1962), “Evaluación del estado de conservación de los anfibios en Chile” (Díaz-Páez & Ortiz, 2003), “Herpetología de Chile” (Vidal & Labra, 2008), “Conservación de anfibios de Chile: memorias del taller de conservación de anfibios para organismos públicos” (Soto-Azat y Valenzuela-Sanchez, 2012) y “Anfibios de Chile, un desafío para la conservación” (Lobos et al., 2013).
- Reptiles: “Reptiles de Chile” (Donoso-Barros, 1966), “Lista comentada de los reptiles terrestres de Chile continental” (Núñez & Jaksic, 1992), “Guía de Campo Reptiles de Chile: Zona Central” (Mella 2005), “Las especies chilenas del género Liolaemus Wiegmann, 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae) Taxonomía, Sistemática y Evolución” (Pincheira-Donoso & Núñez, 2005) y “Herpetología de Chile” (Vidal & Labra, 2008) y “Reptiles en Chile” (Demangel, 2016).

- Mamíferos: “Mamíferos de Chile” (Iriarte, 2008) y “Mamíferos de Chile” (Muñoz- Pedreros y Yáñez, 2009), así como “Carnívoros de Chile” (Iriarte y Jacksic, 2012).
- Aves: “Aves de Chile” (Jaramillo (2005), “Aves de Chile, sus islas oceánicas y península antártica” (Couve, Vidal y Ruiz, 2016) y “Las Aves de Chile” (Martínez-Piña y González-Cifuentes, 2017).

Estados de conservación de la fauna silvestre en Chile

El estado de conservación de la fauna silvestre fue recopilado desde los siguientes documentos:

- Ley de Caza 19. 473 y su Reglamento Decreto Nº 5 del Servicio Agrícola y Ganadero. Esta clasificación será utilizada en caso de que la especie no se encuentre definida por el siguiente cuerpo legal, tal como se establece en la prelación definida por SEA, comunicada a través del MEMORANDUM DJ Nº 387/2008.
- Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), que a través del Proceso de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente (DS 29/2012) se desprenden los Decretos Supremos Nº 151 (MINSEGPRES, 2007), Nº 50 (MINSEGPRES, 2008), Nº 51 (MINSEGPRES, 2008), Nº 23 (MINSEGPRES, 2009), Nº 33 (MMA, 2012), Nº 41 (MMA, 2012), Nº 42 (MMA, 2012), Nº 19 (MMA, 2012) y Nº 13 (2013), Nº52 (MMA, 2014). El reglamento utiliza las categorías de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) del año 2012, versión 3.1. segunda edición.

Las definiciones de las categorías de conservación en ambos casos son las siguientes (tabla nº3 y nº4):

Tabla nº 3: Definición de Estados de Conservación de la fauna silvestre de acuerdo a la Ley de Caza 19.473.

Categoría	Sigla	Definición
Extinta	E	Cuando prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre
En Peligro de Extinción	P	Cuando enfrente un riesgo muy alto de extinción.
Vulnerable	V	Cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría “En Peligro de Extinción”, enfrente un riesgo alto de extinción.
Insuficiente-mente Conocida	I	Cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.
Fuera de Peligro	F	Cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad, se la considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración a que la amenaza que existía ha cesado.

Rara	R	Cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. También se considerará “Rara” aquella especie que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.
------	---	--

Fuente: D.S. Nº 75/2005 MINSEGPRES

Tabla n° 4: Definición de Estados de Conservación de la fauna silvestre de acuerdo al Reglamento de clasificación de especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente.

Categoría	Sigla	Definición
Extinta	EX	Cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
Extinta en Estado Silvestre	EW	Cuando solo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
En Peligro Crítico	CR	Cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional de la conservación de la Naturaleza (UICN).
En Peligro	EN	Cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro Crítico”, enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Vulnerable	VU	Cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada “En Peligro Crítico”, enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Casi Amenazada	NT	Cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estas últimas, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación Menor	LC	Cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

Datos Insuficientes	DD	No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.
---------------------	----	--

Fuente: DS 29/2012 MMA – Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Versión 3.1, 2000)

Las especies consideradas como **amenazadas por el RCE**, son aquellas clasificadas como **En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables** (Torres-Mura et al., 2015).

4.2. CAMPAÑA DE TERRENO

Se realizó una campaña de terreno entre los días 12 y 14 de febrero de 2018, en la estación climática de verano. Las condiciones del tiempo atmosférico fueron de días soleados y despejados, con alta radiación solar; las temperaturas del aire máxima fueron de 37,4°C, 32,2°C y 34,0 °C respectivamente (Agromet, 2018).

Los recorridos en el área de influencia del proyecto fueron realizados por Óscar Acevedo, médico veterinario y docente universitario especialista en fauna silvestre, junto a Ignacio Pérez, estudiante de Ingeniería en ejecución en medio ambiente.

Se delimitaron diversos transectos para la observación directa de anfibios alrededor del pequeño tanque natural y puntos de observación y de escucha para las aves en el mismo lugar y en sectores donde había árboles de gran tamaño, para la observación o escucha de aves rapaces nocturnas con playbacks. En sectores contiguos al pequeño tranque se delimitaron transectos de ancho fijo para la observación de reptiles, mamíferos y aves, de acuerdo con las metodologías sugeridas por Sutherland (2006) para el muestreo de vertebrados silvestres. Además, se dispusieron trampas cámara en 3 sectores de influencia de la zona a inundar.

4.2.1. PUNTOS DE MUESTREO

De acuerdo al paisaje, se definieron dos tipos de ambientes: 1) El pequeño tranque natural, donde se estableció un punto de observación diurno para la observación directa de aves y un transecto lineal de ancho fijo, recorriendo la orilla de este lugar con dirección a la izquierda, para observación directa de anfibios durante la noche; 2) Pradera alrededor del pequeño tranque natural, donde se realizaron 4 transectos de ancho fijo (paralelos entre ellos) para la observación directa de aves y 23 transectos de ancho fijo para la observación directa de reptiles. Además, se realizaron dos estaciones auditivas nocturnas en este sector, donde existían árboles grandes con mayor cobertura vegetal, para determinar la presencia de aves rapaces nocturnas.

Además, se instalaron 3 trampas cámara para la observación de micro y meso mamíferos.

La Tabla n° 5, muestra las coordenadas de cada uno de los puntos de observación, transectos y estaciones auditivas. La figura n°2, muestra la distribución de los transectos para reptiles y aves y la

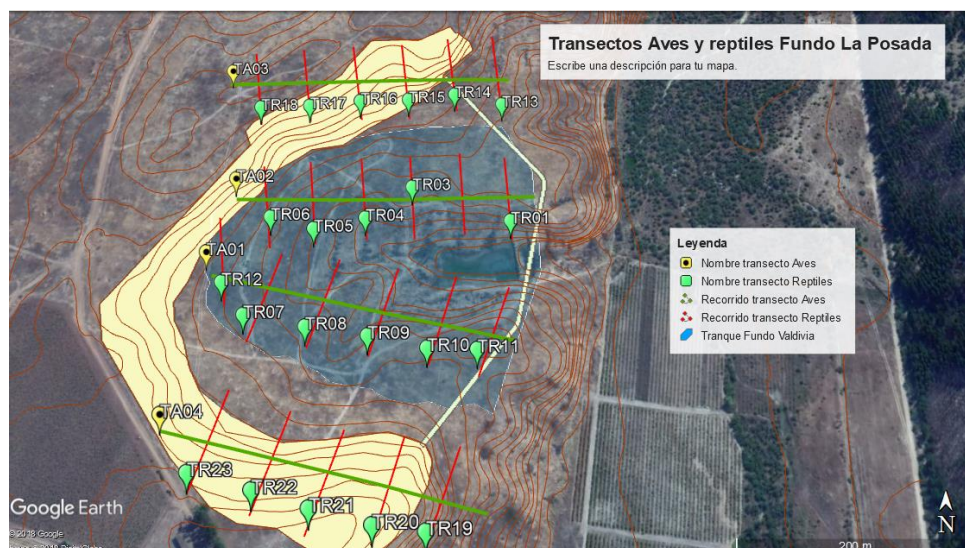
figura N°3 muestra los puntos de observación de aves, estaciones auditivas y lugar donde fueron colocadas las cámaras trampa en el área de estudio.

Tabla N° 5: Coordenadas de transectos y puntos de observación de fauna silvestre (Datum WGS84, Huso 18H).

	Nomenclatura	Punto	X	Y	Alt msnm
Transectos aves	TA01	A	740468	6009315	154
		B	740757	6009237	
	TA02	A	740484	6009400	154
		B	740785	6009399	
	TA03	A	740459	6009559	148
		B	740762	6009556	
	TA04	A	740727	6009075	148
		B	740441	6009155	
Transectos reptiles	TR01	A	740474	6009097	152
		B	740498	6009193	
	TR02	A	740555	6009168	153
		B	740528	6009074	
	TR03	A	740576	6009056	153
		B	740602	6009150	
	TR04	A	740659	6009145	154
		B	740625	6009049	
	TR05	A	740674	6009044	155
		B	740705	6009135	
	TR06	A	7407234	6009204	157
		B	7407753	6009297	
	TR07	A	740703	6009311	156
		B	740678	6009215	
	TR08	A	740621	6009226	155
		B	740647	6009322	
	TR09	A	740589	6009331	152
		B	740564	6009237	
	TR10	A	740507	6009243	152
		B	740532	6009337	
	TR11	A	740484	6009281	151
		B	740469	6009380	
	TR12	A	740521	6009348	157
		B	740508	6009445	
	TR13	A	740553	6009451	157
		B	740565	6009354	

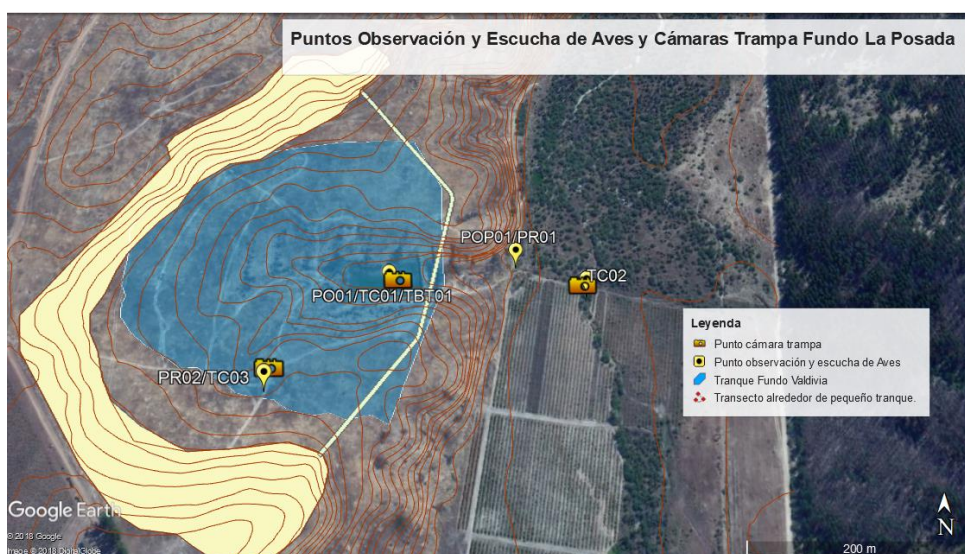
	TR14	A	740615	6009357	160
		B	740606	6009455	
	TR15	A	740656	6009458	161
		B	740662	6009357	
	TR16	A	740713	6009362	161
		B	740707	6009457	
	TR17	A	740753	6009455	162
		B	740759	6009355	
	TR18	A	740754	6009510	162
		B	740746	6009621	
	TR19	A	740697	6009616	155
		B	740706	6009517	
	TR20	A	740655	6009507	159
		B	740646	6009606	
	TR21	A	740605	6009506	160
		B	740593	6009605	
	TR22	A	740538	6009602	160
		B	740552	6009503	
	TR23	A	740501	6009500	160
		B	740485	6009600	
Cámaras trampa	TC01	-	740740	6009310	150
	TC02	-	740927	6009303	145
	TC03	-	740619	6009213	154
Estaciones auditivas aves rapaces (playbacks)	PR01	1 (parras)	740888	6009327	147
	PR02	2 (camino costado tranque pequeño)	740615	6009203	153
Inicio y fin transecto borde pequeño tranque	TBT01	-	740431	6009358	131
Punto observación aves pequeño tranque.	PO01	-	740726	6009308	144
Punto Observación aves en parras	POP01	-	740615	6009203	153

A: inicio transecto ; B: fin transecto.



Fuente: Google Earth (2002)

Figura n°2: Distribución espacial de los transectos lineales de ancho fijo para determinar riqueza y abundancia de reptiles (TR, líneas rojas) y aves (TA, líneas verdes).



Fuente: Google Earth (2002)

Figura n°3: Distribución espacial de los puntos de observación (PO01 y POP01, estaciones auditivas (PR)) y ubicación de cámaras trampa (TC) para determinar riqueza y abundancia de aves diurnas, rapaces nocturnas y mamíferos en el área de influencia del proyecto.

4.2.2. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FAUNA SILVESTRE:

ANFIBIOS: Se realizó una búsqueda de anfibios alrededor del tranque pequeño, a través de un transecto lineal de ancho fijo de longitud 165 metros, desde el inicio de punto de muestreo, recorriendo a pie toda la orilla, hasta volver al punto de partida, considerando la observación directa de anfibios en un ancho de 3 m desde la orilla del agua hacia fuera de ella. La superficie total muestreada corresponde a 495 m². El muestreo fue realizado durante la noche del 12 de febrero desde las 22:25 hrs hasta las 12:48 hrs. Posteriormente, en el muestreo de reptiles al mediodía del día siguiente, fueron avistados otros individuos de anfibios. Estas observaciones permitieron prescindir del uso de playbacks para la identificación de las especies que fueron encontradas en este lugar.

REPTILES: Se realizaron 23 transectos lineales de ancho fijo de longitud 100 m y ancho de 1 m a cada costado del observador, cuya superficie por transecto correspondió a 200 m². Estos transectos fueron muestreados dentro y fuera del área de influencia del proyecto. Los recorridos fueron realizados el 13 de febrero desde las 12:26 hasta las 15:32 h y el 14 de febrero desde las 12:01 hasta las 14:45 hrs. Además, ese mismo día se realizó un recorrido similar al descrito para los anfibios alrededor del tranque pequeño en búsqueda de reptiles, pero a una distancia de 5 m de la orilla del agua. Se consideró la observación directa de individuos a través de un transecto de 185 m de largo y 3 m de ancho, cuya superficie total corresponde a 555 m² en los horarios que se detallan más adelante.

MAMÍFEROS: Para la observación directa o indirecta de mamíferos, se utilizaron los transectos lineales de ancho fijo de reptiles descritos anteriormente, en búsqueda de individuos o vestigios de ellos como madrigueras, heces, huellas o restos óseos. Además, se instalaron tres trampas cámara, las que fueron activadas el 12 de febrero desde las 23:55 h con un registro continuo hasta el 14 de febrero a las 11:38 hrs.. Estas cámaras fueron cebadas con jurel para la atracción de mesomamíferos y con avena remojada con extracto de vainilla para la atracción de micromamíferos.

AVES: Las aves fueron observadas de forma directa a través de los transectos lineales de ancho fijo, cuyo largo fue de 300 m y ancho de 15 m a cada lado del observador, con una superficie total de 4.500 m². Además, se realizó un punto de observación en el tranque pequeño en ambas jornadas durante la mañana, cuyo radio de observación fue de 40 m, con una superficie total de observación de 2513 m². En el sector de las parras cercano al tranque pequeño, se realizó el 14 de febrero un punto de observación con similares características.

La presencia de aves rapaces nocturnas fue determinada a través de la evocación de sus vocalizaciones mediante el uso de playbacks obtenidos del disco "Voces de la fauna chilena" de Guillermo Egli. El orden de reproducción fue de chuncho, concón, tucúquere y lechuza. El largo de cada archivo con las vocalizaciones es de 19, 19, 27 y 22 segundos respectivamente. Se esperó 20 segundos entre cada reproducción y se reprodujo dos veces seguidas cada archivo de audio. Cada

punto de escucha de vocalizaciones tenía un radio de 200 m, lo que permitió incluir animales que vocalizaron en los árboles colindantes con el terreno a inundar.

La reproducción de estas vocalizaciones se realizó en dos estaciones auditivas, en dos jornadas; a las 00.20 hrs (PR01) y a las 00:48 hrs (PR02) del 13 de febrero y a las 23.50 hrs (PR01) del 13 de febrero y a las 00:14 hrs (PR02) del 14 de febrero.



Figura n°4: Consultor Óscar Acevedo recorriendo el tranque pequeño para la observación de reptiles en el área de influencia del proyecto.

4.2.3. ÍNDICES RIQUEZA, ABUNDANCIA TOTAL Y RELATIVA

Para cada transecto, se obtuvieron los siguientes índices de acuerdo a cada clase animal.

- Riqueza (S)= número de especies.
- Abundancia total o absoluta ($\sum ni=N$). ni = número de individuos de la especie i .
- Abundancia relativa ($(ni/N=pi)$)
- Índice de diversidad de Shannon-Weaver ($H'=-\sum(pi \times \log_2 pi)$)

4.2.4. ORIGEN, ENDEMÍSMOS Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE

El origen y endemismo de las especies de fauna observadas en los muestreos fue determinado de acuerdo con la literatura citada en la revisión bibliográfica y será expuesta en los resultados.

Los estados de conservación fueron determinados de acuerdo con los siguientes documentos:

- Reglamento de clasificación de especies que a través del Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), desde donde se desprenden los Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009), N° 33 (MMA, 2012), N° 41 (MMA, 2012), N° 42 (MMA, 2012), N° 19 (MMA, 2012) y N° 13 (2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°06 (MMA, 2017),. El reglamento utiliza las categorías de UICN, del año 2012, versión 3.1. segunda edición.
- El Reglamento de La Ley de Caza Decreto N° 5 del SAG. Esta clasificación será utilizada en caso de que la especie no se encontrase definida por el anterior Reglamento, tal como se establece en la prelación definida por SEA, comunicada a través del MEMORANDUM DJ N° 387/2008.

4.3. RESULTADOS

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FAUNA TERRESTRE

Se registraron un total de 30 especies en el área de estudio, a través de observaciones directas e indirectas, de las cuales 3 son anfibios (1 endémica), 2 reptiles, 4 mamíferos y 21 aves, las que pueden clasificarse en 7 passeriformes, 3 strigiformes, 1 columbiforme, 3 falconiformes, 2 anseriformes, 2 ciconiiformes, 1 tinamiforme, 1 galliforme y 1 charadriiforme. Las especies endémicas son señaladas a través de una letra E entre paréntesis.

i. ANFIBIOS NATIVOS

12.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TBT01	22:25 a 23:48	Rana chilena (E)	<i>Calyptocephalella gayi</i>	35 juveniles
		Sapito cuatro ojos	<i>Pleurodema thaul</i>	48 juveniles 3 adultos
		Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	18 juveniles 1 adulto

14.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos	Ubicación Coordenadas GPS
TBT01	11:38 a 12:18	Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	1 juvenil	X: 740751Y: 6009311
		Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	4 juveniles	Alt: 143 m
		Sapito cuatro ojos	<i>Pleurodema thaul</i>	1 juvenil	X: 740758 Y: 6009315 Alt: 143 m
		Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	5 juveniles	X: 740755 Y: 6009346 Alt: 143 m

		Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	1 juvenil	X: 740725 Y: 6009344 Alt: 143 m
		Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	1 juvenil	X: 740682 Y: 6009342 Alt: 143 m
		Sapito cuatro ojos	<i>Pleurodema thaul</i>	2 juveniles	X: 740755 Y: 6009346 Alt: 143 m



Figura n°5: Individuo adulto de sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) encontrado en la orilla del tranque pequeño en recorrido nocturno del 12.02.18.



Figura n°6: Individuo juvenil de Sapo espinoso (*Rhinella spinulosa*) encontrado en la orilla del tranque pequeño en recorrido nocturno del 12.02.18.



Figura n°7: Individuo juvenil de Rana chilena (*Calyptocephalella gayi*) encontrado en la orilla del tranque pequeño en recorrido nocturno del 12.02.18.



Figura n°8: Individuo juvenil de Rana chilena (*Calyptocephalella gayi*) encontrado en la orilla del tranque pequeño en recorrido nocturno del 12.02.18.

Riqueza de Anfibios (S)= 3.

La abundancia absoluta, la densidad y el índice de Shannon-Weaver se obtuvo con muestreo nocturno del 12.02.18, ya que por las características de esta clase animal, los anfibios observados el día 14.02.18 deben estar contenidos en muestreo anterior.

Abundancia total o absoluta de anfibios: 105 individuos

Densidad = n/A

Especie	N	Densidad (indiv/m ²)
<i>Calyptocephalella gayi</i>	35	0,06666667
<i>Pleurodema thaul</i>	51	0,09714286
<i>Rhinella spinulosa</i>	19	0,03619048

No se obtiene densidad por hectárea (ha) ya que esa superficie no existe en este caso. Se recorrió por completo un área de 525 m² alrededor del tranque pequeño.

Abundancia relativa anfibios ($p_i = (n_i/N)$) e Índice de diversidad de Shannon-Weaver ($H' = -\sum(p_i \times \log_2 p_i)$)

Especie	n	p_i	$\log_2 p_i$	$\log_2 p_i * p_i$
<i>Calyptocephalella gayi</i>	35	0,33333333	-1,58	-0,528
<i>Pleurodema thaul</i>	51	0,48571429	-1,04	-0,50
<i>Rhinella spinulosa</i>	19	0,18095238	-2,46	-0,44
N	105	-		-1,48

H' Anfibios= 1,48

ii. REPTILES

12.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TBT01	22:25 a 23:48	Culebra cola larga	<i>Philodryas chamissonis</i>	1

13.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos	Pto. observación
TR01 TR06	12:26 a 12:45	-	-	-	-
TR07 TR12	12:50 a 13:47	Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	3 juveniles	X: 740598 Y: 6039339 Alt: 149 m

TR13 TR18	a	13:54 14:35	a	-	-	-	-
				Lagartija lemniscata (TR13)	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740749 Y: 6009547 Alt: 149 m
				Lagartija lemniscata (TR16)	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 7405712 Y: 6009352 Alt: 144m
TBT01		14:35 14:58	a	Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	3 juveniles	X: 740715 Y: 6009341 Alt: 137 m X: 740685 Y: 6009349 Alt: 142 m X: 740686 Y: 6009330 Alt: 142 m
TR19 TR23	a	15:05 15:32	a	-	-	-	-

14.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos	Coordenadas
TBT01	11:38 a 12:18	Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	3 juveniles	X: 740740 Y: 6009311 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740751 Y: 6009311 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740758 Y: 6009315 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740746 Y: 6009354 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	2 adultos 1 juvenil	X: 740725 Y: 6009344 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 juvenil	X: 740694 Y: 6009348 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 juvenil	X: 740683 Y: 6009346 Alt: 143 m

		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740684 Y: 6009334 Alt: 143 m
		Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740699 Y: 6009307 Alt: 143 m

Transecto	Hora		Nombre común	Nombre científico	N° individuos	Pto. observación
TR01 a TR06	12:30 12:56	a	-	-	-	
TR07 a TR12	13:02 13:27	a	Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	2 adultos	X: 740694 Y: 6009263 Alt: 149 m
TR13 a TR18	13:45 14:06	a	-	-	-	-
			Lagartija lemniscata (TR14)	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740700 Y: 6009581 Alt: 160 m
			Lagartija lemniscata (TR15)	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	1 adulto	X: 740653 Y: 6009524 Alt: 158m
TR19 a TR23	14:17 14:40	a	-	-	-	-



Figura n°9 y 10: Individuos adultos de lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*) encontrados en transectos de ancho fijo TR13 y TBT01 respectivamente, el 14.02.18.



Figura n°11: Individuo adulto de Culebra cola larga (*Philodryas chamissonis*) encontrada en transecto de ancho fijo TBT01 la noche del 12.02.18.

Riqueza de Reptiles (S)= 2.

Densidad de culebra de cola larga en transecto TBT01= 0,001/m².

Densidad de culebra de cola larga en transectos TR01 a TR23= 0/m².

Densidad de lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatus*):

Transecto	n 13.02.18	n 14.02.18	Promedio	Densidad promedio (indiv/m ²)	Densidad promedio por ha (indiv. prom/ha)
TR01 a TR06	0	0	0	0	0
TR07 a TR12	3	2	2,5	0,0020	2.083
TR13 a TR18	2	2	2	0,0016	1.667
TR19 a TR23	0	0	0	0	0
TBT01	3	13	8	0,014	-
Total	7	17	12	-	

Abundancia total o absoluta ($\Sigma ni=N$) = 12 individuos promedio de lagartija lemniscata (*L. lemniscatus*) y 1 individuo de culebra de cola larga (*Philodryas chamissonis*).

No se obtiene abundancia relativa ni índice de diversidad de Shannon-Weaver para los reptiles, ya que las observaciones en ambas especies fueron realizados en diferentes periodos del día.

iii. MAMÍFEROS

13.02.18

Muestreo Indirecto

Mamífero nativo					
Transecto	Hora	Vestigio	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TA04	11:01	Hez	zorro sp.	<i>Lycalopex sp.</i>	1
Mamífero exótico					
TR08	13:10	Cráneo	conejo	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1

Muestreo directo

Mamíferos exóticos					
Cámara trampa	Fecha	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TC01	-	-	-	-	-
TC02	-	-	-	-	-
TC03	14.02.18	02:19 h	Laucha	<i>Mus musculus</i>	1
		06:12 a 06:25 h	Gato doméstico	<i>Felis silvestris catus</i>	1



Figura 12: Individuo de laucha (*Mus musculus*) fotografiado en CT03.



Figura 13: Individuo de *Felis silvestris catus* fotografiado en CT03.

Riqueza de mamíferos (S)= 4.

Densidad = n/A

Observación indirecta

La superficie muestreada (8200 m²) es la suma de los transectos para reptiles (4600 m²) y los de aves (3600 m²).

Especie	n	Transecto	Densidad (indiv/m ²)	Densidad indiv/ha
<i>Lycalopex sp.</i>	1	TA04	0,0001	1,21
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	1	TR08	0,0001	1,21

Observación directa

La superficie muestreada con las cámaras trampa corresponde a 9,42 m², la cual fue obtenida de la superficie que permiten visualizar cada cámara trampa: un cuarto de parcela circular cada una, con un radio de 2 m.

Especie	n	Punto observación	Densidad (indiv/m ²)	Densidad indiv/ha
<i>Mus musculus</i>	1	TC03	0,0001	1,07
<i>Felis silvestris catus</i>	1	TC03	0,0001	1,07

Para estimar la densidad de mamíferos a través de las cámaras trampa se creó un polígono entre las 3 cámaras trampa, cuya área fue de 0,97 ha.

Abundancia total o absoluta de mamíferos ($\Sigma ni=N$) = 4 individuos.

No se obtiene abundancia relativa ni índice de diversidad de Shannon-Weaver para los mamíferos, ya que los muestreos tienen naturaleza distinta (directos e indirectos) y las observaciones directas fueron obtenidas en diferentes periodos del día.

iv. AVES

13.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TA01	9:00 h	-	-	0
PO01	09:12 a 09: 26 h	Perdiz	<i>Nothoprocta perdicaria</i>	1
		Pato jergón grande	<i>Anas georgica</i>	1
		Pato jergón chico	<i>Anas flavirostris</i>	1
		Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	1
		Diuca	<i>Diuca diuca</i>	2
		Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	1
		Bailarín chico	<i>Anthus correndera</i>	2

		Tenca	<i>Mimus thenca</i>	2
Observación fuera de muestreo. Se desplazan 30 codornices desde PO01 a TA01 luego de terminar conteo.				
TA02	9:54 a 10:07 h	Perdiz	<i>Nothoprocta perdicaria</i>	1
Observación fuera de muestreo: Se observa 1 garza cuca (<i>Ardea cocoi</i>) y 1 jote cabeza roja (<i>Cathartes aura</i>) desde este transecto sobrevolando PO01.				
TA03	10:16 a 10:25 h	-	-	-
TA04	10:46 a 10:55 h	-	-	-

14.02.18

Transecto	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos
TA04	07:40 a 07:52	-	-	0
Observación fuera de muestreo: Se escuchan tiuque, tenca y loica a 200 m				
Observación fuera de muestreo: Se observa perdiz entre TA04 y TA01				
TA01	08:02 a 08:11 h	Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	8
		Loica	<i>Sturnella loyca</i>	2
		Peuco	<i>Parabuteo unicinctus</i>	1
Observación fuera de muestreo: Se observa 1 aguilucho a 200 m y 9 patos jergones en laguna a 200 m.				
PO01	8:16 a 08: 27 h	Codorniz	<i>Callipepla californica</i>	1
		Tenca	<i>Mimus thenca</i>	1
		Diuca	<i>Diuca diuca</i>	10
		Tiuque	<i>Mllvago chimango</i>	1
		Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	7
		Churrete	<i>Cinclodes patagonicus</i>	1
POP01	08:38 a 08:48 h	Codorniz	<i>Callipepla californica</i>	5
		Loica	<i>Sturnella loyca</i>	3
		Zorzal	<i>Turdus falcklandii</i>	1
		Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	1
		Diuca	<i>Diuca diuca</i>	3
		Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	2
TA02	09:15 a 09:23	-	-	-
TA03	09:30 a 09:40	-	-	-
Se observa garza cuca (<i>Ardea cocoi</i>) en tranque pequeño.				



Figura n° 14: Individuos adultos de tenca (*Mimus thenca*) y loica (*Sturnella loica*) encontradas punto de observación en pequeño tranque el 14.02.18 finalizados los muestreos. A continuación Figura n°15: Individuo adulto de garza cuca (*Ardea cocoi*) observado al terminar transecto TA02, sobrevolando tranque pequeño el 13.02.18



Figura n° 16: Individuo adulto de jote de cabeza colorada (*Cathartes aura*) observado al terminar transecto TA02, sobrevolando tranque pequeño el 13.02.18; a continuación, Figura n° 17: Individuo adulto de tiuque (*Milvago chimango*) observado en PO01 el 14.02.18



Figura n°18: Individuo adulto de bailarín chico (*Anthus correndera*) observado en PO01 el 13.02.18. A continuación Figura n°18: Individuo adulto de pato jergón chico (*Anas flavirostris*) observado en PO01 el 13.02.18.



Figura n°19: Individuo adulto de pato jergón grande (*Anas georgica*) observado en PO01 el 13.02.18.

Playback Aves Rapaces Nocturnas

Transecto	Fecha	Hora	Nombre común	Nombre científico	N° individuos	Pto. observación
PR01	13.02.18	00:20 a 00:32	-	-	-	X: 740888 Y: 6009327 Alt: 146
PR02	13.02.18	00:40 a 00:47	-	-	-	X: 740615 Y: 6009203 Alt: 153
Observación fuera de punto de muestreo, dentro de radio PR02: En	13.02.18	22:22 h	Gallina ciega	<i>Systellura longirostris</i>	3	X: 740631 Y: 6009237 Alt: 151m

camino en dirección a tranque observación directa y audición de gallina ciega						
Observación fuera de tiempo de muestreo: Se escucha tucúquere en árboles cercanos a casa de cuidador del predio, en radio de PR02	13.02.18	22:47	Tucúquere	<i>Bubo magellanicus</i>	1	X: 740631 Y: 6009237 Alt: 151m
PR01	14.02.18	23:50 a 00:01	Chuncho	<i>Glacidium nana</i>	1	X: 740888 Y: 6009327 Alt: 146
			Lechuza	<i>Tyto alba</i>	1	
PR02	14.02.18	00:14 a 00:26	Tucúquere	<i>Bubo magellanicus</i>	1	X: 740615 Y: 6009203 Alt: 153

Riqueza de aves diurnas (S)= 14 dentro de los transectos y 3 fuera de ellos. Riqueza total de aves diurnas 17 especies.

Riqueza de aves nocturnas (S)= 4.

Riqueza total de aves (S)= 21.

Densidad para tranque pequeño o PO01= n/A

Especie	n 13.02	n 14.02	Promedio	Densidad promedio m ²
Perdiz	1	0	0,5	0,0001
Pato jergón grande	1	0	0,5	0,0001
Pato jergón chico	1	0	0,5	0,0001
Tiuque	1	1	1	0,0003
Diuca	2	10	6	0,0023
Tórtola	1	7	4	0,0015
Bailarín chico	2	0	1	0,0003
Tenca	2	1	1,5	0,0005
Codorniz	0	1	0,5	0,00019
Churrete	0	1	0,5	0,00019

Densidad POP01= n/A solo para 14.03.18.

Nombre común	n	Densidad/m ²	Densidad/ha
Codorniz	5	0,00198965	1,98965
Loica	3	0,00119379	1,19379

Zorzal	1	0,00039793	0.397930
Chercán	1	0,00039793	0.397930
Diuca	3	0,00119379	1,19379
Tórtola	2	0,00079586	0,795861

Densidad de aves en transectos lineales = n/A

Transecto	Nombre común	n 13.04	n 14.04	Promedio	Densidad prom./m ²	Densidad prom./ ha
TA01	Tórtolas	0	8	4	0,0008	0.889
	Loicas	0	2	1	0,0002	0,222
	Peuco	0	1	0,5	0,0001	0,111
TA02	Perdiz	1	0	0,5	0,0001	0,111
TA03	-	0	0	0	0	0
TA04	-	0	0	0	0	0

Abundancia total o absoluta ($\sum ni=N$)

Punto obs. o transecto	13.02	14.02	Promedio
PO01	11	21	16
POP01	-	15	-
TA01	0	11	5,5
TA02	1	0	0,5
TA03	0	0	0
TA04	0	0	0

Abundancia relativa aves ($pi=(ni/N)$ e Índice de diversidad de Shannon-Weaver ($H'=-\sum(pi \times \log_2 pi)$))

PO01 13.02

Nombre común	n	pi	log2pi	pi * log2pi
Perdiz	1	0,09090909	-3,45943162	-0,31449378
Pato jergón grande	1	0,09090909	-3,45943162	-0,31449378
Pato jergón chico	1	0,09090909	-3,45943162	-0,31449378
Tiuque	1	0,09090909	-3,45943162	-0,31449378
Diuca	2	0,18181818	-2,45943162	-0,44716939
Tórtola	1	0,09090909	-3,45943162	-0,31449378
Bailarín chico	2	0,18181818	-2,45943162	-0,44716939
Tenca	2	0,18181818	-2,45943162	-0,44716939
N =	11			-2,91397707

			H' =	2,91397707
--	--	--	------	------------

PO01 14.02

Nombre común	n	pi	log2pi	pi * log2pi
Codorniz	1	0,04761905	-4,39231742	-0,20915797
Tenca	1	0,04761905	-4,39231742	-0,20915797
Diuca	10	0,47619048	-1,07038933	-0,5097092
Tiuque	1	0,04761905	-4,39231742	-0,20915797
Tórtola	7	0,33333333	-1,5849625	-0,52832083
Churrete	1	0,04761905	-4,39231742	-0,20915797
	21			-1,87466193
			H' =	1,874661927

POP01 14.02

Nombre común	n	Pi	log2pi	pi * log2pi
Codorniz	5	0,33333333	-1,5849625	-0,52832083
Loica	3	0,2	-2,32192809	-0,46438562
Zorzal	1	0,06666667	-3,9068906	-0,26045937
Chercán	1	0,06666667	-3,9068906	-0,26045937
Diuca	3	0,2	-2,32192809	-0,46438562
Tórtola	2	0,13333333	-2,9068906	-0,38758541
N=	15			-2,36559623
			H' =	2,36

Aves nocturnas

Riqueza de aves nocturnas (S)= 4.

Abundancias (n) y densidad de aves nocturnas

Fecha	13.02.18		14.02.18		Abundancia promedio		Densidad Prom.		Densidad prom/ha	
Especie	PR 01	PR 02	PR 01	PR 02	PR 01	PR 02	PR 01	PR 02	PR 01	PR 02
Gallina ciega	0	3	0	0	0	1,5	0	0,000012	0	0,119427
Tucúquere	0	1	0	0	0	0,5	0	0,000004	0	0,039809
Chuncho	0	0	1	1	0,5	0,5	0,000004	0,000004	0,039809	0,039809
Lechuza	0	0	1	0	0,5	0	0,000004	0	0,039809	0

Abundancia relativa de aves nocturnas (pi=(ni/N) e Índice de diversidad de Shannon-Weaver
($H' = -\sum (pi \times \log_2 pi)$)

H' PR02 13.04.18

Especie	n	pi	log2 pi	pi * log2pi
---------	---	----	---------	-------------

Gallina ciega	3	0,75	-0,415037499	-0,31127812
Tucuquere	1	0,25	-2	-0,5
N	4			-0,81127812

H'PR02=0,8

H'PR01 14.02.18

Especie	n	pi	log2 pi	pi*log2pi
Chuncho	1	0,5	-1	-0,5
Lechuza	1	0,5	-1	-0,5
N	2			-1

H' PR01= 1

4.3.2. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN CHILE

En las siguientes tablas, se detallan los estados de conservación de las especies de las diversas taxa observados en los muestreos, de acuerdo al estado de conservación del RCE o el SAG.

i. ANFIBIOS

Nombre común	Nombre científico	Categoría vigente de conservación	Fuente de categoría	REFERENCIA o DECRETO
Rana chilena	<i>Calyptocephalella gayi</i>	VU o vulnerable	RCE	2do proceso DS 50/2008 MINSEGPRES
Sapito cuatro ojos	<i>Pleurodema thaul</i>	NT o cercana a la amenaza	RCE	6to proceso clasificación. DS 41/2011 MMA
Sapo espinoso	<i>Rhinella spinulosa</i>	LC o preocupación menor	RCE	6to proceso clasificación. DS 41/2011 MMA

ii. REPTILES

Nombre común	Nombre científico	Categoría vigente de conservación	Fuente de categoría	REFERENCIA o DECRETO
Culebra cola larga	<i>Philodryas chamissonis</i>	LC o preocupación menor	RCE	12 proceso DS 16/2016 MMA
Lagartija lemniscata	<i>Liolaemus lemniscatus</i>	LC o preocupación menor	RCE	8° proceso DS 19/2012 MMA

iii. MAMÍFEROS

Nombre común	Nombre científico	Categoría vigente de conservación	Fuente de categoría	REFERENCIA o DECRETO
Zorro culpeo	<i>Lycalopex culpaeus</i>	LC o preocupación menor	RCE	5° proceso DS 33/2012 MMA

Zorro chilla	<i>Lycalopex griseus</i>	LC o preocupación menor	RCE	5° proceso DS 33/2011 MMA
--------------	--------------------------	-------------------------	-----	---------------------------

IV. MAMÍFEROS EXÓTICOS SIN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Fuente de categoría	REFERENCIA o DECRETO
Laucha	<i>Mus musculus</i>	Dañino	Ministerio de agricultura	Ley de caza 19.473 y su reglamento
Gato doméstico	<i>Felis silvestris catus</i>	Sin categoría	-	-

V. AVES

Aves acuáticas

Nombre común	Nombre científico	Categoría vigente de conservación	Fuente de categoría	REFERENCIA o DECRETO
Pato jergón grande	<i>Anas georgica</i>	Sin categoría	-	Ley de caza 19.473 y su reglamento
Pato jergón chico	<i>Anas flavirostris</i>	Sin categoría	-	Ley de caza 19.473 y su reglamento
Garza cuca	<i>Ardea cocoi</i>	LC	RCE	DS 16/2016 MMA

Aves Terrestres

En particular, las aves terrestres no poseen categoría de conservación de acuerdo a la Ley de Caza ni al RCE. Solamente poseen criterios de protección según artículo 3° de la Ley de Caza o criterio de especie permitida de caza, en las cuotas de captura y periodos que señala la ley de caza y su reglamento.

Los criterios de protección de acuerdo a la Ley de Caza 19.473 son los siguientes:

B: Especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.

S: Especie catalogada con densidades poblacionales reducidas.

E: Especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales.

Nombre común	Nombre científico	Criterio Ley de Caza n°19.473
Diuca	<i>Diuca diuca</i>	Especie permitida de caza
Loica	<i>Sturnella loyca</i>	E
Bailarín chico	<i>Anthus correndera</i>	B y E
Zorzal	<i>Turdus falcklandii</i>	Especie permitida de caza
Chercán	<i>Troglodytes aedon</i>	B y E

Tenca	<i>Mimus thenca</i>	B
Churrete	<i>Cinclodes patagonicus</i>	B
Perdiz chilena	<i>Nothoprocta perdicaria</i>	Especie permitida de caza
Codorniz	<i>Callipepla californica</i>	Especie permitida de caza
Gallina ciega	<i>Systellura longirostris</i>	B y E
Tórtola	<i>Zenaida auriculata</i>	Especie permitida de caza
Jote de cabeza roja	<i>Cathartes aura</i>	B
Tiuque	<i>Milvago chimango</i>	B y E
Aguilucho	<i>Buteo poloisoma</i>	B y E
Peuco	<i>Parabuteo unicinctus</i>	B y E
Chuncho	<i>Glaucidium nana</i>	B y E
Lechuza	<i>Tyto alba</i>	B y E
Tucúquere	<i>Bubo magellanicus</i>	B y E

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

I. RIQUEZA DE VERTEBRADOS

En el área de influencia del proyecto tranque Fundo la Posada fue posible identificar una riqueza que corresponde a 30 especies de vertebrados, lo que corresponde a un 10,71% de los vertebrados presentes en esta región (CONAMA 2002, citado por MMA 2014). La mayor riqueza corresponde a la clase aves con un total de 21 especies, seguido por los mamíferos con 4 especies, los anfibios con 3 especies y finalmente los reptiles con 2 especies.

Los vertebrados que expresaron mayor porcentaje de riqueza en relación con lo descrito por CONAMA (2002) corresponde a anfibios con 21,4 %, reptiles 13,3 %, aves con un 10 % y mamíferos con un 9,75%.

Por lo tanto, se puede apreciar que tanto en general en los vertebrados, como en particular en cada clase animal, las riquezas son bajas en relación a lo descrito para la región del Maule.

II. ABUNDANCIAS TOTALES O ABSOLUTAS Y RELATIVAS, DENSIDAD, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL E ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WEAVER DE VERTEBRADOS TERRESTRES

Anfibios:

De acuerdo a las observaciones de anfibios en el muestreo de la noche del 12.02.18, la abundancia absoluta es la mayor de todos los muestreos en todas las clases animales. Las observaciones dan cuenta que esta abundancia absoluta la conforman principalmente individuos juveniles de las tres especies descritas y muy escasos adultos en caso de sapito cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) y sapo espinoso (*Rhinella spinulosa*).

Esta clase animal fue la más afectada junto a los reptiles con el incendio forestal que atacó al predio, el que formó parte del mega incendio ocurrido entre el 01 enero y 10 de febrero de 2017,

cuya magnitud abarcó entre las regiones de coquimbo al Bío Bío, con un total de 518.174 has quemadas. Además, la región del Maule fue la más afectada, con un 54% de su superficie total quemada (CONAF, 2017).

La literatura describe que frente a un desequilibrio en el ecosistema o estrés agudo como catástrofes u incendio controlado o no, las respuesta de los anfibios son variadas, existiendo escasa información (Pilliod et al., 2003). El fuego los puede afectar directamente matando individuos o indirectamente, alterando su hábitat, cuyos efectos han sido vistos en el corto (<1año), mediano (1-10 años) y largo plazo (>10 años).

Existen estudios que indican que en temporadas posteriores a los incendios, las riquezas y abundancias de anfibios han disminuido, se han mantenido o han aumentado, al comparar periodos pre y post incendios o zonas quemadas y no quemadas (Pilliod et al., 2003). Cuando ha aumentado la riqueza y abundancia posterior a 7 años después del ciclo de fuego, ha sido porque aumenta la complejidad del lugar (Mushinsky (1985), citado por Pilliod et al., 2003).

Los estados terrestres de anfibios (adultos y juveniles) son los más afectados de forma directa por los incendios. Los que sobreviven, son capaces de buscar refugio bajo tierra o agua, y en los estados acuáticos como larvas o huevos, se han reportado raramente consecuencias sobre ellos (Pilliod et al., 2003). Por otro lado, se cree que la falta de presas posterior a un incendio podría afectar la sobrevivencia de los anfibios. Bermford (1992) no encontró diferencias en las poblaciones de presas invertebradas en una zona de Australia, comprada con una zona quemada (Pilliod et al., 2003). Los insectos probablemente invaden la zona quemada rápidamente y la falta de cobertura vegetal aumenta su accesibilidad hacia los anfibios que pueden tolerar estas condiciones ambientales (Pilliod et al., 2003).

La alta densidad de anfibios juveniles puede ser explicada debido a que es altamente probable que hayan sobrevivido escasos individuos adultos al incendio de enero de 2017 en el predio, de acuerdo a las observaciones de los muestreos. En el caso de la rana chilena, no se observó ninguna adulta, debiendo estar dentro del agua en posas lénticas (Ceí, 1962; Formas 1979; Vidal y Labra, 2008). Las tres especies observadas son reconocidas por poseer una estrategia reproductiva *k* (un gran número de huevos en pocas posturas, las que no reciben cuidado parental, apostando a que algunos de ellos llegarán a adultos), con posturas de 1.000 a 10.000 individuos en rana chilena (Formas 1979), 1.500 a 3.000 individuos en el sapo espinos y 200 a 300 individuos en el sapito de cuatro ojos (Soto et al, 2008). Brown et al. (2011) propone que para algunas especies, el fuego podría ser positivo para los juveniles. En su caso, las capturas de *Bufo* y *Scaphiopus* aumentaron en el tratamiento (quema controlada), y la condición corporal de estos animales no se vio afectada. Así también, las capturas de invertebrados presa fueron mayores post incendio en zonas control y de tratamiento (Brown et al., 2011). El encontrar estos juveniles un nicho vacío y reducción en la presión de los depredadores y un aumento en su movilidad potencial y aumento en sus recursos disponibles, les ha permitido sobrevivir un mayor tiempo, aumentando sus abundancias y densidades (Brown et al., 2011), como se hipotetiza en este caso.

La abundancia relativa (π_i) indica que existe una mayor proporción de individuos de sapito de cuatro ojos, luego de rana chilena y finalmente de sapo espinoso.

El índice de diversidad de Shannon-Weaver indica que la diversidad de anfibios en el pequeño tranque es baja.

Reptiles:

De acuerdo a las observaciones de reptiles realizadas en ambos muestreos, la abundancia absoluta esta en tercer lugar luego de los anfibios y las aves, representados por la lagartija lemniscata. La culebra de cola larga adulta se observó únicamente en la primera noche de muestreo. Debido a ello solo se obtuvo su densidad y la de lagartija lemniscata y no el Índice de Shannon-Weaver.

La densidad de la culebra de cola larga fue muy baja, siendo observada solamente cerca de la orilla del tranque pequeño. En los demás transectos realizados durante el día no fue observada esta especie.

La población de lagartija lemniscata está conformada por juveniles y adultos. La abundancia absoluta promedio de lagartija lemniscata también fue baja, considerando que es la lagartija más con mayor abundancia y densidad en los ecosistemas mediterráneos templados de la zona central de Chile (Mella, 2005; Demangel 2016).

La mayor abundancia promedio y densidad de esta especie se observó alrededor del pequeño tranque (TBT01). Este lugar le provee mayores recursos alimentarios que los remanentes post incendio más alejados a este lugar. Las abundancias y densidades fueron menores al alejarse del pequeño tranque, observándose solamente en transectos al norte fuera de zona de inundación (TR13 a TR18) y en transecto al sur de pequeño tranque en zona a inundar (TR07 a TR12).

Mamíferos:

Mediante los métodos de muestreo directo e indirecto fue posible determinar que la abundancia absoluta de mamífero es baja. No se obtuvo la abundancia relativa de esta clase animal, debido a la escasa abundancia y característica de los muestreos (directo e indirecto, cuyas observaciones y vestigios fueron encontrados en distintas horas del día).

Las densidades de los mamíferos son muy bajas. Es probable que los mamíferos nativos como roedores descritos para la zona (degú (*Octodon degu*), ratón oliváceo (*Abrothrix olivaceus*), ratón de pelo largo (*Abrothrix lingipilis*), entre otros) hayan perecido en el incendio de enero de 2017, volviendo al lugar animales que tienen mayor desplazamiento, como zorros y especies exóticas consideradas dañinas por la Ley de Caza como el conejo y la laucha, así como especies que es fácil que se naturalicen, como los gatos domésticos (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedrerros y Yañez, 2009).

La observación indirecta de zorro a través de su hez y del cráneo de conejo, se realizó en transectos que están dentro de la zona a inundar (TA04 y TR08 respectivamente), así como también

la observación de especies exóticas como el gato doméstico y la laucha (TC03). Estos animales estarían explotando su nicho trófico alrededor del agua, donde hay raíces e insectos para las lauchas y el conejo, y vertebrados de pequeño tamaño como los anfibios observados en los muestreos, en el caso del gato (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros y Yañez, 2009)..

Aves

Las aves acuáticas como patos jergón grande y jergón chico solo se observaron en el primer muestreo en PO01, asociados al espejo de agua del pequeño tranque. Fuera del periodo de muestreo, se observó asociado a este espejo de agua en distintos periodos del día a la garza cuca. De acuerdo a información recabada con el cuidador del predio, existe un tranque artificial en otro sector del predio, donde se desplazan estos animales. De acuerdo con lo observado en los muestreos, el pequeño tranque es un lugar de paso para la búsqueda de alimento o descanso para estas aves en diversos momentos del día, encontrándose de forma ocasional en este pequeño tranque.

Las aves terrestres se distribuyen en los márgenes del pequeño tranque y en los transectos más cercanos a él. Solo se observó una perdiz en TA02 el primer día y tórtolas, loicas y un peuco en TA01 el segundo día. En transectos más alejados del tranque (TA03 y TA04), no se observaron aves terrestres ni acuáticas volando.

El punto de observación en las parras (POP01) fue muestreado solo un día, con una abundancia absoluta similar al promedio de PO01. Las aves encontradas en este punto, principalmente passeriformes, estarían buscando recursos alimentarios como granos y larvas de insectos (Jaramillo, 2003; Martínez y González, 2017).

En los transectos fuera del sector a inundar, no se observaron aves terrestres ni acuáticas

Las abundancias absolutas promedio de aves en los transectos y puntos de observación son bajas. La mayor abundancia absoluta promedio de aves se obtuvo en PO01 (punto observación aves pequeño tranque) y luego en el transecto de aves TA01 y en menor medida el TA02. Ambos transectos y el punto de observación están ubicados en la zona a inundar y están contiguos al pequeño tranque natural.

Las abundancias relativas de las aves observadas en el pequeño tranque (PO01) son similares en el primer muestreo, con uno o dos individuos, y dispares en el segundo, debido a la presencia de una bandada numerosa de diucas y tencas que se mueven durante el día en los sectores aledaños dentro y fuera del predio.

Las abundancias relativas de las aves presentes en los transectos de aves solo se estimaron en el TA01 en el segundo día de muestreo. Las tórtolas son las que tienen una mayor abundancia relativa, seguidas por las loicas y el peuco que sobrevoló el sector.

Las densidades promedio de aves en general son pequeñas en los puntos de observación (PO01 y POP01) y transectos lineales TA01 y TA02. Las mayores densidades corresponden a las diucas y tórtolas y las menores al churrete, codorniz, patos jergones chico y jergón grande y la perdiz. En el sector de las parras, fuera del área de inundación del proyecto, la densidad de aves fue mayor en el segundo día de muestreo, destacándose la codorniz y la loica.

En los transectos lineales de aves, a pesar de que las densidades por hectárea de aves fueron bajas, la mayor densidad promedio se observó para las tórtolas, y en menor medida para las loicas, el peuco y la perdiz.

Los índices de Shannon-Weaver indican que tanto para el pequeño tanque, el sector de parras y los transectos lineales alrededor del pequeño tanque, la diversidad de aves es media a baja. El pequeño tanque concentra la mayor diversidad de aves, luego el sector de parras fuera del área a inundar y en menor medida el TA01.

Los promedios de abundancia absoluta de las aves nocturnas (aves rapaces y gallina ciega) son bajos. La gallina ciega fue escuchada dentro del terreno a inundar y el tucúquere fue escuchado desde el mismo punto de muestreo PR02, pero cerca de unos árboles hacia el suroeste, alejados del terreno a inundar.

El chuncho fue escuchado en ambos puntos de muestreo (cerca de las parras y cerca del terreno a inundar) y la lechuza solo cerca del sector de las parras, fuera del sector a inundar.

Las abundancias relativas y los índices de Shannon-Weaver son bajos, cercanos a uno.

La densidad promedio por hectárea de las aves nocturnas son muy bajos. Si bien la gallina ciega habita lugares de pradera donde consumir insectos, se esperarían abundancias mayores. A diferencia de ello, las aves rapaces nocturnas dependen del bosque esclerófilo o de grandes árboles donde apercharse para cazar sus presas, los que están en muy baja abundancia en los alrededores del sector a inundar (Jaramillo, 2003; Martínez y González, 2017).

III. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE LOS VERTEBRADOS OBSERVADOS EN LOS MUESTREOS

El grupo que reviste mayor preocupación para su conservación, son los anfibios y reptiles, debido a su baja movilidad. De las tres especies de anfibios observadas en el área de inundación del proyecto, la más preocupante es la rana chilena (*Calyptocephalella gayi*), debido a que actualmente se encuentra en categoría de conservación “Vulnerable” debido a la “reducción estimada en el tamaño de la población mayor o igual a 30%, en un periodo de diez años, basado en observación directa y por niveles de explotación reales o potenciales” y por la “clara degradación del ambiente en que ella habita, además de una creciente industrialización de esta especie como insumo en marroquinería y gastronomía” y la nula información de variables poblacionales en criaderos de esta especie, de acuerdo a la información de antecedentes de ficha de especie al ser clasificada en el RCE (MMA, 2011).

El sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*) está “Cercano a la amenaza”, debido a que sus poblaciones “estarían próximos a satisfacer categorías de conservación más preocupantes”. Sus principales amenazas son para algunas poblaciones que son impactadas por el fuego, contaminación de las aguas (tanto por agricultura como industrias) y por desecación (Velooso et al. 2004). El sapo espinoso (*Rhinella spinulosa*) está categorizado como “Preocupación menor”.

Ambos reptiles observados en el muestreo no revisten preocupación desde el punto de vista de su conservación, ya que están categorizados actualmente como “Preocupación menor”. Lo mismo ocurre con los mamíferos como los zorros, que están categorizados también como “Preocupación menor”. Los demás mamíferos como el gato doméstico (no categorizado), o los declarados dañinos por el Ministerio de Agricultura como es el caso del conejo y la laucha, no revisten importancia para la realización del proyecto.

Las aves acuáticas no tienen categoría de conservación, salvo la garza cuca, con “Preocupación menor”.

Las aves terrestres diurnas y nocturnas no poseen categorías de conservación, debido a que están clasificadas como “especies permitidas de caza”, “especies beneficiosas para las actividades silvoagropecuarias” y “especies beneficiosas para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales”. Su alta movilidad y medidas apropiadas para su gestión, no impiden realizar trabajos relacionados con el proyecto.

De acuerdo a los antecedentes presentados en este documento, el proyecto tranque “Fundo la Posada” no tendrá impactos significativos sobre las aves, mamíferos ni reptiles que fueron observados en el área de influencia del proyecto.

En el caso de los anfibios, las características del proyecto pueden tener efectos positivos al estabilizar la comunidad de anfibios que allí existe.

6. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN ÁREA DEL PROYECTO.

Conservar a los anfibios en el área de influencia del proyecto, en especial a la rana chilena, es una tarea prioritaria. Para que se cumpla este objetivo, se entregan diversas recomendaciones.

1. Generar una poza restringida: Se sugiere la instalación de un “taco” de 1.7 metros de altura, que permita crear una poza de un diámetro de 300 metros cuadrados, la cual se irá llenando lentamente con las aguas lluvias a medida que pase el invierno y la primavera. Esto permitirá que los anfibios permanezcan en este lugar la temporada de primavera - verano y se aclimaten al siguiente año, cuando el nivel del agua suba, hasta los x metros cuadrados.
2. Perturbación controlada: se sugiere que en 6 meses luego de la construcción del muro del tranque, el controle el llenado del tranque para que este sea progresivo y permita que los anfibios se aclimaten a las condiciones de la orilla del nuevo tranque.

3. Monitoreo de anfibios y de fauna asociada al tranque: se sugiere un monitoreo de anfibios de al menos dos días en primavera o verano, durante los dos primeros años después de instalado el muro del tranque. Este monitoreo debe realizarse luego del periodo reproductivo de estos animales (primavera para rana espinosa y rana chilena; verano para sapito de cuatro ojos), estimando riqueza y abundancia de estas poblaciones con los mismos métodos utilizados en este documento. Además, se sugiere monitorear otra fauna asociada al tranque (aves, reptiles y mamíferos).
4. Enriquecimiento del hábitat: se sugiere realizar trabajos para el enriquecimiento del hábitat de estos anfibios. Se requerirá colocar tierra arcillosa en los límites del nuevo tranque, que permita a los anfibios construir sus refugios.
5. Se sugiere no realizar una modificación significativa del hábitat: Para ello, se deberá colocar una malla rachel de 2 metros de alto, para evitar que entre polvo a este cuerpo de agua, se deslice material y para que los anfibios no pasen a otro lado mientras se realizan los trabajos de construcción del muro.

Considerando las bajas abundancias y densidades de los demás vertebrados, se recomienda una perturbación controlada una semana antes del comienzo de los trabajos de construcción del muro del tranque para reptiles, mamíferos nativos y aves. Esta perturbación controlada puede realizarse por una persona que recorra los puntos donde fueron avistados los individuos registrados en los muestreos, así como también con estímulos sonoros de depredadores de aves o ruidos de diferente naturaleza como los generados por la maquinaria que remueve la tierra.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGROMET. 2018. Red agrometeorológica de INIA. En línea: <http://agromet.inia.cl/estaciones.php>. Visita 01 de abril de 2018.

BROWN, D., BACCUS, J., BRUCE D., FORSTNER, M. 2011. Potential Positive Effects of Fire on Juvenile Amphibians in a Southern USA Pine Forest. *Journal of Fish and Wildlife Management*, Volume 2, Issue 2. 135-145.

CEI, J.M. 1962. Batracios de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago. 128 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 2017. Análisis de la Afectación y Severidad de los Incendios Forestales ocurridos en enero y febrero de 2017 sobre los usos de suelo y los ecosistemas naturales presentes entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos de Chile. Informe Técnico. 56 p. Santiago, Chile.

- COUVÉ, E., VIDAL, C., Y RUIZ, J. 2016. Aves de Chile. Sus islas Oceánicas y península Antártica. Editorial FS Expeditions. 550 pp.
- CURSACH J., RAU J., Y SUAZO C. 2009. Sinopsis Sobre El Conocimiento De Las Aves En La Región Del Maule, Chile Central. Boletín Chileno de Ornitología 15(2): 57-72.
- DEMANGEL D., 2016. Reptiles en Chile. Fauna Nativa Ediciones. Santiago, Chile. 619 pp.
- DÍAZ-PÁEZ, H. & J. C. ORTIZ. 2003. Evaluación del estado de conservación de los anfibios en Chile. Revista Chilena de Historia Natural 76:509-525.
- DONOSO-BARROS R. REPTILES DE CHILE. 1966. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago. 1-458, cxlvi láminas.
- FORMAS J. R. 1979. La herpetofauna de los bosques temperados de Sudamérica: 341-379. En: The South American herpetofauna (Ed. W.E. Duellman), pp. 341-379. Monograph 7, Museum of Natural History, University of Kansas, Lawrence, Kansas.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.
- IRIARTE, A. Mamíferos de Chile. 2008. Lynx Edicions. Barcelona, España, 420pp.
- IRIARTE, A. & F. Jaksic. 2012. Los carnívoros de Chile. Ediciones flora & fauna Chile y CASEB, P.U. Católica de Chile. 260 páginas
- JARAMILLO, A. 2003. Aves de Chile. Lynx Ediciones. 240 páginas.
- LOBOS G, VIDAL M, CORREA C, LABRA A, DÍAZ - PÁEZ H, CHARRIER A, RABANAL F, DÍAZ S & TALA C. 2013. Anfibios de Chile, un desafío para la conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y Red Chilena de Herpetología. Santiago. 104 p.
- LUEBERT y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTÍNEZ-PIÑA, D. & GONZÁLEZ-CIFUENTES, G. 2017. Las Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile. 539 pp.

MELLA, J. 2005. Guía de Campo Reptiles de Chile Zona Centra. (A. Peñaloza, Novoa F. y Contreras M. Eds). CEA ediciones. Santiago. Chile.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1998. Ley de caza n°19.473. 110 pp.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2007. Decreto Supremo N° 151 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto Supremo N° 50 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto Supremo N° 51 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2009. Decreto Supremo N° 23 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2017. Decreto Supremo N° 06 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 19 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. Reglamento de Clasificación de Especies (DS19/2013).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N° 38 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N° 16 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad región del Maule. En línea: <http://biodiversidad.mma.gob.cl/avance-actualizacion-erb-maule/> 67 pp

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N° 06 del REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Ficha de antecedentes especie DOCUMENTO DE TRABAJO: ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE ANFIBIOS DE CHILE. Caudiververa Caudiververa. ID 0157. 7 pp.

MUÑOZ-PEDREROS A. Y YAÑEZ J. 2009. Mamíferos de Chile. Cea ediciones, Santiago, Chile. 571 pp.

MYERS N., MITTERMEIER A, MITTERMEIER C, DA FONSECA G Y KENT J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature.; 403, 853-858.

NÚÑEZ, H. & JAKSIC, F. 1992. Lista comentada de los reptiles terrestres de Chile continental. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 43: 73-91

OSGOOD WH. 1943. The mammals of Chile. Zoological Series, Field Museum Natural History, Chicago, 30: 1-268.

PINCHEIRA-DONOSO, D. & NÚÑEZ, H. 2005. Las especies chilenas del género *Liolaemus* Wiegmann. 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, sistemática y evolución. Publicación Ocasional, Museo Nacional de Historia Natural de Chile 59: 1-486.

PILLIOD, D. BRUCE R, HYDEB, E., PEARLB, C. & CORNC, P. 2003. Fire and amphibians in North America. Forest Ecology and Management 178 (2003) 163–181.

SMITH, T. & SMITH, R. 2007. Ecología. Editorial Pearson Educación. Madrid, España. 776 pp.

SOTO, E., SALABERRY, M., NUÑEZ, J. Y MÉNDEZ, M. 2008. Desarrollo larvario y estrategias reproductivas en anfibios. En: Herpetología de Chile. Vidal y Labra(Eds). 333 a 357.

SOTO-AZAT C. Y VALENZUELA-SANCHEZ A. 2012. Conservación de anfibios de Chile: memorias del taller de conservación de anfibios para organismos públicos. Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile. 100 pp.

SUTHERLAND, W. 2006. Ecological Census Techniques. New York, U.S.A. 351-359 pp.

TORRES-MURA, J.C., E. RIVEROS-RIFFO, V. ESCOBAR-GIMBEL. 2015. Guía técnica para implementar medidas de rescate/ relocalización y perturbación controlada

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. 2ª edición. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. iii + 34 pp.

VELOSO, A., H. NÚÑEZ, C. ÚBEDA, E. LAVILLA y B. BLOTTO. 2004. *Pleurodema thaul*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.1.

VIDAL M & LABRA A. 2008. Herpetología de Chile. Science Verlag Ediciones, 593 pp.

INFORME DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO

Para DIA Proyecto “Tranque Fundo La Posada”

Viña Santa Carolina

Comuna de Cauquenes, Región del Maule



Ángel Cabezas Silva
Licenciado en Arqueología

Marzo de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. MARCO LEGAL	4
4. METODOLOGÍA.....	6
4.1. Búsqueda de Datos; Recopilación de Antecedentes y Trabajo en Terreno.	6
5. RESULTADOS.....	8
5.1 Ubicación del área de Estudio.....	8
5.2 Área de Influencia	9
5.3 Antecedentes bibliográficos	9
5.4 Antecedentes Arqueológicos.....	10
5.5 Antecedentes Específicos del Área del proyecto	13
5.6 Trabajo en terreno	15
6. CONCLUSIONES	20
Recomendaciones	20
7. BIBLIOGRAFÍA	21

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto se localiza en la Comuna de Cauquenes, perteneciente a la Región del Maule. El emplazamiento del proyecto se localiza a 10 km del centro urbano de la ciudad de Cauquenes.

Esta inspección superficial de carácter patrimonial, consistió en un recorrido pedestre en el área directa del emplazamiento de este proyecto. De este modo se constituye un recorrido en transectas lineales y en zigzag, con el fin de detectar, describir e identificar elementos arqueológicos presentes en el área de influencia del Proyecto, cumpliendo así con la legislación vigente (Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 y la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente).

La información obtenida en terreno, como su posterior análisis es presentada en el siguiente informe.

2. OBJETIVO

Desarrollar una diagnostico arqueológico en el área del Proyecto, con el fin de determinar la presencia o ausencia de elementos patrimoniales que pudiesen ser afectados por el desarrollo de éste.

Objetivos específicos

- Desarrollar una revisión de antecedentes para así determinar la presencia o ausencia de elementos patrimoniales, su ubicación geográfica, grado de protección, y su relación espacial con el Proyecto.
- Implementar un registro completo de los elementos patrimoniales detectados en el área de influencia, que contemple la información espacial, visual, material y funcional de cada uno.

Este informe tiene por objetivo dar cuenta de la búsqueda e identificación de monumentos nacionales (según la Ley 17.288) asociados al proyecto. El trabajo en terreno pretendió registrar todos aquellos elementos culturales con valor arqueológico detectables mediante inspección superficial.

3. MARCO LEGAL

La Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, publicada en el Diario Oficial el 04 de febrero de 1970. Es el cuerpo legal que norma y rige sobre el Patrimonio Cultural existente en el país. En su artículo 1° declara que:

Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes; las piezas u objetos antro-po-arqueológicos, paleontológicos, o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo.

Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente Ley.

Más adelante en su Título V, Artículo 21° declara que:

Por el solo ministerio de la Ley son Monumentos Arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antro-po-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio nacional. Para los efectos de la presente Ley que quedan comprendidas también las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren.

- Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas

El Decreto Supremo N° 484 del Ministerio de Educación, que contiene el Reglamento sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, publicado en el Diario Oficial el 02 de abril de 1991, es el cuerpo legal que reglamenta sobre el Patrimonio Monumental en nuestra nación.

En su Artículo 1° expresa que:

Las prospecciones y/o excavaciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, en terrenos públicos o privados, como asimismo las normas que regulan la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para realizarlas y el destino de los objetos o especies encontradas, se regirá por las normas contenidas en la Ley N° 17.288 y en este reglamento.

En su Artículo 2°, define lo que se entenderá por prospección, excavación y sitios de especial relevancia. Particularmente en lo que respecta a las excavaciones, expresa que corresponden a:

Toda alteración o intervención de un sitio arqueológico, antropológico o paleontológico, incluyendo recolecciones de superficie, pozos de sondeo, excavaciones, tratamiento de estructuras, trabajos de conservación, restauración y, en general, cualquier manejo que altere un sitio arqueológico, antropológico o paleontológico

Más adelante, en su Artículo 5° establece que:

Las prospecciones que incluyan pozos de sondeo y/o recolecciones de material de superficie y todas las excavaciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, en terrenos públicos o privados, sólo podrán realizarse previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, a través de los permisos correspondientes.

- Ley de Bases Generales del Medio Ambiente

Un segundo cuerpo legal destacable que rige al Patrimonio Cultural es la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente, que en su artículo 1 establece la necesidad u obligación de conservar el Patrimonio Ambiental, lo cual engloba al Patrimonio ambiental natural como al cultural. Es así como en el artículo 2 letra II) se destaca que el Medio Ambiente debe ser entendido como “el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”, lo cual importa articular una protección a todo el Patrimonio Cultural en el marco regulatorio ambiental.

Bajo el mismo propósito esencial se define el impacto ambiental en el artículo 2 letra k) como "la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada". Por su parte, el artículo 8 establece de modo general que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 se podrán ejecutar o modificar si se realiza la evaluación de su impacto ambiental, los cuales deberán someterse a las modalidades de Declaración o Estudio de Impacto ambiental (DIA o EIA), según si los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 generan o presentan a lo menos unas de las características o circunstancias de allí se señalan.

Finalmente, en lo que importa a la promoción del Patrimonio Cultural, se establece en la letra f) del artículo 11 que una de las características o circunstancias que autorizan la generación de Estudio de Impacto Ambiental es la "alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al Patrimonio Cultural."

Ahora bien, el tercer y último cuerpo legal que se revisará en este marco jurídico de la protección del Patrimonio Cultural, y del arqueológico en particular, es la Ley N° 19.253 sobre Pueblos Indígenas, la cual establece en la letra f) del artículo 28, que "El reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas contemplará... f) la

promoción de las expresiones artísticas y culturales y la protección del patrimonio arquitectónico, arqueológico, cultural e histórico indígenas", lo cual además autoriza la operatividad de todos los mecanismos de protección jurídicos patrimoniales en aquellos casos que sea necesaria la protección del Patrimonio Indígena.

4. METODOLOGÍA

Para efectuar el objetivo propuesto, se procedió a aplicar la siguiente metodología de trabajo:

4.1 Búsqueda de Datos, Recopilación de Antecedentes y Trabajo en Terreno

La primera instancia contempló una revisión bibliográfica actualizada de los componentes del patrimonio cultural del área de estudio, con relación a la presencia de yacimientos arqueológicos.

Esto se realizó por medio de la revisión de las siguientes fuentes documentales:

- Publicaciones de Revistas Especializadas (por ejemplo, Actas de Congresos Nacionales de Arqueología Chilena, Revista de Antropología Chilena, Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, etc.).
- Consulta de archivos del Consejo de Monumentos Nacionales, referentes a informes de DIA y de EIA del área de estudio.
- Actas en línea del Consejo de Monumentos Nacionales.
- Catastro de Sitios Arqueológicos en las Cuencas Priorizadas (MOP).

Prospección Arqueológica:

- Inspección superficial y pedestre del terreno a ser intervenido
- Detección e identificación de evidencias culturales en superficie si es que se presentan. De hallarse evidencias culturales en superficie es factible identificar su origen cultural e incluso cronológico, siempre que se trate de elementos diagnóstico.
- Cálculo de la superficie de los hallazgos o yacimientos arqueológicos.
- Registro fotográfico de las áreas inspeccionadas, así como de los posibles hallazgos. Los restos culturales serán fotografiados sobre el terreno y sin modificar su posición. Durante la etapa de inspección no se realiza recolección superficial.
- Georeferenciación en coordenadas UTM – Datum WGS 84 (GPS Garmin Oregon 550). El registro de los hallazgos patrimoniales contempló la utilización como modelo la ficha SITUS del Consejo de Monumentos Nacionales que se basa en los siguientes conjuntos de variables básicas:
 - a) Identificación de datos primarios que permiten discriminar dentro del sistema un registro de otro.
 - b) Descripción de las características arqueológicas generales, de emplazamiento, ocupaciones, dinámicas ambientales, etc.

- c) Evidencias culturales, desde una mirada global del contexto arqueológico, incluyendo registros inmuebles y muebles.
- d) Geo-referenciación de las entidades, localización y disposición espacial, condiciones y parámetros del registro.

Categorías de análisis:

- En la metodología utilizada se utilizó una ficha de registro considerando varias categorías de análisis.
- En cada sector se tomó un punto de referencia para la caracterización general y la fotografía correspondiente, consignado las coordenadas UTM y teniendo como referencia constante los vértices del polígono del área demarcada.
- La visibilidad del terreno se divide en cuatro categorías para las características del terreno:
 - a) Entre 0 y 25 % se considera Nula.
 - b) Entre 25 y 50 % se considera Baja.
 - c) Entre 50 y 75 % se considera Media.
 - d) Entre 75 y 100 % se considera Alta.
- Pendiente:
 - a) Entre 0 y 10° = Mayormente plano.
 - b) Entre 10° y 20° = Inclinado.
 - c) Entre 20° y 45° = Muy inclinado
 - d) Sobre 45° = Abrupto.
- Las características del terreno se definen en relación a su extensión, ubicación y uso; sea éste para ganado, frutales, hortalizas, forestal, etc.
- Se consideraron los aspectos postdeposicionales que pudieron afectar la probabilidad de hallazgo.
- Se llevó a cabo el recorrido del terreno por medio de transectas con un distanciamiento máximo de 50m entre cada una en zonas con visibilidad Alta y Media, y distanciamiento máximo de 20m entre transectas para zonas con Mínima y Nula Visibilidad.
- Intensidad:

Para el registro de las evidencias, y considerando las condiciones específicas de los hallazgos arqueológicos (densidad y recurrencia), se han utilizado operativamente tres conceptos clasificatorios provenientes de la arqueología distribucional (Borrero y Lanata 1992):

 - a) Hallazgos aislados – una pieza en un diámetro aproximado de 20 m.
 - b) Concentraciones – entre 2 y 25 piezas en un diámetro aproximado de 20 m.
 - c) Sitio – sobre 25 piezas en un diámetro aproximado de 20 m.
- Obstrusividad:

Es una característica de los materiales arqueológicos que los hace resaltar del medio en el que se encuentran, contrastando en el entorno. Ante condiciones de visibilidad similares, una clase de materiales será altamente contrastante mientras que otra no.

Esto puede ser correlacionado según la densidad y asociación de los materiales arqueológicos.

5. RESULTADOS

5.1 Ubicación del área de Estudio

El área de Estudio se ubica en la Comuna de Cauquenes, capital de la provincia homónima, perteneciente a la Región del Maule. El emplazamiento del proyecto se localiza a 7 km del centro urbano de la ciudad de Cauquenes. Corresponde a un área de pendiente suave, emplazado en un paisaje de alta intervención antrópica producto de la explotación agrícola del sector. Mayormente observa la presencia de una superficie con vegetación herbácea, junto a un matriz superficial limo areno-arcilloso descubierto solo en pequeños claros sin vegetación, lo cual permite tener una mejor comprensión del sustrato superficial.

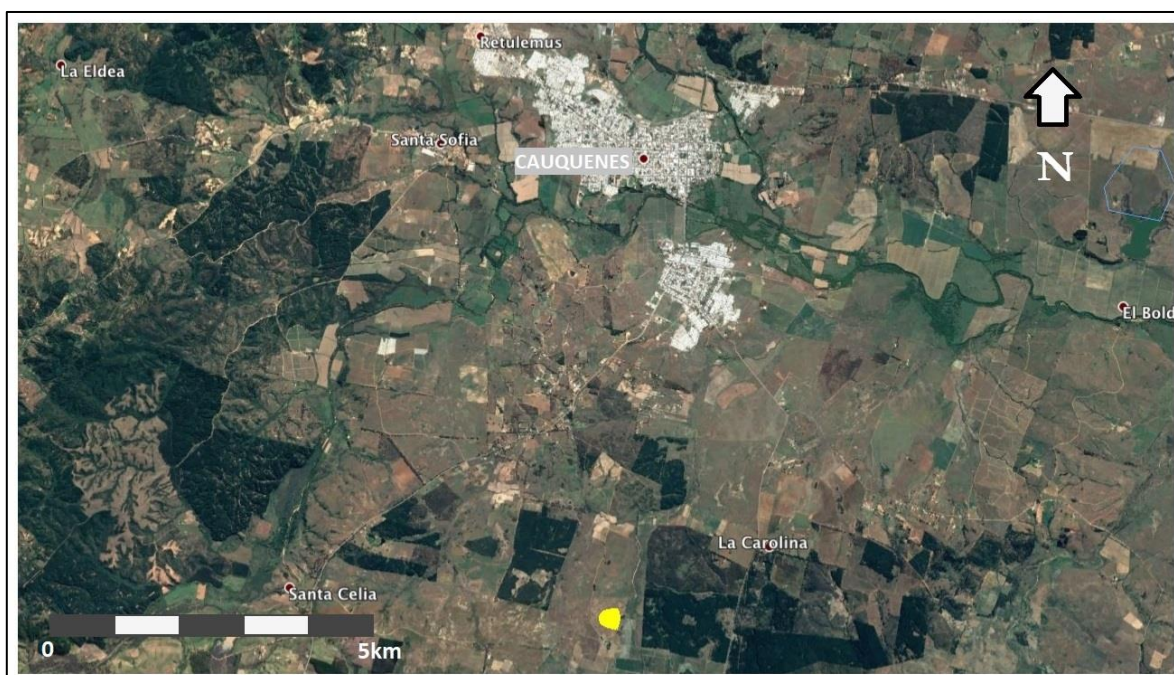


Figura 1. Mapa de la ubicación del área del proyecto (en amarillo) en relación a su ubicación con la Comuna de Cauquenes.

5.2 Área de Influencia.

El área de influencia del proyecto posee un perímetro de 1,091 metros, correspondientes a 8,40 ha. De norte a sur, en su porción más amplia posee 326 metros de largo; de Este a Oeste cuenta con 326 metros de distancia entre sus paralelas.

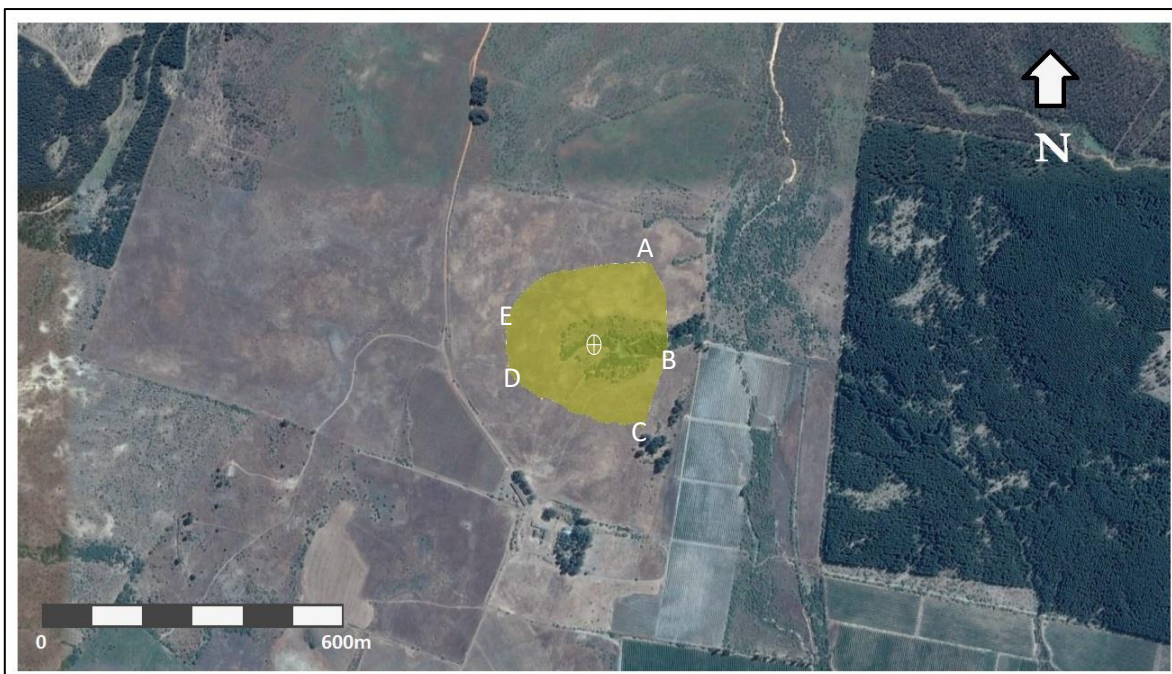


Figura 2. Mapa señalando el área de intervención del proyecto (en amarillo). Coordenada central UTM WGS 84; E 740625–N 6009326.

Tabla 1: Coordenadas Polígono Total: Tranque Fundo La Posada Coordenadas UTM

Punto	Coordenadas
A	6009491.47 N; 740753.51 E
B	6009319.00 N; 740786.45 E
C	6009166.82 N; 740735.12 E
D	6009287.75 N; 740467.07 E
E	6009392.72 N; 740465.26 E

5.3 Antecedentes bibliográficos.

Monumentos Nacionales con Declaratoria

El análisis bibliográfico y la revisión de los Archivos del Consejo de Monumentos Nacionales, sobre el área de influencia directa del proyecto permitieron determinar que existen para la Provincia de Cauquenes tres monumentos nacionales declarados con Decreto específico (Nómina de Monumentos Nacionales actualizado en enero de 2018):

- Pueblo de Chanco, Provincia de Cauquenes, Comuna de Chanco; Zona Típica.
- Humedal de Reloca, Provincia de Cauquenes, Comuna de Chanco; Santuario de la Naturaleza.
- Parroquia San Luis Gonzaga de Sauzal, Provincia de Cauquenes; Monumento Histórico.

5.4 Antecedentes Arqueológicos

Las investigaciones para esta zona han permitido reconstruir los primeros momentos en que se ocupó esta área, caricaturizada por grupos cazadores recolectores con una alta movilidad, basando su subsistencia en la caza de fauna finipleistocénica hace ya 13.000 AP. y la recolección de recursos vegetales.

Este periodo se ha denominado como Paleoindio, sin embargo, se ha observado en el registro que estos grupos humanos le otorgaban una mayor importancia a las prácticas de recolección, considerando otras perspectivas con respecto a la adquisición de presas, como sería el caso del carroñeo.

Poblamiento

Este periodo en la zona Central de Chile se caracteriza por el hallazgo del sitio arqueológico Tagua Tagua, emplazado en la rivera de la laguna homónima (VI Región) (Núñez et al. 1994). En este lugar existe la evidencia de contacto de grupos de cazadores recolectores con fauna finipleistocénica, como el mastodonte y el caballo americano.

Se identificaron dos sitios definidos por distintos momentos ocupacionales, denominados como Tagua-Tagua 1 I (9.800-8.400 AP) y Tagua-Tagua II (10.400-9.400 AP), en los cuales se obtuvieron fechas entre los 10.000 y 8.000 años AP. En estos sitios se recuperaron puntas de proyectiles tipo “cola de pescado” (lanceolada con pedunculada divergente). A pesar de que estos materiales líticos no se encuentran directamente relacionados a los restos de fauna, si en estos se han detectado huellas de corte y fracturas en los huesos; indicadores de consumo de éstos.

- Periodo Arcaico

Este periodo se caracteriza por grupos de cazadores recolectores de alta movilidad con un consumo centralizado en el consumo de fauna moderna, producto de la extinción de la megafauna a fines del Pleistoceno.

El modo de vida de estos grupos no presenta mayores modificaciones con respecto al periodo anterior, aunque si se debe considerar que presenta una mayor extensión temporal, lo que se refleja en una mayor cantidad y diversidad de evidencias materiales, lo que se ha reflejado en una mayor interpretación en los modos de vida, con una mayor diversidad de consumo de especies animales y vegetales, así como el acceso a recursos líticos y patrones de asentamientos más definidos.

Con respecto a la periodificación de este periodo se han dividido en zonas como de valle, en donde los sitios como Cuchipuy, cercano a San Vicente de Tagua-Tagua, presenta una prolongada secuencia ocupacional que parte en 8070 $\pm$ 100 AP, hasta un nivel con ocupación alfarera en 1320 $\pm$ 80 AP (8.639 – 9.269 cal AP y 1060 – 1370 cal AP respectivamente).

Este sitio presenta una serie de inhumaciones en sus cuatro niveles de ocupación, por lo que se llegó a pensar que el sitio correspondería a un cementerio. Pero el hallazgo de otro tipo de restos artefactuales indicaría una posible función residencial, como los desechos de talla lítica y la abundancia de artefactos de molienda (Kaltwasser et. al. 1984, 1986).

En el área de la Cordillera se cuenta con una periodificación a partir del hallazgo de dos aleros rocosos; el Manzano 1 y Caverna Piuquenes, de los cuales se pudo reconocer cuatro momentos ocupacionales denominados Arcaico I, II, III, IV. Estos periodos están caracterizados principalmente a partir de la tecnología lítica que cuenta con grandes puntas de proyectil en sus fases más tempranas, así como de ganchos de estófica, distinguiéndose posteriormente una disminución de los tamaños de estos artefactos. En el Arcaico I se registra la ocupación en el sitio El Manzano I, que según sus evidencias corresponde a un sitio de carácter multifuncional. El Arcaico II registra una mayor cantidad de sitios, como son los campamentos multifuncionales, así como aquellos orientados a tareas específicas (p. ej. La Batea 1 y Los Queltehues) (Cornejo et al. 2000).

En el periodo Arcaico III y IV se caracteriza por una mayor ocupación del espacio cordillerano, en donde destacan los sitios como Las Morrenas 1, La Paloma, Las Cortaderas 2, Las Cortaderas 3 y Condominio 1. Este tipo de ocupación genera un asentamiento en diferentes pisos altitudinales superando la cota de los 1000 msnm de El Manzano 1, alcanzando los 2500 msnm (Cornejo et al. 2000).

En la localidad de Tutuquén se produjo el hallazgo de un cementerio prehispánico, en donde se conservó los restos de un individuo adulto datado mediante radiocarbono en 9.000 años AP. En este sitio se registra abundantes materiales líticos como son desechos de talla, instrumentos de caza y de molienda (Gaete, 2015).

- Periodo Alfarero Temprano

El PAT (Periodo Alfarero Temprano) está representado por el ingreso de la tecnología de la manufactura de recipientes cerámicos. Esto representa una modificación a nivel de tipo de asentamientos, ya que se considera que el ingreso de la cerámica se produce casi paralelamente con la domesticación de plantas, las que serían utilizadas como recipientes de almacenaje, lo que modificaría su patrón de movilidad desde grupos móviles a más sedentarios.

Aquí surgen dos grupos culturalmente definidos como los grupos Bato y Llolleo. Los Bato se caracterizan principalmente por asentarse en zonas costeras, aunque se cuenta con el registro de algunos sitios en el valle y precordillera. Este registro señala que estos grupos, aunque disminuyen su movilidad en comparación al periodo anterior, tienen acceso a varias zonas con diversos recursos, lo que genera sitios semipermanentes. La cerámica se

caracteriza por poseer formas simples sin asas con representaciones zoomorfas y fitomorfas, con decoración en inciso líneas punteado. A su vez estas sociedades se les reconoce el uso del tembetá y con inhumaciones en sitios habitacionales o en la periferia (González 2008).

Los grupos Llolleo se ubicaron principalmente en los valles, cercanos a cursos de agua. Según la evidencia disponible, se piensa que estos grupos presentarían ocupaciones más permanentes que los Bato, presentando un grado de movilidad menor, asentándose más densamente en la cuenca del Cachapoal, donde se han registrado la mayor cantidad de dataciones.

En cuanto a la cerámica de estos grupos correspondería a vasijas de mayores dimensiones elaborados con turba, recipientes más pequeños, algunos con formas antrozo/zoomorfas, con decoración inciso reticular, ubicados principalmente por el exterior de los cuellos. Las inhumaciones no están separadas de los espacios habitacionales, con un patrón de entierro de posición flectada, mientras que los infantes se inhuman en urnas cerámicas. En comparación a los grupos Bato, las ofrendas mortuorias son frecuentes y diversas, como los son las vasijas cerámicas, collares de cuentas y piedras horadadas. A su vez, se han reconocido otros conjuntos cerámicos que no responden a las mismas tipologías designadas para los Bato y Llolleo, agrupándolos bajo el nombre de Comunidades Alfareras Iniciales. Éstas se caracterizarían por la innovación en la producción cerámica, evidenciándose fragmentos monocromos de paredes delgadas y pasta fina (González 2008).

- Periodo Intermedio Tardío

Los grupos humanos de este periodo se desarrollan con posterioridad al año 1.000 d.C., instalándose en las terrazas fluviales y rinconadas, generando asentamientos dispersos y discontinuos. Este periodo es representado por un grupo denominado Complejo Cultural Aconcagua, que precede una fuerte heterogeneidad en cuanto a la cultura material y las prácticas mortuorias para la zona central. Se sabe de amplios circuitos de movilidad e interacciones sociales con otros valles adyacentes. Así también, con grupos humanos de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

Algunos motivos decorativos más característicos en la alfarería son el “trinacrio”, manufacturado en la cerámica de tipo Aconcagua Salmon. También se tiene constancia de instrumentos líticos destinados a la caza-faenamiento de animales, evidenciado por pequeñas puntas de proyectil que indican la introducción del arco y flecha. En las actividades agrícolas, se destaca el uso de palas líticas, morteros y manos de moler. También existen antecedentes en el uso de la metalurgia a través del mineral martillado y posible fundición (Pavlovic et al. 2003). En lo referido a la funebria, se caracterizan por entierros a través de la construcción de túmulos funerarios (Pavlovic 2007).

- **Periodo Tardío**

El Periodo Tardío o PT, presenta un rango temporal aproximadamente desde el 1.400 d.C., presentándose en la región con la manifestación de diversos grupos culturales. La presencia del Tawantinsuyo ha quedado atestiguada en sitios defensivos como los pukaras, sitios habitacionales, cementerios y santuarios de altura en la cordillera Andina (Capacocha), que corresponden a espacios ceremoniales en donde se realizaban rituales cuyas ofrendas eran en algunas ocasiones sacrificios humanos (p. ej. El niño del Cerro El Plomo). De los sitios más representativos de la presencia del Inca en la zona centro sur de Chile destacan el El Tártaro 1, El Tigre, Cerro La Cruz, Pukara de Chena, Pukara de Chada y Pukara del Cerro Grande de la Compañía, etc. Estos lugares representan diferentes formas de establecimiento en el territorio y como estos se relacionaban con los grupos locales (Sánchez 2004).

5.5 Antecedentes Específicos del Área del proyecto

La VII Región cuenta con pocos estudios sistemáticos, de los cuales destacan proyectos de investigación FONDECYT, los cuales han arrojado diferentes datos para comprender la prehistoria del lugar.

Uno de estos proyectos generó una periodificación para la costa. En el Arcaico se identificaron tres momentos, iniciando en los 8000-7000 años AP con el patrón Santos del Mar, siendo grupos de cazadores recolectores pescadores que elaboraron puntas lanceoladas. El siguiente patrón (Cerro Las Conchas), en torno a los 5000 años AP, continúa con la tecnología de puntas lanceoladas ya descrita, identificándose también raspadores, raederas, manos de moler y piedras horadadas. Finalmente, en el patrón Reloca, alrededor de los 4000 años AP, se agregan las puntas de morfología triangular; las sociedades de este modo de vida se instalaron sobre las dunas y ambientes de duna (Gaete y Sánchez 1995). A su vez se ha identificado un yacimiento en torno a los 4.000 AP en la Cueva Quivolgo en las orillas de la desembocadura del Río Maule (Rees et al. 1993).

También en la costa se ha reconocido un periodo alfarero entre los 630-880 DC, donde se observa una cerámica monocroma pulida y engobe rojo, además de pipas cerámicas similares a las de la cordillera junto a puntas de morfología triangular (Gaete y Sánchez 1995).

Para esta zona además se reconocen los patrones Pelluhue (975- 1390 DC), que corresponde a grupos que se instalaron en la costa de Rahue, Pelluhue, Curanipe, Cardonal, Quilicura, tanto en la costa como en aleros y cuevas, y el patrón Chanco (1220-1770 DC), que presenta dos momentos, el prehispánico con asentamientos en las lomas costeras y el posthispánicos con el uso de los lomajes más altos.

En el Valle son escasas las evidencias que permitan una mejor contextualización. Sin embargo, las evidencias hacen referencia a fragmentos de cerámica monocroma cerca de Curicó, correspondientes a vasijas de cuerpos globulares, bocas anchas y restringidas, y bases

planas. Latcham (1928), también en la misma zona encuentra fragmentería asociada a jarros, platos y ollas con decorados de diseños geométricos negro sobre blanco. Finalmente, en la localidad de Tutuquén se detectó un cementerio indígena de larga data en donde se evidencian restos esqueléticos desde momentos arcaicos hasta tiempos tardíos prehispánicos, con diversidad cerámica e incluso ornamentación fabricada en metales (Gaete y Sánchez 1995).

En el área cordillerana existen abundantes registros de arte rupestre, denominado como estilo Guaiquivilo. Niemeyer y Weisner (1971) lo restringen geográficamente desde el sur del río Cachapoal hasta el sur de la Región del Maule, en conjunto con el área argentina de Neuquén. Está caracterizado a partir del Cajón de Calabozos y Valdés VI en donde se encuentran una gran cantidad de bloques rocosos con una diversidad de motivos que incluyen pies y manos humanas, patas de felino, antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, líneas paralelas, escalerados, círculos concéntricos con apéndices (Niemeyer y Weisner 1971).

El sitio Piedra Las Marcas presenta un arte rupestre que comparte similitud geográfica y estilísticas situado en la localidad de Cipreses (Vergara 1971). Estos sitios se encuentran bastante retirados, lo que indicaría que estos grupos estarían accediendo a estos lugares en el periodo estival con distintas finalidades como el acceso a recursos bióticos o abióticos, como con el desplazamiento y comunicación hacia y desde ambos lados de la cordillera.

En la zona del Radal 7 tazas posee fechas desde los 6500 años AP, obtenidas del sitio 2E-7 ubicado en el curso superior del Río Claro a 1100 msnm; se encontraron puntas triangulares, cuchillos, raspadores y muescas de materias primas andesíticas y obsidiana. (Massone et al. 1994). Hacia los 700 DC se detecta la presencia de cerámica en el sitio 2E-8 ubicado a 600 msnm, que se caracteriza por ser monocroma pulida y algunas engobadas en rojo. Esto estaría provocando que grupos de cazadores recolectores incorporen esta tecnología en las zonas altas del Radal (Massone et al. 1994). Seelenfreud et al (1993) realiza un catastro de las fuentes de obsidiana y describe cuatro zonas de aprovisionamientos para la VII Región, el Radal 7 tazas, La Plata (Cajón El Melado), Pretil Laguna del Maule y Las Coloradas, estas dos últimas ubicadas en el norte y sur de la laguna respectivamente.

En esta misma área, Sanhueza et al. (2000) registraron la presencia de 19 sitios emplazados tanto en aleros como cuevas de la precordillera y cordillera de la zona, asociados con la extracción de la obsidiana, identificando los sitios Alero Melado 1, 2, 3 y 4, Alero Perdido y Alero de las Rocas, en los cuales se detecta material en superficie, como derivados de talla en rocas andesíticas y basálticas, con vasijas cerámicas abiertas de paredes medianas y gruesas (Sanhueza et al. 2000). En la cordillera se presentan sitios como Cueva de la Laguna, Cueva del Salto de Bobadilla, Cueva de la Mariela y Cueva del Campamento a 2000 msnm (Sanhueza et al. 2000). Allí el material se encuentra en superficie y hasta los 20 cm generalmente, primando los trozos angulares y desechos de retoque en obsidiana.

Es por tanto que se piensa que los sitios de la cordillera corresponderían a sitios transitorios relacionados con el acceso a materias primas, mientras que los asentamientos de la precordillera, que no evidencian el tratamiento primario de la obsidiana, por lo que corresponderían a sitios con una estancia más prolongada y una mayor diversidad de actividades.

5.6 Trabajo en terreno

- Tranque Fundo La Posada

Para el trabajo en terreno, se utilizó una metodología en donde se aplicó la técnica de Inspección Superficial, la que forma parte de la Prospección Arqueológica. En total se cubrió una distancia de 3,61km lineales en forma de transectas, separadas entre 20 y 30m según las condiciones del terreno. En el área de intervención se encuentra el remanente de una antiguo tranque el cual se llena en epoca de lluvias, pero debido a la filtracion que este sufre, su utilización fue abandonada. Durante la inspección, se contó con el apoyo de cámara fotográfica digital y GPS (Garmin oregon 550). Se estableció un recorrido pedestre que consideró especialmente la revisión de calicatas con perfiles expuestos así como el material acumulado por la excavación de éstas.

La visita se realizó en una campaña, el día 24 de febrero de 2018, y se llevó a cabo por parte del Licenciado en Arqueología Ángel Cabezas.

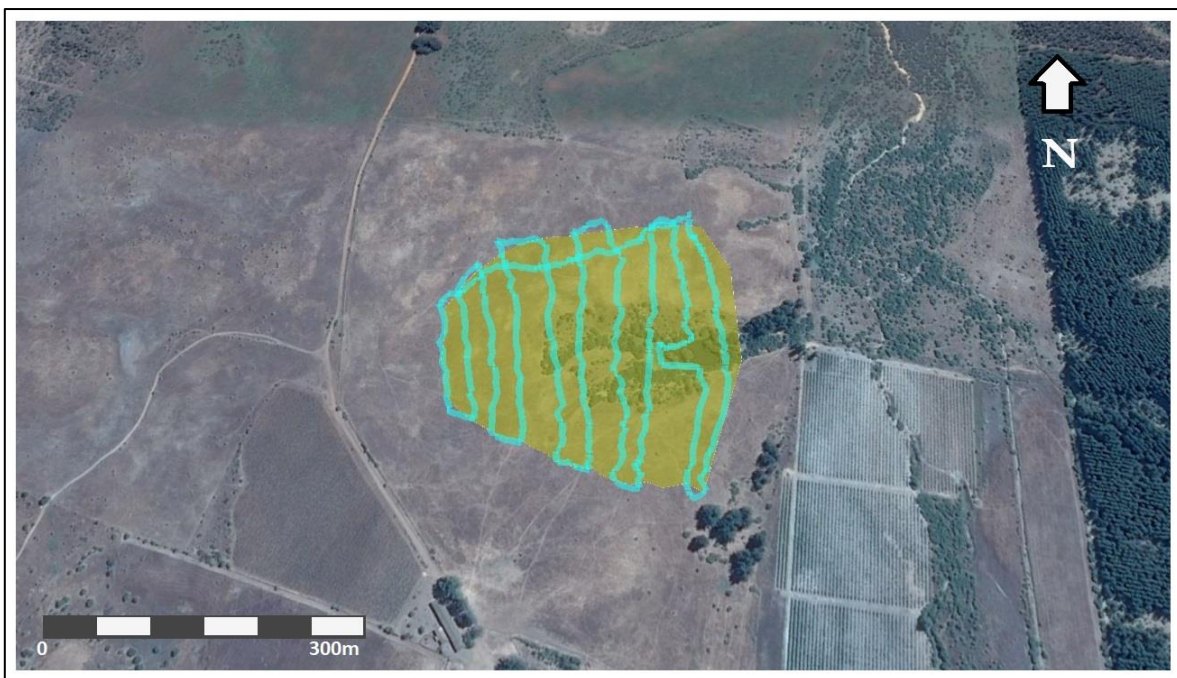


Figura 3. Mapa de la ubicación del área del proyecto (en amarillo). La línea azul corresponde al registro del Track mediante GPS. Se señala el recorrido realizado mediante el uso de transectas paralelas. UTM WGS 84; E 740625–N 6009326.

En el área de emplazamiento del proyecto predomina un paisaje de vegetación herbácea y en menor medida arbustiva, de densidad alta. Se encuentra rodeado de campos de producción vitícola y de sectores abandonados, muy intervenidos antrópicamente. Se observa una pendiente mayormente plana y constante producto del pasado agrícola del terreno. Presenta una buena accesibilidad y una visibilidad de alrededor de un 20%, principalmente debido a la alta presencia de la cubierta vegetal de la superficie.



Figura 5. Vista desde el acceso al terreno de intervención. Se aprecia en la Imagen la escasa visibilidad debido a la densa vegetación. UTM WGS 84; E 740642–N 6009260.



Figura 6. Vista desde de la superficie del terreno. UTM WGS 84; E 740650–N 6009246.



Figura 7. Vista de la superficie del terreno. Se presentan sectores libres de vegetación correspondiente a zonas antiguamente inundadas y con escorrentia superficial. UTM WGS 84; E 740682–N 6009211.

En vista de lo anterior se procedió a inspeccionar los perfiles expuestos de las calicatas previamente excavadas. Se observa en ellas una matriz no estratificada, de color rojo-pardo claro, compacta con alto contenido orgánico, consistencia aterronada y presencia de raíces y raicillas, limo arcilloso variando a franco arenosa en menor presencia, y con inclusiones de hasta 5 centímetros sin contenido de elementos culturales. Esto principalmente se debe a la constante reutilización del terreno con fines productivos.



Figura 8. Vista de un perfil expuesto de calicata, UTM WGS 84; E 740595–N 6009277.

Paralelamente se inspecciono el material extraído de las calicatas, en donde se observó que presenta características similares a la matriz expuesta en los perfiles, pero con una mayor concentración arenosa. Este material tampoco revelo la presencia de elementos arqueológicos prehistóricos o históricos.



Figura 8. Vista del perfil expuesto en las calicatas. UTM WGS 84; E 740595–N 6009277.



Figura 9. Vista de cerca del perfil. Se observa la ausencia de elementos de carácter cultural (arqueológico o histórico). UTM WGS 84; E 740595–N 6009277.

Como resultado del recorrido en el área de este proyecto, se establece una buena accesibilidad, además se establece una visibilidad bajadebido a la cubierta vegetal producto del abandono de las actividades agrícolas. Dichas características hacen posible una buena evaluación del potencial arqueológico del área, respecto a su capa superficial. En definitiva, durante la inspección arqueológica al polígono del proyecto, no se reconocieron elementos arqueológicos de ninguna clase.

6. CONCLUSIONES

Los resultados del trabajo en terreno arrojaron resultados negativos en cuanto a la detección en superficie de materiales o sitios arqueológicos en el sector inspeccionado.

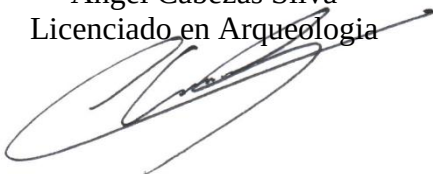
Las revisiones de antecedentes bibliográficos para el área del proyecto no indican referencias de sitios arqueológicos en sectores cercanos, sumado a que no se detectaron sitios ni materiales arqueológicos o elementos pertenecientes al patrimonio cultural en el área inspeccionada. Como se mencionó anteriormente, la baja visibilidad de este terreno es debido al constante arado y reutilización con fines agrícolas, lo que ha alterado tanto el sustrato superficial como los niveles inferiores, evitando así el hallazgo de cualquier tipo de evidencia. En este sentido, y de acuerdo al artículo 10 y 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente, este proyecto no generaría algún tipo de impacto o alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, ni alguno pertenecientes al patrimonio cultural local o indígena .

A pesar de lo anterior, y considerando que este informe da cuenta de los resultados obtenidos sólo a través de una inspección superficial del terreno, se debe considerar en conformidad a la ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, la obligatoriedad de dar aviso a Carabineros o al Consejo de Monumentos Nacionales y detener totalmente las obras, en el caso de que se produzcan hallazgos arqueológicos al momento de realizar cualquier faena de excavación o remoción de terreno en el área de intervención.

- RECOMENDACIONES

En caso de hallazgos no previstos el supervisor a cargo de la obra, procederá a detener la misma en forma inmediata, y dará aviso a su jefe directo, a la unidad de medio ambiente y/o al especialista arqueológico. Éste evaluará la situación del hallazgo e informara al mandante para determinar el procedimiento a seguir.

Angel Cabezas Silva
Licenciado en Arqueología



7. BIBLIOGRAFÍA

- BORRERO, L. Y J. LANATA 1992 Análisis espacial en la Arqueología patagónica. Ayllu.
- CORNEJO, L., M. SAAVEDRA, H. VERA. 2000. Informe Final proyecto FONDECYT 1970071. Patrones de Asentamiento de Cazadores Recolectores del Periodo Arcaico en la Cordillera Andina de Chile Central: Secuencia y Cambio. Manuscrito en posesión de los autores [L]
[SEP]
- GAETE, N. Y R. SÁNCHEZ. 1995. Síntesis arqueológica de la costa al sur del Maule. Provincia de Cauquenes, VII Región, Chile. Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Tomo I. Hombre y Desierto No9: 117-126. Antofagasta. [L]
[SEP]
- GALLARDO, F. Y L. CORNEJO. 1986. El diseño de la prospección arqueológica: un caso de estudio. Chungara 16-17:409-420. [L]
[SEP]
- GONZÁLEZ, C. 2008. Informe de prospección arqueológica del patrimonio cultural tangible. Acceso plataformas de sondajes geotécnicos Proyecto Nuevo Nivel Mina. Manuscrito en posesión del autor. [L]
[SEP]
- JACKSON, D. 2007. Estructura, intensidad y reiteración en las ocupaciones Paleoindias en cuevas y aleros de Patagonia Meridional (Chile). Manuscrito en manos del autor. [L]
[SEP]
- KALTWASSER J., MEDINA A. Y MUNIZAGA J. 1984. Estudio de once fechas de RC-14 relacionadas con el hombre de Cuchipuy. Boletín de Prehistoria de Chile 9:9-13. [L]
[SEP]
- KALTWASSER J., MEDINA A., ASPILLAGA E. Y PAREDES C. 1986. El hombre de Cuchipuy. Prehistoria de Chile Central en el Período Arcaico. Chungará 16: 99-105. [L]
[SEP]
- LATCHAM, R. 1928. La Prehistoria Chilena. Boletín del Museo de Historia Natural XVI. [L]
[SEP]
- MASSONE, M., D. JACKSON, C. VALDÉS Y S. CUMSILLE. 1994. Sitios arqueológicos prehispánicos en el área de protección Radal Siete Tazas. En Patrimonio Arqueológico en Áreas Silvestres Protegidas (Compiladores Mauricio Massone y Roxana Seguel) : 37-61, Santiago. [L]
[SEP]
- MEDINA, J. T. 1952 [1882]. Los aborígenes de Chile. Fondo histórico y bibliográfico Jose Toribio Medina, Santiago. [L]
[SEP]
- NEME, G. 2007. Arqueología del Alto Valle del Atuel: Modelos, problemas y perspectivas en el estudio de las Regiones de altura del sur de Mendoza. En: Entre Montañas y Desiertos: Arqueología del Sur de Mendoza, editado por A. Gil y G. Neme, pp. 65-83. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. [L]
[SEP]
- NIEMEYER, H. Y L. WEISNER. 1971. Los Petroglifos de la Cordillera de Linares. Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena, Santiago. [L]
[SEP]

NÚÑEZ, L., J. VARELA, R. CASAMIQUELA, V. SCHIAPPACASSE, H. NIEMEYER Y C. VILLAGRÁN. 1994. Cuenca de Tagua-Tagua en Chile: el ambiente del pleistoceno y ocupaciones humanas. *Revista Chilena de Historia Natural* 67 (4): 503-519. [L] [SEP]

PAVLOVIC, D., R. SÁNCHEZ, A. TRONCOSO, Y P. GONZÁLES. 2003. La diversidad cultural en la Cuenca Superior de Aconcagua durante el Periodo Intermedio Tardío: Una interpretación desde la organización social de sus poblaciones. *Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena*, Tomé [L] [SEP]

PAVLOVIC, D. 2007. Ocupaciones humanas prehispánicas en las montañas de Aconcagua y Chile Central. En: *Estudios de la Vida en las Montañas de Aconcagua*. Corporación CIEM Aconcagua, capítulo 2, 47-83. [L] [SEP]

REES, CH., A. SEELENFREUND Y C. WESTFALL. 1993. Patrones de asentamiento prehispánicos en el valle del río Maule, región central-sur de Chile. *Gaceta Arqueológica Andina*, vol. 7, No 23:139- 159. Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, Lima, Perú. [L] [SEP]
SÁNCHEZ, R. 2004. El Tawantinsuyo en Aconcagua (Chile Central). *Chungara* 36(2): 325-336. [L] [SEP]

SANHUEZA, L., F. VILCHES, C. REES, A. SEELENFREUND Y C. WESTFALL. 2000. Ocupaciones arqueológicas de la precordillera y cordillera de la cuenca del río Maule: un panorama general. *Arqueología de Chile Central*. Segundo Taller (1994), 31 Octubre 2001. [L] [SEP]

SCHIFFER, M. 1983. Toward the identification of formation processes. *American Antiquity* 48:675-706. [L] [SEP]

SEELENFREUND, A. Y CH. REES. 1993. Patrones de Asentamiento y explotación de recursos en el valle del río Maule (VII Región). Proyecto Fondecyt No 524, Archivo Nacional, Santiago, Manuscrito. [L] [SEP]

VERGARA, C. 1971. Petroglifos de las Piedras de las Marcas. *Actas del VI Congreso de Arqueología Chilena*, pp. 471-485. Universidad de Chile, Santiago. [L] [SEP]

VILLELA, F. 2017. Informe prospección arqueológica. Declaración Impacto Ambiental “Aumento Producción Línea Salames Planta Pf2” Comuna De Talca, Región Del Maule.

marzo
2017

Informe Técnico

Estudio de Zonificación de Suelos

VIÑA SANTA CAROLINA
Fundo Valdivia

Estudio desarrollado por:
Andrés Esser C.

INTRODUCCION

Se realizó un estudio y mapeo de suelo en un área de 200.6 hectáreas aprox. ubicadas en el Fundo Valdivia (VII Región). El estudio se realizó en Marzo de 2017, en condición de suelo seco.

El objetivo general del estudio fue identificar en detalle las diferentes unidades morfológicas suelos y sus respectivas fases, a través del análisis cuantitativo y cualitativo de calicatas distribuidas estratégicamente en el área de estudio basado en un análisis satelital previo, con una intensidad aproximada de 1.5 calicatas/ha (escala 1:5.000 aprox.). En cada se realizó una descripción completa del perfil del suelo basada en la metodología USDA.

En el caso particular de este estudio se generó una clasificación a nivel de sub-serie, de manera de generar información detallada la que puede posteriormente se agrupada en unidades de manejos generales.

En forma posterior al análisis se recolectaron muestras de suelo para un posterior análisis químico y físico. Respecto al primer análisis, se recolectaron muestras compuestas de los primeros 40 cm de al menos 4 calicatas, en zonas representativas. Para el análisis físico se recolectaron muestras puntuales de diferentes calicatas y a diferentes profundidades para luego extrapolar estos resultados al resto de las unidades morfológicas de suelo.

En presente informe está formado por las siguientes secciones:

1. MAPAS

- Unidades morfológicas de suelo detalladas a nivel de fases
- Capacidad estanque estimada
- Agrupación de muestras químicas y aplicación de enmiendas

2. DESCRIPCION DE UNIDADES MORFOLOGICAS DE SUELOS

- Descripción y resumen agronómico de cada fase

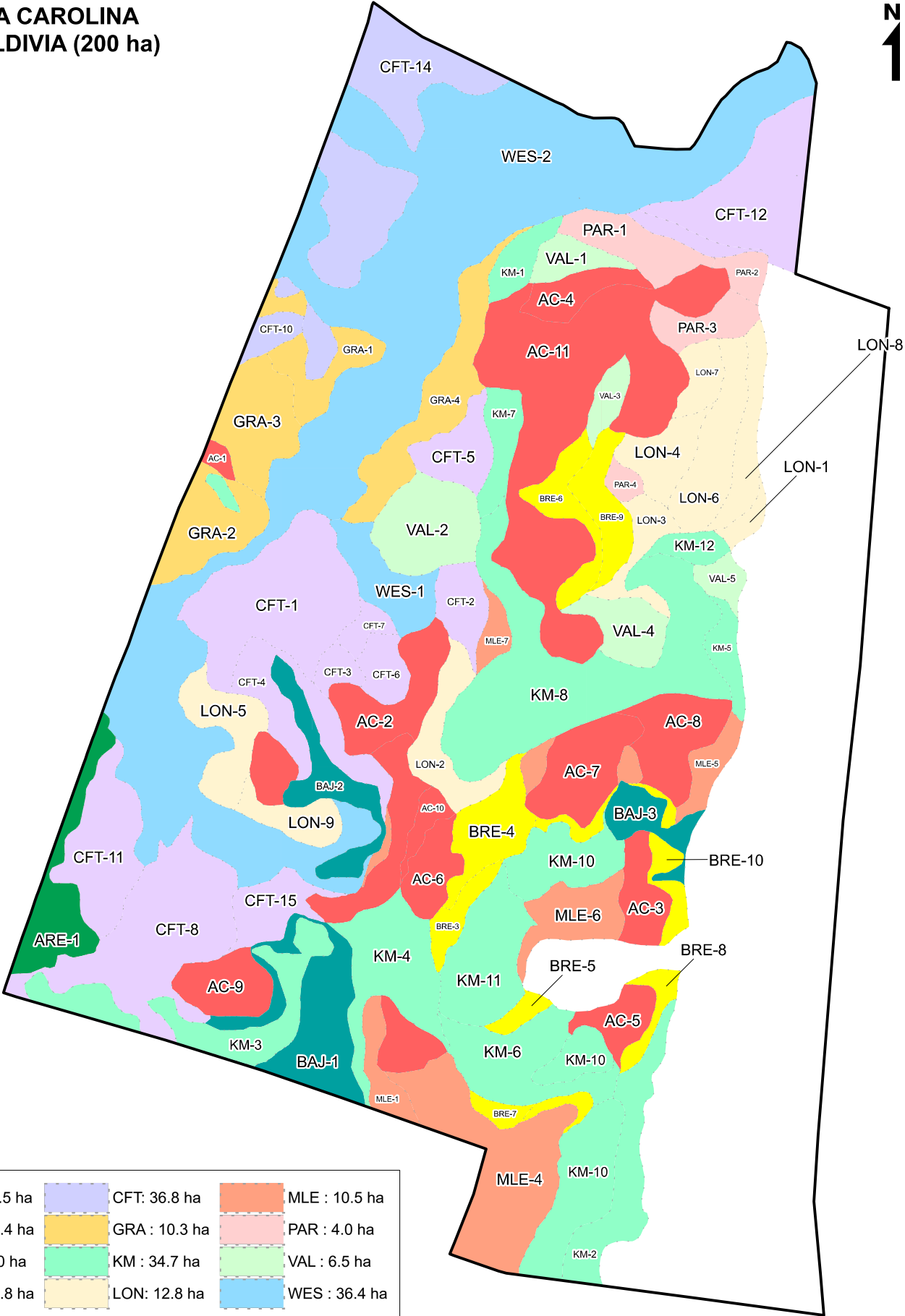
3. TABLAS DE DATOS

- Análisis químico de suelos
- Recomendaciones de enmiendas y fertilización pre-plantación
- Resumen de superficies y capacidad estanque a nivel de fases

MAPA DE UNIDADES MORFOLOGICAS DE SUELO

VIÑA SANTA CAROLINA
FUNDO VALDIVIA (200 ha)
1:10.000

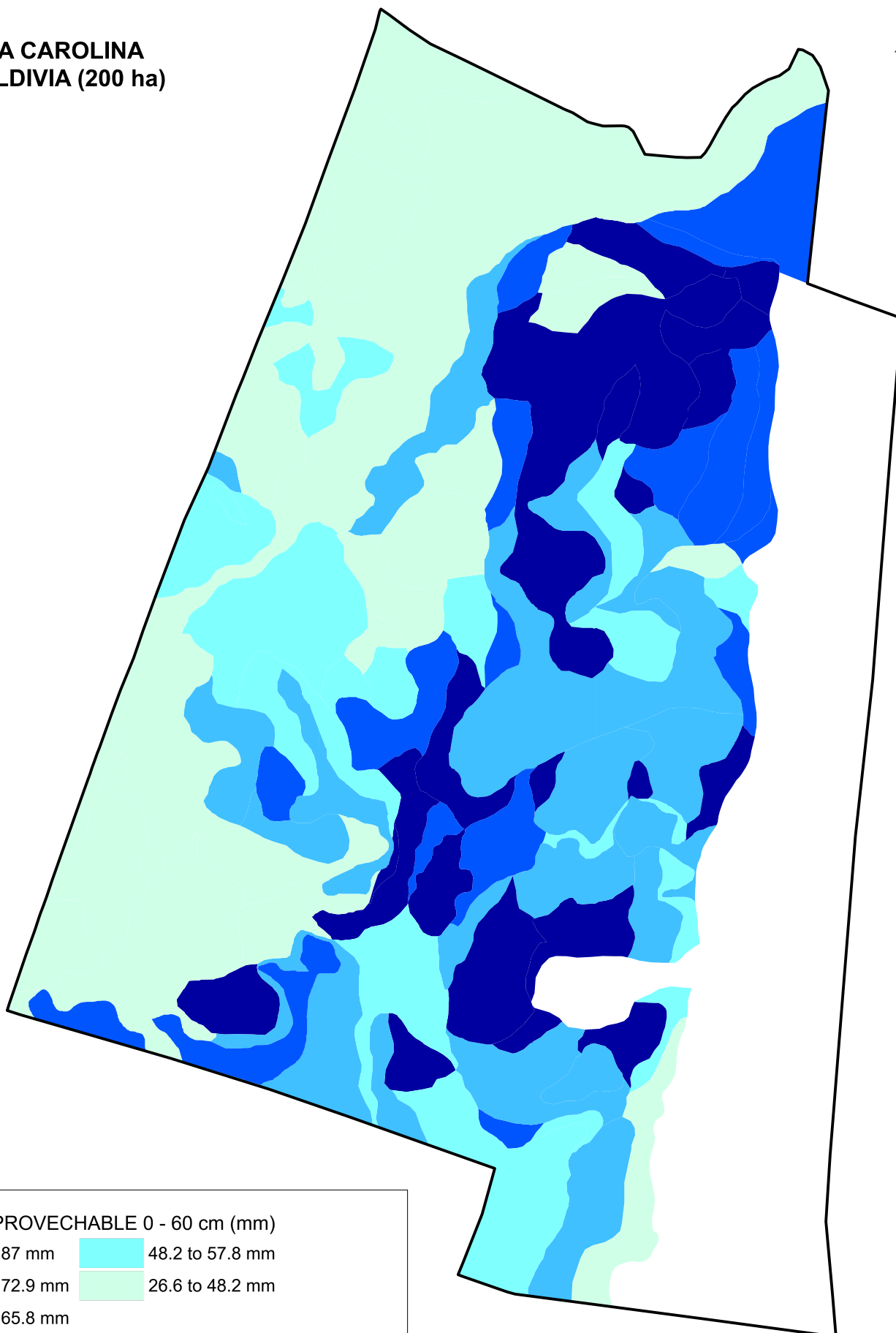
N
1



MAPA DE HUMEDAD APROVECHABLE ESTIMADA
0-60 cm

VIÑA SANTA CAROLINA
FUNDO VALDIVIA (200 ha)
1:10.000

N
1



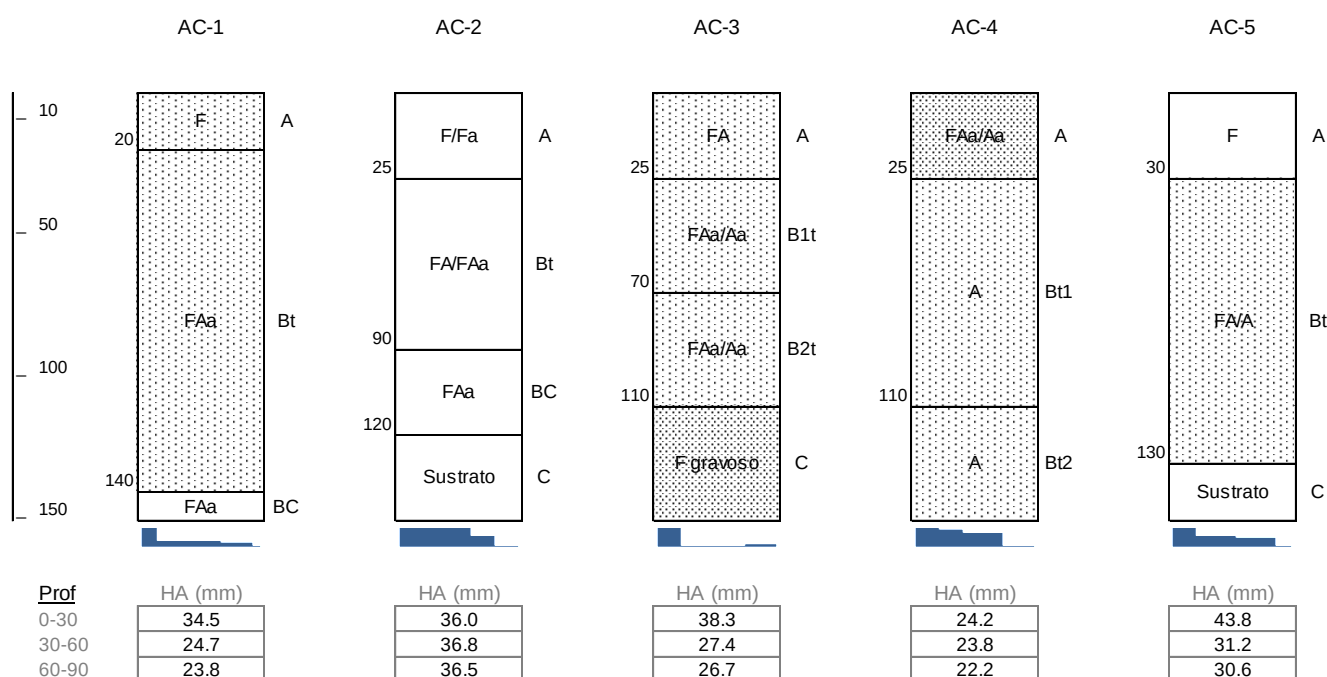
HUMEDAD APROVECHABLE 0 - 60 cm (mm)

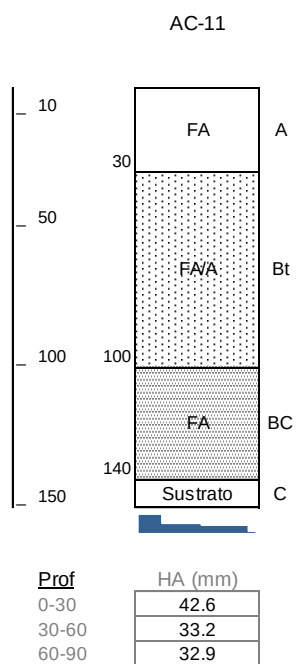
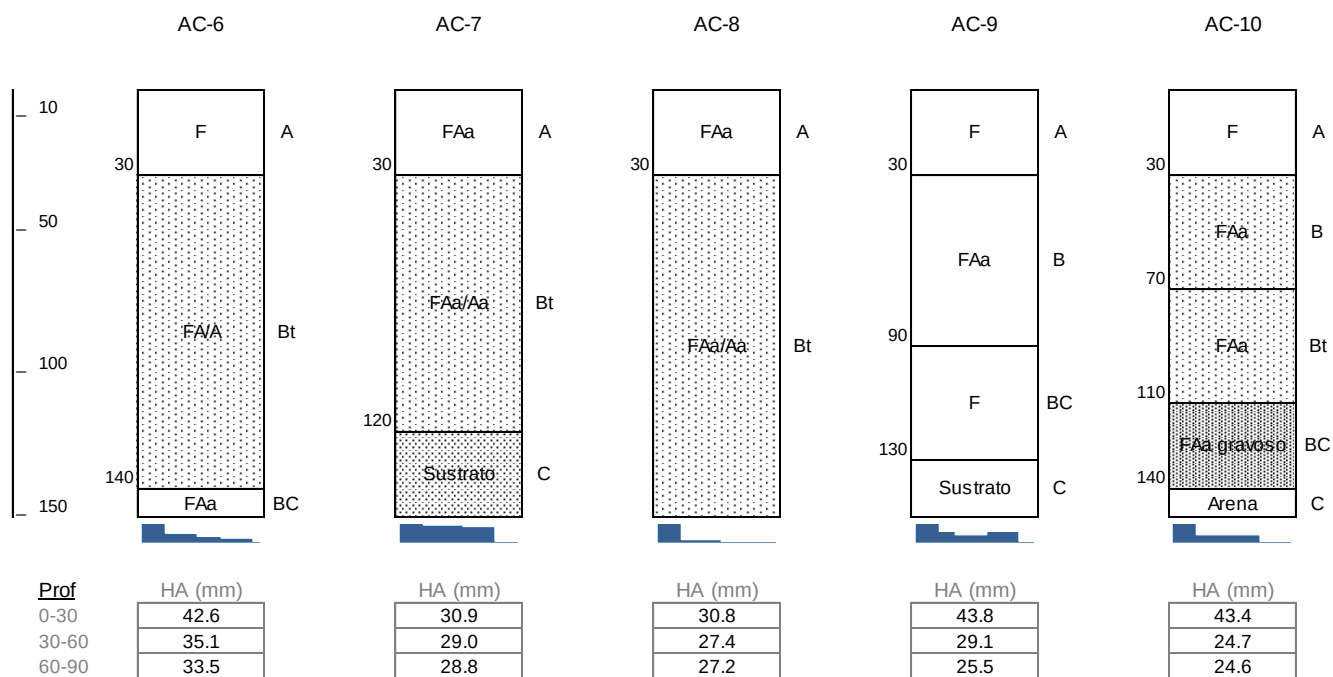
	72.9 to 87 mm		48.2 to 57.8 mm
	65.8 to 72.9 mm		26.6 to 48.2 mm
	57.8 to 65.8 mm		

AC

Serie de profundidad potencial heterogénea, con fases delgadas a profundas. Se sitúan en pendiente compleja, ligeramente ondulada. Pertenecen al orden de los Alfisols y ocupan una posición de terraza remanente, probablemente producto de la erosión del meándrico Río Cauquenes. Se trata de suelos francos a franco arcillo arenosos en superficie que incrementan su contenido de arcilla en profundidad, principalmente a causa de un horizonte Bt de iluviación (acumulación). Debido a lo último, estos suelos tienden a desarrollar un color pardo rojizo en profundidad, siendo generalmente de color pardo o pardo amarillento en superficie. Pese a la acumulación subsuperficial de arcilla, estos suelos suelen tener una condición de drenaje moderada, siendo su limitante de carácter principalmente mecánico. A continuación se presentan las fases de acuerdo a la profundidad del horizonte de acumulación, y según su profundidad potencial como criterio secundario.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





AC-1

Suelo delgado, ubicado en una cima. Es de clase textural franca en los primeros centímetros a franco arcillo arenosa en profundidad, y color esencialmente pardo amarillento. En su primer horizonte, al registrarse menor contenido de arcilla, se comporta friable, mientras que desde el horizonte B, es duro tanto en seco como en húmedo. Condiciones moderadas de drenaje.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt compactado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	42.8 mm @ 40 cm



AC-2

Suelo ligeramente profundo, de color esencialmente pardo amarillento y textura franca en superficie a franco arcillo arenosa en profundidad, con un horizonte Bt con marcada presencia de arcilla. En general, el suelo se presenta friable en húmedo y duro en seco. A partir de los 90 cm, se encuentran moteados y concreciones que varían de pocos a comunes.

Subyacente se encuentra un sustrato granítico de arenisca fina. Suelo de drenaje moderado

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del Bt
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	73 mm @ 60 cm



AC-3

Fundamentalmente pardo rojizo y de clase textural franco arcillosa superficial a franco arcillo arenosa en subsuperficie; ligeramente profundo. Presenta una pequeña fracción de gravilla en todo el perfil. Se observan concentraciones redoximórficas pocas entre los 25 y 110 cm.

Descansa sobre un sustrato muy meteorizado, donde la fracción de gravilla incrementa y se hallan moteados pocos y concentraciones comunes.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt compactado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	74.9 mm @ 70 cm



AC-4

Suelo profundo y homogéneo. Pardo amarillento en los primeros centímetros para luego mostrarse pardo rojizo. Clase textural franco arcillo arenosa de arena gruesa en su horizonte A, a arcillosa en los siguientes. Friable. Desde los 25 cm, mantiene una estructura de bloques subangulares medios moderados. Se registra un bajo porcentaje de gravilla en todo el perfil, el cual se compone principalmente de cuarzo relicto. Se observan escasas concentraciones desde los 110 cm. Suelo de características particularmente favorables para la producción agrícola.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	100 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación en profundidad
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	78 mm @ 100 cm

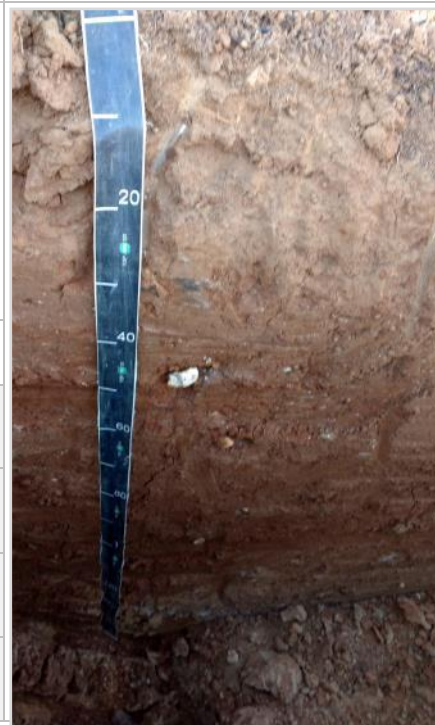


AC-5

Suelo delgado, de textura franca con arena media en superficie a franco arcillosa con arena media en profundidad. Del mismo modo, presenta un color pardo amarillento a pardo rojizo. Se muestra friable en húmedo y duro en seco en su horizonte A, mientras que su horizonte Bt se halla duro en ambas condiciones. En éste último, se observan fragmentos pocos de gravilla y grava. Posteriormente aparece un horizonte C compuesto de un sustrato amarillento claro, muy meteorizado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt compactado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	52.4 mm @ 40 cm



AC-6

Suelo color pardo en superficie a pardo rojizo y pardo amarillento en los horizontes subsuperficiales. Su clase textural es franca en el horizonte A, franco arcillosa en el Bt y franco arcillo arenosa en el BC. En general, este suelo posee una alta resistencia, siendo friable en húmedo y duro en seco en los primeros centímetros a duro en ambas condiciones en profundidad. Presenta particular compactación en su horizonte de iluviación, donde además muestra una consistencia moderadamente plástica y muy adhesiva. Asimismo, es posible encontrar moteados pocos y concentraciones comunes, en conjunto con un ligero porcentaje de gravilla.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt compactado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	66 mm @ 50 cm



AC-7

Ligeramente profundo, color pardo amarillento en los primeros centímetros a pardo rojizo en profundidad y de clase textural fundamentalmente franco arcillo arenosa. En su horizonte de acumulación de arcillas se observan concentraciones comunes y fragmentos de gravilla aislados.

Se deposita sobre un sustrato granítico blanco amarillento muy meteorizado, con un ligero porcentaje de gravilla, grava y piedras redondeadas.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del horizonte Bt
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	50.3 mm @ 50 cm



AC-8

En general es un suelo de color pardo rojizo y clase textural franco arcillo arenosa; ligeramente profundo. En superficie mantiene una consistencia moderada tanto en plasticidad como en adhesividad, mientras que su horizonte de iluviación, es moderadamente plástico y muy adhesivo, lo que está estrechamente relacionado a la acumulación de arcilla en este horizonte. Se observan algunos fragmentos de gravilla y grava, junto con algunas concentraciones aisladas.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	49 mm @ 50 cm



AC-9

Suelo de color pardo amarillento y clase textural variable entre la franca y franco arcillo arenosa; ligeramente profundo. Friable en húmedo y duro en seco en sus horizontes B. Se evidencian algunas concentraciones entre los 30 y 130 cm.

A los 130 cm aparece un sustrato blanco, granítico y descompuesto; friable en húmedo y cementado en seco. A esta profundidad, se observan moteados pocos y abundantes concentraciones.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del horizonte B
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	64.4 mm @ 50 cm



AC-10

Suelo ligeramente profundo, de color pardo amarillento en general, salvo su horizonte Bt1 que presenta un color pardo rojizo, y su clase textural es franca en superficie a franco arcillo arenosa en profundidad. Entre los 30 y 70 cm se muestra duro tanto en húmedo como en seco. A partir de los 30 cm, se hallan concreciones que varían en cantidad de comunes a abundantes y algunos moteados aislados. Descansa sobre un sustrato de arenisca blanca que aparece a los 140 cm.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	59.9 mm @ 50 cm



AC-11

Suelo ligeramente profundo, de clase textural primordialmente franco arcillosa de arena media a gruesa y color pardo rojizo dominante. Se registra una ligera porción de gravilla en los horizontes B. Su horizonte Bt se encuentra compactado y posee un mayor contenido de arcilla que las capas adyacentes.

Yace sobre un sustrato granítico parcialmente meteorizado compuesto de arenisca y cristales de cuarzo.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt compactado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	76 mm @ 60 cm

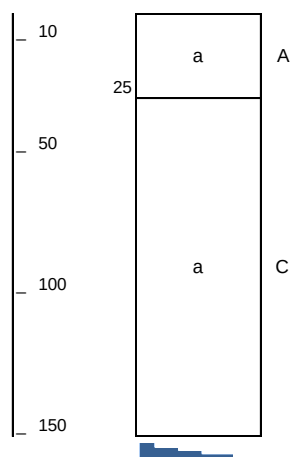


ARE

Suelos de fase única, formados *in situ* (suelos residuales). Corresponden a suelos arenosos, de color pardo amarillento a amarillo pálido. Son poco evolucionados y delgados.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:

ARE-1



Prof	HA (mm)
0-30	13.9
30-60	13.4
60-90	13.1

ARE-1

Suelo delgado, de clase textural predominantemente arenosa y color variable entre el pardo amarillento y el amarillo pálido. Se compone de bloques subangulares finos, cuyas caras son apenas visibles. Friable. Sobresaltan algunos moteados aislados a los 25 cm. Posterior a esta profundidad, el suelo se vuelve arena, con cristales de cuarzo diferenciables.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Baja retención del agua
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	18.4 mm @ 40 cm

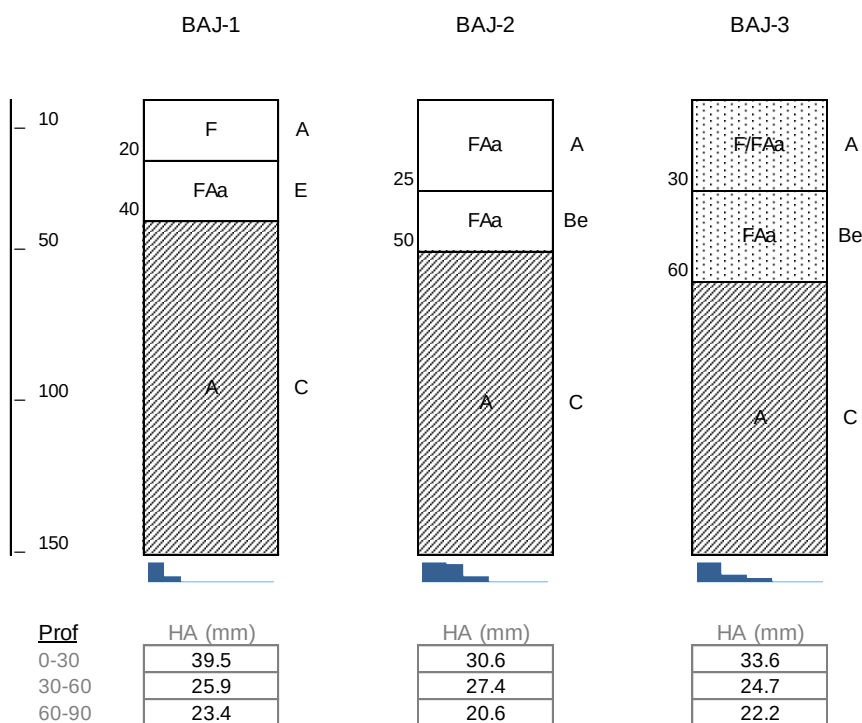


BAJ

Suelos sedimentarios, delgados a ligeramente profundos, ubicados en superficies planas a casi planas. Poseen un horizonte de eluviación y otro de acumulación de arcillas y coloides en profundidad. Mantienen una mineralogía mixta, semejantemente a otros suelos del sector. En esta serie se agrupan suelos ubicados en depresiones en el paisaje, con marcado horizonte eluvial y un horizonte C arcilloso. Son homogéneamente amarillos grisáceos en superficie para luego mostrarse color gris claro en la estrata de lavado. Suelen mantener una textura franca a franco arcillo arenosa en el horizonte A, luego franco arcillo arenosos en el Be, y luego muy arcillosos en el C. Tienen un drenaje pobre en general, y una permeabilidad moderada a lenta.

Se ordenan a continuación, de acuerdo a la profundidad de aparición del horizonte eluvial.

Esquema del perfil de calcatas para cada fase:

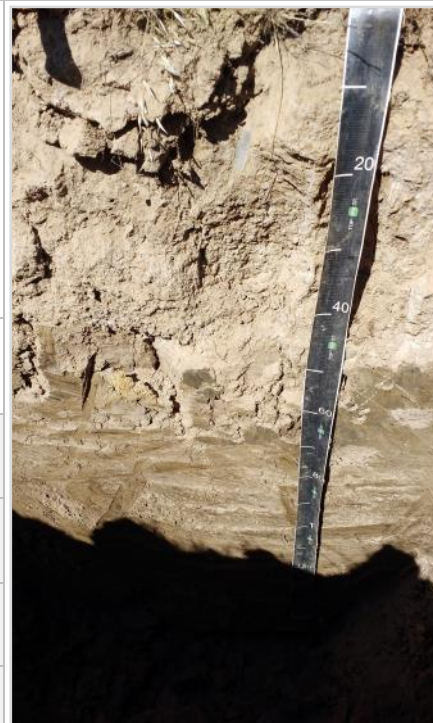


BAJ-1

Suelo principalmente amarillo grisáceo y de textura franca en superficie, franco arcillosa en el horizonte B, y arcillosa en el C. Se observan moteados comunes a abundantes en los dos primeros horizontes y concentraciones comunes en el horizonte eluvial. Entre los 35 y 120 cm se desarrolla un horizonte C de iluviación de arcillas, muy grueso, masivo y denso, el cual luego de los 120 cm incrementa su contenido de arena gruesa y estructuras relictas del material parental. Suelo de drenaje moderado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	30 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido
Clase de drenaje	Pobrementemente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	39.5 mm @ 60 cm



BAJ-2

Suelo ligeramente profundo, de clase textural principalmente franco arcillo arenosa y de color amarillo grisáceo claro a grisáceo claro. Friable en húmedo y duro en seco en el epipedón. Se distinguen moteados comunes, que se vuelven abundantes en horizonte de eluviación. También aparecen concreciones pocas desde los 25 cm. Bajo el horizonte Be, se halla un horizonte C de arcilla densa, removilizada desde los horizontes suprayacentes, duro en húmedo y en seco.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido; horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfecta a pobrementemente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	50.6 mm @ 50 cm



BAJ-3

Fase muy similar al resto de las contempladas en la serie en todas sus propiedades. Se distingue por ser ligeramente más profunda y por tener abundantes moteados desde la superficie y concentraciones pocas. Su horizonte argílico aparece a los 60 cm. Suelo de drenaje pobre.

Parámetros Agronómicos Relevantes

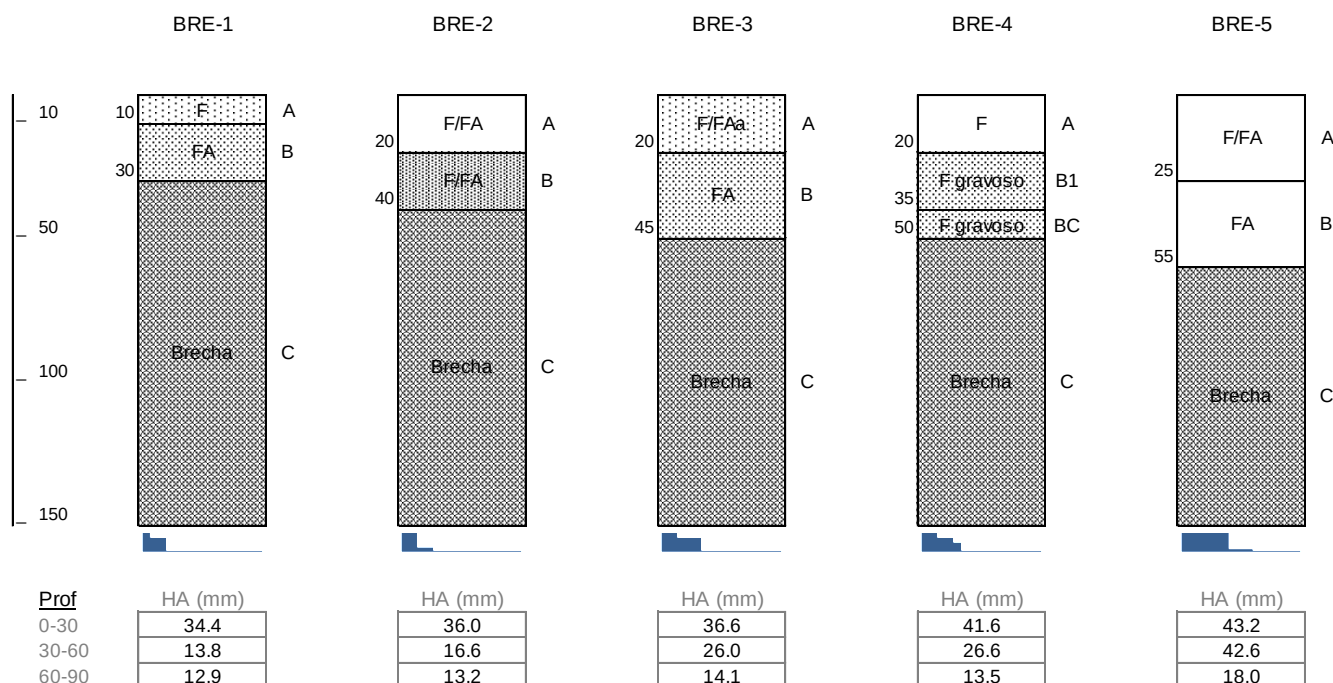
Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido y horizonte C masivo
Clase de drenaje	Pobrementemente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	58.3 mm @ 60 cm

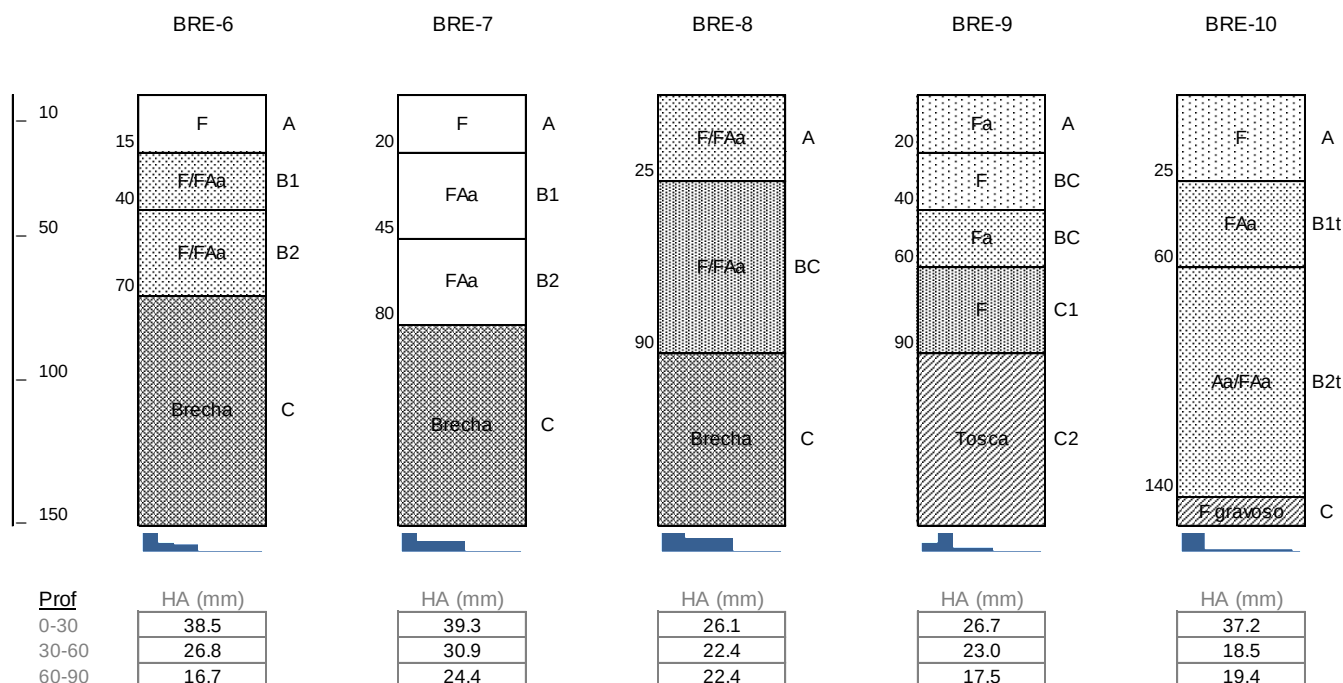


BRE

Suelos delgados a ligeramente profundos, suelen ocupar una posición de ladera, con una pendiente ligeramente ondulada. Pertenecen al orden de los Alfisols y presentan un epipedón ócrico, por lo que suelen mantener un bajo contenido de carbono orgánico y un color de croma y/o value altos. Son suelos de clase textural franca a franco arcillosa, comúnmente incrementando el contenido de arcilla en profundidad. Generalmente presentan un color pardo amarillento, y algunos pueden tener color pardo a pardo grisáceo. Suelen contener fragmentos de grava y gravilla distribuidos en todo el perfil. Estos suelos se caracterizan por poseer múltiples piedras redondeadas y descompuestas cementadas entre sí bajo el suelo desarrollado, configurando una brecha sedimentaria. Las fases a continuación se presentan de acuerdo a la profundidad en que se encuentra la brecha.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





BRE-1

Suelo delgado, de clase textural franca en superficie a franco arcilloso en profundidad, y color variable de pardo a pardo grisáceo. Se observan moteados desde los 10 cm que van de comunes a pocos, y concreciones pocas que parten a la misma profundidad. También se evidencian algunos fragmentos de grava y gravilla en los primeros horizontes, para luego de los 30 cm predominar un alto porcentaje de piedras parcialmente descompuestas y cementadas entre sí, que configuran una brecha sedimentaria.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Drenaje moderado a imperfecto
Humedad Aprovechable Estimada	39 mm @ 40 cm



BRE-2

Fundamentalmente franco, color pardo en superficie a pardo amarillento en profundidad; ligeramente profundo. En los primeros horizontes se comporta friable en húmedo y duro en seco. Entre los 20 y 40 cm se halla una proporción moderada y homogénea de piedras y gravas, y algo de gravilla. A sus 40 cm comienza una brecha con particularmente alto contenido de piedras frescas redondeadas, donde a la vez es posible encontrar moteados y concentraciones pocas.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	52.6 mm @ 60 cm

**BRE-3**

Suelo ligeramente profundo, de color principalmente pardo amarillento y clase textural variable entre la franca y franco arcillosa. Semejantemente a otros suelos de la serie, presenta una ligera proporción de fragmentos en superficie, para luego presentar una brecha sedimentaria, donde en este caso particular, se halla compuesta de fragmentos heterogéneos. Suelo de drenaje moderado a imperfecto.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Drenaje moderado a imperfecto
Humedad Aprovechable Estimada	67.3 mm @ 70 cm



BRE-4

Suelo principalmente franco con un creciente contenido de gravilla en la matriz al profundizar; de color pardo amarillento en superficie a blanco en profundidad, debido a la presencia de un horizonte de eluviación; ligeramente profundo. Se observan rasgos redoximórficos tipo moteados comunes entre los 35 y 50 cm, y concentraciones entre los 20 y 35 cm. Los fragmentos de gravilla predominan en profundidad, superando en cuatro veces el porcentaje de piedras. La brecha de este suelo aparece a los 50 cm y se halla más compacta, lo que causa la formación del horizonte de eluviación.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	63.5 @ 50 cm

**BRE-5**

Suelo ligeramente profundo, de color primordialmente pardo amarillento y clase textural franca a franco arcillosa. Se observan moteados pocos desde los 25 cm y concreciones comunes desde su horizonte C. La brecha sedimentaria comienza a los 55 cm y se halla parcialmente meteorizada, de manera que se puede romper fácilmente. Drenaje moderado a imperfecto.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Drenaje moderado a imperfecto
Humedad Aprovechable Estimada	92 mm @ 70 cm



BRE-6

Suelo fundamentalmente franco. Exhibe un color pardo amarillento anaranjado en el horizonte A, pardo rojizo en el B1 y pardo rojizo amarillento en el B2. Friable en todo el perfil, pero cabe aclarar que desde los 40 cm es friable en húmedo y duro en seco. Se observan fragmentos de gravilla y grava en ligera proporción desde los 15 cm, como también concentraciones ferromangánicas pocas a comunes. El suelo limita a los 70 cm con una brecha sedimentaria de clastos relativamente angulosos; friable en húmedo y dura en seco. Condición de drenaje moderadamente drenado

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	74 mm @ 70 cm



BRE-7

Suelo moderadamente profundo, de color pardo amarillento dominante y clase textural franca en superficie a franco arcillo arenosa en profundidad. Se registra una ligera fracción de gravilla en todo el perfil. Suelo friable en húmedo y duro en seco. A partir de los 20 cm aparecen concentraciones pocas a comunes, y desde los 45 cm, moteados pocos. Descansa sobre una brecha sedimentaria muy cementada con piedras angulosas y parcialmente meteorizadas. Debido a su textura media y profundidad, se trata de un suelo de condiciones favorables para la exploración de raíces.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Brecha; compactación
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	90.6 mm @ 80 cm

**BRE-8**

Suelo de color pardo amarillento dominante y de clase textural variable entre la franca y franco arcillo arenosa. Friable. Mantiene abundante gravilla y grava en todo el perfil, lo que repercute en que la capacidad de retención sea menor a la obtenida en condiciones normales. En general se observan rasgos redoximórficos pocos. Bajo los 90 cm se evidencia un sustrato aluvial amarillo pálido muy meteorizado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Baja capacidad de retención de agua
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	56 mm @ 70 cm



BRE-9

Suelo ligeramente profundo, color pardo amarillento en superficie a amarillo en profundidad. Su clase textural oscila entre la franco arenosa y la franca. Abundantes fragmentos de gravilla se sienten al tacto en todo el perfil. Desde los 40 cm aparecen rasgos redoximórficos pocos, lo que suscita que este suelo se clasifique como moderadamente drenado. Descansa a los 90 cm sobre una tosca masiva granítica, cementada y con abundantes fragmentos de gravilla, grava, piedra y bolón; asemejando una brecha o conglomerado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C cementado y fragmentos abundantes
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	49.7 mm @ 60 cm



BRE-10

Presenta un incremento del contenido de arcilla, siendo franco de arena media en superficie, luego franco arcillo arenoso y arcillo arenoso de arena gruesa en profundidad. Es de color pardo amarillento en los primeros centímetros variando a pardo rojizo; ligeramente profundo. Se comporta friable en húmedo, y duro a cementado en seco en sus horizontes Bt, donde su horizonte Bt2 se comporta como un fragipán. Contiene abundante maicillo y gravilla compuesta de cuarzo (concreciones relictas) entre los 25 y 140 cm. Se logran distinguir algunos moteados aislados a esta misma profundidad.

Posterior a los 140 cm, aparece un sustrato granítico muy meteorizado de clase textural franco gravoso y de arena gruesa. Suelo de drenaje moderado

Parámetros Agronómicos Relevantes

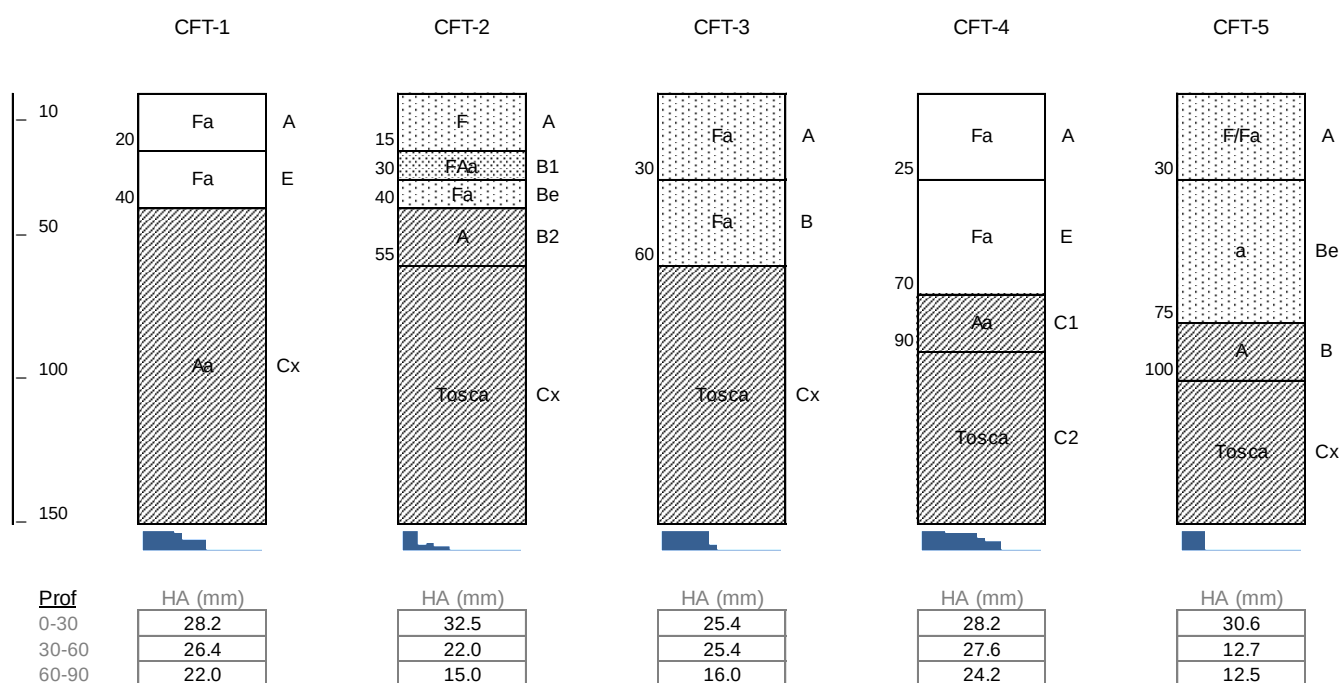
Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Bt compactado con abundante gravilla
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	55.8 mm @ 60 cm

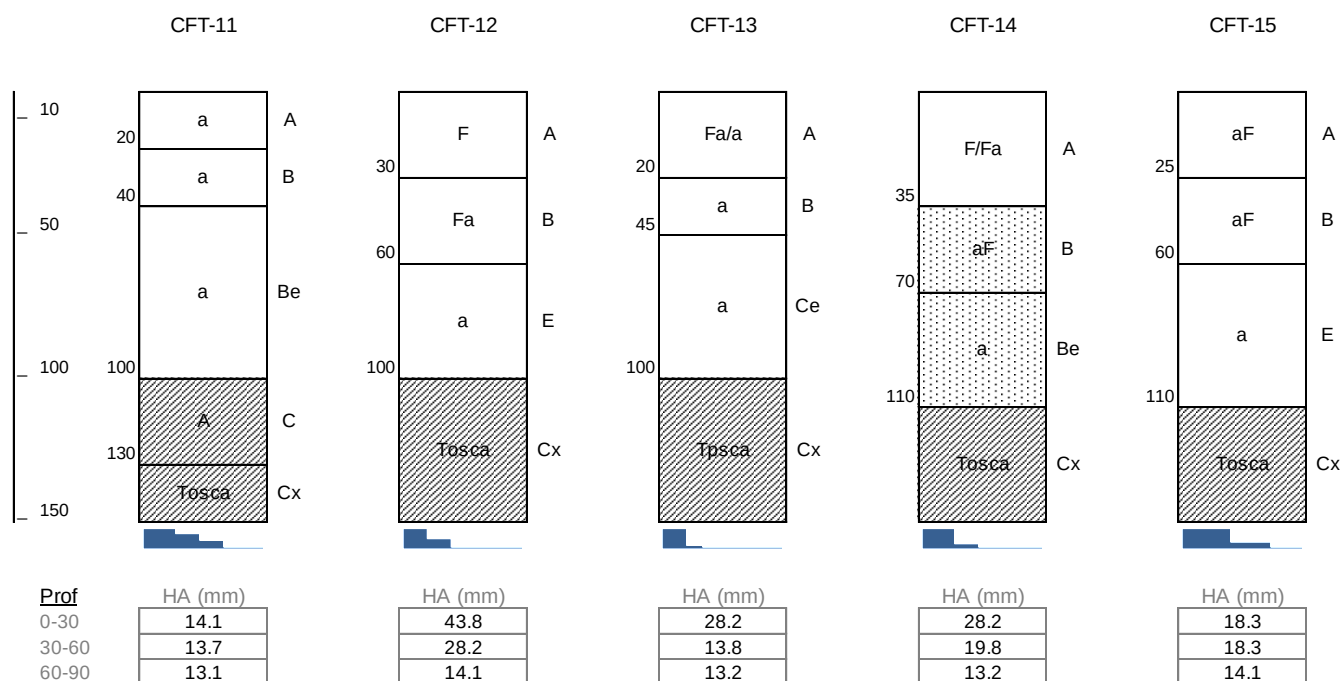
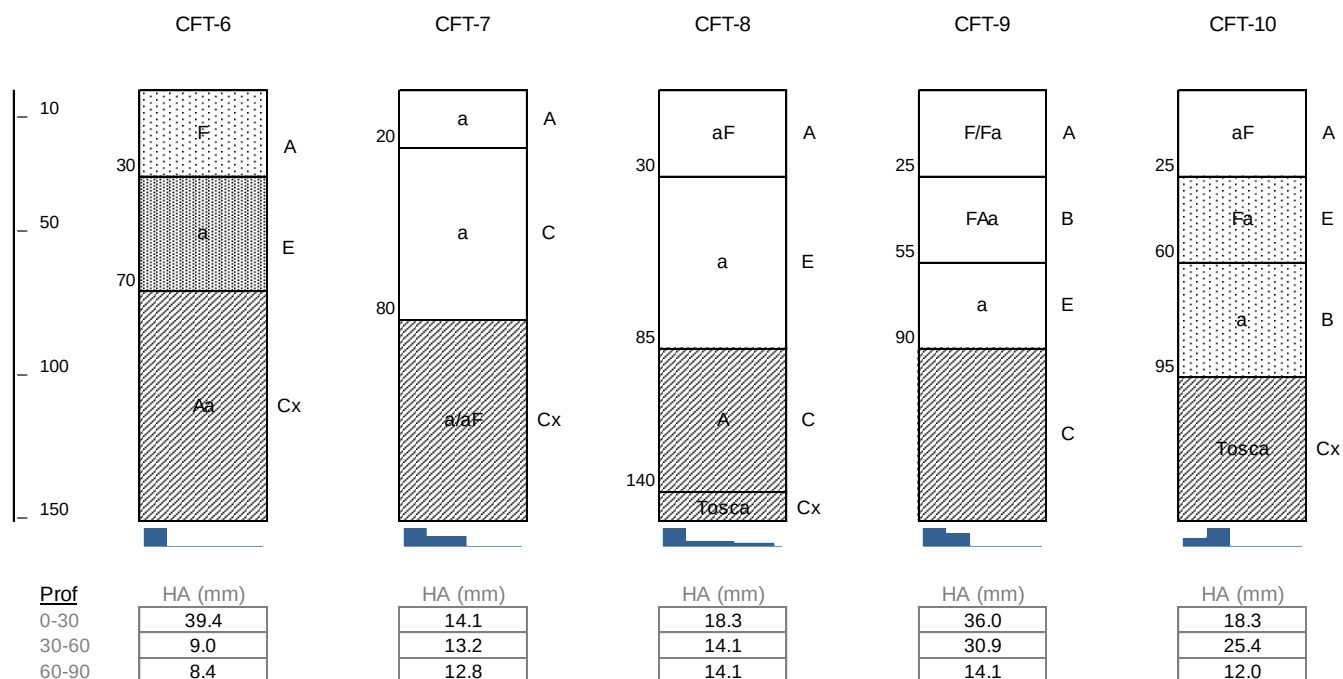


CFT

Suelos delgados a moderadamente profundos, de topografía casi plana. Al poseer epipedón ócrico, como otros suelos colindantes, tienen colores más bien claros en su perfil, dominando el amarillo claro, pardo amarillento y blanco. Los colores más claros son particularmente dominantes en aquellas fases que poseen un horizonte de eluviación, lo que ocurre con regularidad. La clase textural de estos suelos se comporta de manera homogénea, siendo la franco arenosa, areno francosa y arenosa las más usuales. Estos suelos se diferencian de otros por presentar una tosca muy dura en subsuperficie, la que puede estar compuesta de arcilla densa y masiva (claypan) o de materiales graníticos (hardpan). Es común encontrar moteados y concentraciones en la mayoría de los perfiles de esta serie, los que varían en abundancia. Debido a la posición topográfica de estos suelos, el drenaje varía entre imperfectamente drenado a bien drenado. En las siguientes páginas se describe cada una de las fases, las que están ordenadas de acuerdo a la profundidad de la tosca o impedancia mecánica.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





CFT-1

Suelo delgado, de color amarillo claro a blanco y clase textural franco arenosa en superficie a arcillo arenosa en subsuperficie. En el horizonte eluvial, se registran moteados pocos y concentraciones comunes, mientras que en el C se encuentran ambos rasgos en poca abundancia. A los 40 cm aparece una tosca arcillosa masiva que limita la profundidad del suelo.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	37.6 mm @ 40 cm



CFT-2

Suelo ligeramente profundo, estratificado. Su color varía entre el pardo amarillento, pardo anaranjado en el B, blanco en el Be, y grisáceo en el B2. La clase textural, en el mismo orden, varía entre la franca, franco arcillo arenosa, franco arenosa y arcillosa. Friable en sus dos primeros horizontes; duro en el horizonte eluvial y cementado en el horizonte B2 arcilloso. Se distinguen concreciones pocas desde los 15 cm. Algunos fragmentos son también evidentes, principalmente de gravilla y grava compuesta de cuarzo, debido a su difícil meteorización. A partir de los 55 cm se observa una tosca granítica muy dura.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B2 arcilloso y C cementado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	47.5 mm @ 50 cm



CFT-3

Suelo franco arenoso, con abundante gravilla en subsuperficie y de color amarillento. Friable en los primeros centímetros. Se distinguen moteados pocos en su primer horizonte, abundantes en el segundo y comunes en el tercero, y concentraciones que comienzan a los 30 cm y varían de pocas a comunes. Desde los 60 cm, se encuentra una tosca dura que limita el crecimiento radical y el flujo óptimo de agua en el suelo.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Tosca
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	50.8 mm @ 60 cm



CFT-4

Suelo ligeramente profundo, franco arenoso en superficie a arcillo arenoso en profundidad. Su color oscila entre el pardo amarillento y el amarillo claro. Se observan moteados comunes que comienzan a los 25 cm y varían a pocos en profundidad, y concentraciones ferromangánicas abundantes que varían a comunes. Como otras fases de esta serie, presenta un horizonte C masivo y luego una tosca granítica, pero a diferencia de éstas, el horizonte C se mezcla con el material granítico.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	55.8 mm @ 60 cm



CFT-5

Suelo ligeramente profundo; color pardo amarillento a amarillo claro y clase textural franca en el horizonte A, arenosa en el Be y arcillosa en el B. Éste último, al contener mucha arcilla, tiene la característica de masivo y duro. Se observa una pequeña porción de gravilla en los primeros horizontes. Muestra moteados pocos a comunes en los primeros horizontes y concentraciones comunes en el Be. Posteriormente aparece una tosca blanca dura en húmedo y cementada

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Tosca masiva y drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	43.3 mm @ 60 cm

**CFT-6**

Suelo de color variable entre el pardo amarillento en el horizonte A y blanco en el E. Franco en superficie y arenoso en su horizonte de eluviación. En este último posee abundantes concentraciones y gravilla. Bajo los 70 cm se encuentra un horizonte C de arcilla iluviada, masivo y muy cementado. Drenaje imperfecto a pobre.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido y horizonte C cementado
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	45.4 mm @ 50 cm



CFT-7

Suelo de color pardo amarillento a amarillento y clase textural principalmente arenosa; ligeramente profundo. Friable. Bajo los 80 cm se encuentra un horizonte Cx que está parcialmente cementado, muy variable en dureza pero en general se comporta friable en húmedo y duro en seco. Buenas condiciones de drenaje.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C cementado
Clase de drenaje	Bien a moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	27 mm @ 60 cm

**CFT-8**

Suelo ligeramente profundo, de clase textural areno francosa en los primeros centímetros arcillosa en profundidad y color amarillento claro a blanco en superficie a pardo en subsuperficie. Se comporta friable en un comienzo para luego mostrarse duro en su horizonte C. Se observan moteados pocos en su horizonte superficial, y moteados y concreciones comunes en su horizonte de eluviación. Después de los 140 cm aparece una tosca granítica muy dura, la cual subyace a la capa de arcilla.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido y horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	32.4 mm @ 60 cm



CFT-9

Suelo ligeramente profundo, de color pardo amarillento a blanco en su horizonte eluvial y clase textural heterogénea, comenzando con franca en sus primeros centímetros, franco arcillo arenosa en su horizonte B y arenosa en el E. Friable en húmedo y duro en seco hasta los 55 cm. Se evidencian moteados pocos y concentraciones ferromangánicas pocas a comunes entre los 25 a 90 cm. Posterior a los 90 cm se observa una tosca cementada de estructura masiva.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	55 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado y horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	66.9 mm @ 55 cm

**CFT-10**

Suelo ligeramente profundo. Pardo amarillento en el horizonte A, amarillo claro en el B y blanco en el E. Su clase textural, en el mismo orden, varía de areno francosa, franco arenosa y arenosa. Suelo friable en todo el perfil, con una ligera fracción de gravilla en el perfil. Moteados y concentraciones comunes a abundantes desde los 25 cm. Se deposita sobre una tosca blanca muy cementada bajo los 95 cm.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	43.7 mm @ 60 cm



CFT-11

Amarillo en el segmento superior del perfil a blanco en su horizonte de eluviación. Profundidad moderada. Clase textural arenosa hasta los 100 cm, donde luego pasa a ser arcillosa. Friable. Se encuentran moteados pocos y concreciones comunes en su horizonte de lavado. Posee un horizonte C arcilloso masivo y duro, para luego encontrarse una tosca de materiales graníticos.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	37 mm @ 80 cm



CFT-12

Suelo ligeramente profundo, de clase textural franca en su horizonte A, franco arenosa en el B y blanco en el B. Su color oscila entre el amarillo muy claro y el blanco. Suelo friable en todo el perfil. Se evidencian moteados comunes y concentraciones pocas entre los 30 y 100 cm. Posterior a esta última profundidad aparece una tosca gris granítica muy cementada, de origen aluvial.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido y horizonte C cementado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	72 mm @ 60 cm



CFT-13

Suelo pardo amarillento a blanco, de clase textural franco arenosa a arenosa y profundidad ligera. Friable. Se evidencian moteados desde los 20 cm que varían de pocos a comunes y concentraciones comunes en el horizonte eluvial. En este caso, la tosca aparece a los 100 cm, compuesta por toba volcánica, dura en húmedo y cementada en seco.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C lavado; Toba volcánica
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	46.4 mm @ 70 cm

**CFT-14**

Suelo pardo oscuro amarillento en superficie a amarillo pálido en profundidad, de clase textural franca a arenosa en subsuperficie. Se observa un ligero porcentaje de gravilla desde los 35 cm. Compuesto en sus primeros horizontes de bloques subangulares medio, moderados a débiles. Se deposita sobre una tosca masiva de abundantes rasgos redoximórficos.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Tosca masiva; drenaje limitado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	48 mm @ 60 cm



CFT-15 90

Suelo ligeramente profundo, de clase textural areno francosa a arenosa y color pardo amarillento a blanco en su horizonte eluvial. Friable en todo el perfil. En su horizonte B se observan algunas concreciones aisladas, mientras que en su E se observan moteados pocos y concreciones comunes. Bajo los 110 cm se observa un fragipán de materiales graníticos, friable en húmedo y cementado en seco.

Parámetros Agronómicos Relevantes

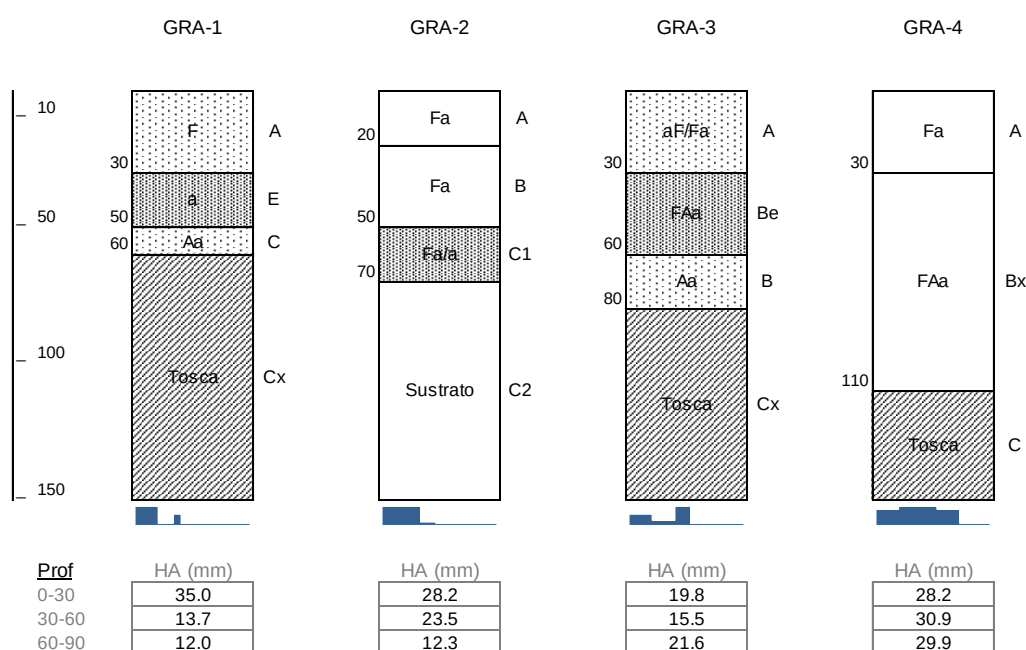
Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte E y tosca granítica
Clase de drenaje	Moderadamente a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	36.6 mm @ 60 cm



GRA

Suelos deposicionales, ubicados en terraza aluvial remanente, poco evolucionados. Ligeramente profundos y de topografía casi plana. Son de color pardo amarillento en superficie a amarillo claro en profundidad. En la mayoría de los casos, la clase textural varía entre franca y franco arenosa. Sin embargo, a menudo se observa también la formación de una estrata de 10 a 20 cm de arcilla en profundidad, producto de un horizonte de eluviación suprayacente. Estos suelos se caracterizan por presentar abundante maicillo (saprolito) y cristales de cuarzo relictos en el perfil. Descansan sobre un horizonte C de materiales graníticos que comúnmente forman una tosca.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:



GRA-1**264**

Suelo ligeramente profundo, de textura franca en superficie, arenosa gruesa en su horizonte de eluviación y arcilloso en subsuperficie. Su color oscila entre el pardo amarillento y el amarillo claro. Posee una ligera fracción de gravilla que incrementa significativa en su horizonte de lavado, principalmente debido a la removilización de coloides del suelo, quedando remanente la fracción más gruesa. A partir de los 60 cm resalta una tosca muy cementada y de grado fuerte.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C1 arcilloso y C2 tosca dura
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	41 mm @ 50 cm

**GRA-2****233**

Suelo de clase textural franco arenosa gruesa dominante y color pardo amarillento en superficie a amarillo en profundidad. Posee abundante maicillo en subsuperficie. Descansa sobre un sustrato granítico parcialmente meteorizado, el cual aparece posterior a los 75 cm.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C de dureza variable
Clase de drenaje	Bien a moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	51.7 mm @ 60 cm



GRA-3**260**

Suelo ligeramente profundo, color variable entre el amarillo y el amarillo claro. Su clase textural es areno francosa en superficie a arcillo arenosa en profundidad. Similarmente a otras fases de la serie, posee un horizonte de eluviación, que concentra la mayor cantidad de gravilla del perfil. El suelo se comporta friable en los primeros centímetros e incrementa su resistencia a la ruptura a friable en húmedo y duro en seco, y duro en ambas condiciones en sus horizontes Be y B, respectivamente. Posterior a los 80 cm se presenta una estrata impermeable de materiales graníticos.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del horizonte Be y B2 arcilloso
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	30.1 mm @ 50 cm

**GRA-4 248**

Suelo ligeramente profundo, de color pardo amarillento y clase textural franco arenosa en superficie a franco arcillo arenosa en profundidad. Friable en los primeros centímetros a friable en húmedo y cementado en seco en su horizonte B. Posterior a los 110 cm se observa una tosca blanca de toba volcánica, donde se distinguen moteados pocos y concentraciones comunes.

Parámetros Agronómicos Relevantes

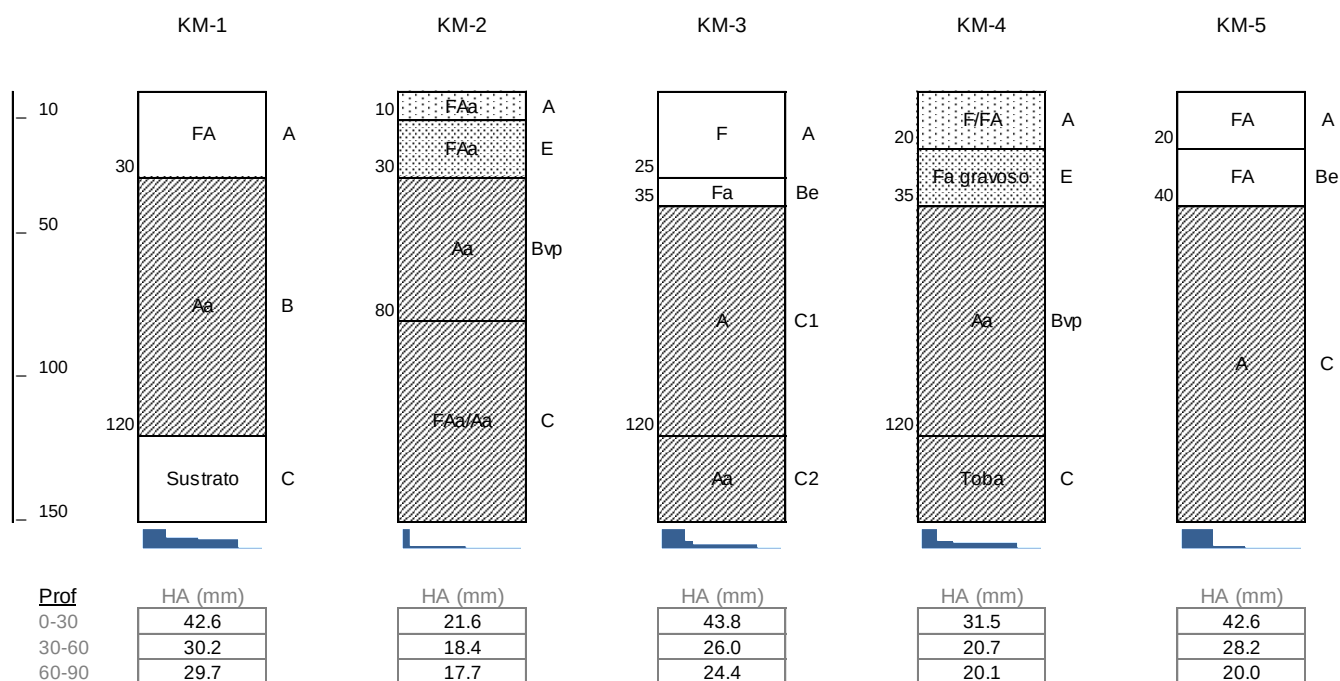
Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B cementado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	48.8 mm @ 50 cm

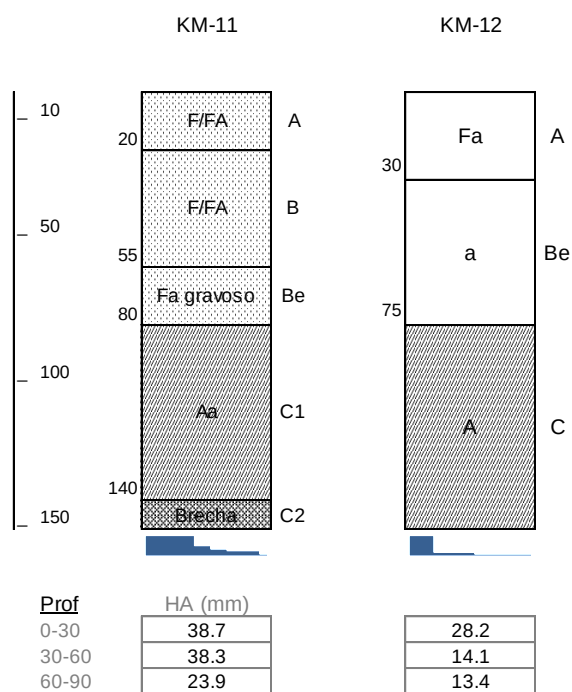
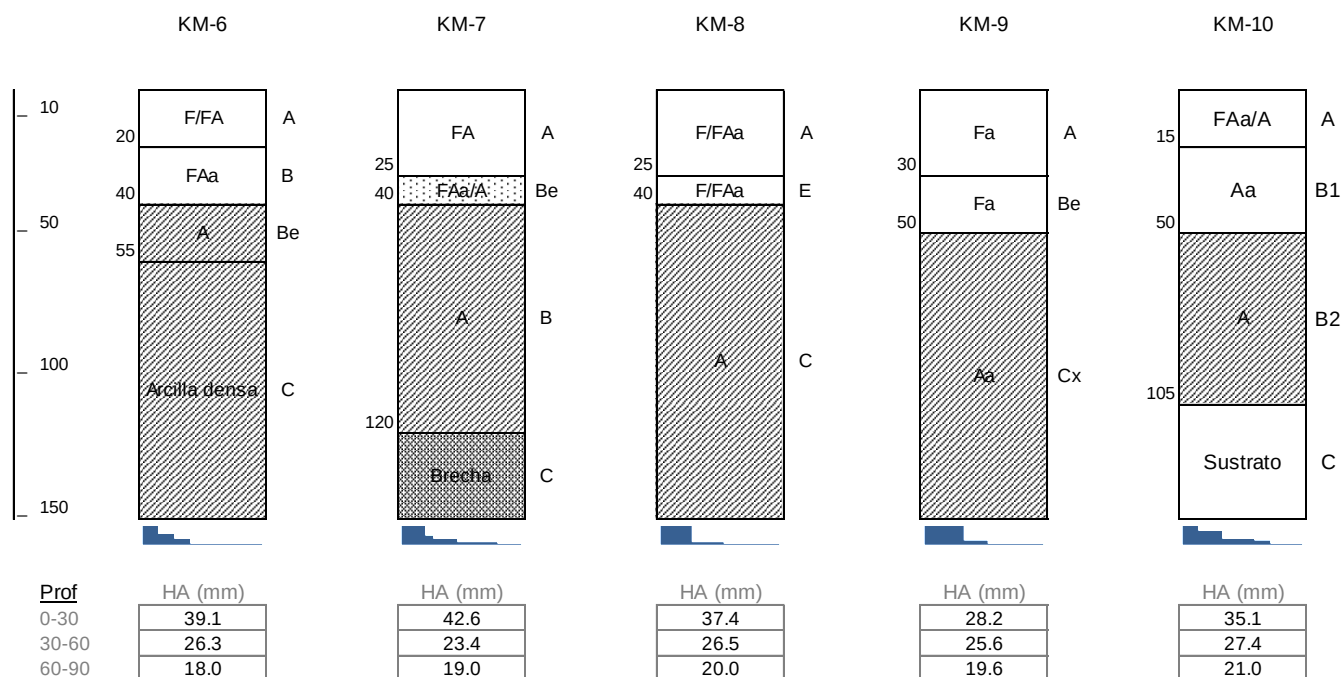


KM

Suelos delgados a ligeramente profundos, a excepción de la fase KM-10 que es moderadamente profunda. Bien desarrollados, de topografía casi plana a ligeramente ondulada. Son suelos que corresponden a Alfisols con un régimen de humedad xérico, lo que hace a que estos suelos sean susceptibles a la percolación y lixiviación en días de invierno. Son de colores claros en los primeros horizontes, variando entre el pardo amarillento, amarillo y blanco, y en menor proporción, entre amarillo grisáceo y pardo grisáceo. La textura superficial de estos suelos es variable entre franca, franco arcillo arenosa y franco arenosa. En el horizonte de eluviación de algunas fases suelen tener textura más gruesa o mayor presencia de gravilla al tacto. Esta serie se caracteriza por englobar suelos que presentan horizontes arcillosos y masivos de gran espesor en profundidad. Friables en superficie. El sustrato de estos suelos cambia según la fase, donde frecuentan la tosca arcillosa, la brecha sedimentaria y toba.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





KM-1

Suelo de color principalmente pardo y de textura franco arcillosa en el primer horizonte a arcillo arenosa en el segundo. Resistencia a la ruptura variable entre friable en húmedo y en seco a duro en ambas condiciones. Se reconocen concentraciones pocas en el horizonte B. Limita a los 120 cm con un sustrato amarillento muy meteorizado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B arcilloso
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	62.8 mm @ 50 cm



KM-2

Suelo delgado, de color amarillo pálido en superficie, blanco en su horizonte de eluviación y pardo grisáceo en profundidad. Su textura es primordialmente Franco arcillo arenosa, salvo en su horizonte B, donde es arcillo arenosa. Friable en superficie, suelto en húmedo y friable en seco en su horizonte de eluviación y duro en su horizonte B. Presenta un ligero porcentaje de fragmentos de gravilla, el cual alcanza su máximo entre los 10 y 30 cm. Se distinguen moteados comunes a partir de los 10 cm y concentraciones comunes desde los 80 cm. Su horizonte C se compone de un variegado de saprolito de clase textura franco arcillo arenosa.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	30 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido y horizonte B arcilloso
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	21.6 mm @ 30 cm



KM-3

Suelo delgado, de color principalmente amarillo grisáceo a excepción de su horizonte de eluviación, que es gris claro. Clase textural franca en superficie a arcillosa en profundidad. Se registran moteados comunes a abundantes entre los horizontes A y Be, donde en este último es posible encontrar también concentraciones comunes. El suelo está limitado por un horizonte C gris amarillento arcilloso masivo, donde posteriormente aparece abundante saprolito con textura arcillo arenosa.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	35 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo; drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	53.2 mm @ 35 cm



KM-4

Pardo amarillento en superficie a blanco en su horizonte de eluviación. Textura franca, para tornarse franco arenosa y luego concentrar abundante arcilla, adquiriendo el epíteto de arcillosa. Suelo delgado, principalmente debido a una estrata masiva de arcilla densa (tosca). Se observan algunos moteados pocos a comunes en los primeros horizontes. A partir de los 120 cm, aparece un sustrato de toba volcánica.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	35 cm
Principal Limitante de Suelo	Arcilla densa y falta de estructura
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	38.6 mm @ 35 cm

**KM-5**

Suelo de clase textural principalmente franco arcillosa y color amarillo grisáceo a gris claro. Exhibe moteados abundantes en todo el perfil y concreciones pocas desde los 20 cm. Su horizonte C es una capa grisácea de arcilla, masiva y cementada que tiende a formar una estructura prismática.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo y drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	56.8 mm @ 40 cm



KM-6

Suelo ligeramente profundo, de clase textural franca en los primeros centímetros para luego pasar a franco arcillo arenosa y posteriormente a arcillosa. Color amarillento que se aclara al avanzar en el perfil. Posee rasgos redoximórficos tipo moteados y concreciones pocas en superficie a abundantes en profundidad. Descansa sobre una estrata de arcilla densa y estructura masiva. Suelo de condiciones imperfectas a pobres de drenaje.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Arcilla densa, drenaje restringido
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	57 mm @ 50 cm

**KM-7**

Suelo franco arcilloso en superficie a arcilloso en profundidad y de color esencialmente pardo grisáceo; delgado. Se observan algunos clastos entre los 25 y 40 cm. Aparecen moteados comunes en todo el perfil y concentraciones pocas desde los 25 cm. Posee un horizonte B masivo que restringe el drenaje y la óptima exploración de raíces.

Descansa sobre una brecha sedimentaria con abundantes piedras que aparece bajo los 120 cm.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Arcilla densa y drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	52 mm @ 40 cm



KM-8

Suelo esencialmente franco, de color pardo amarillento en superficie a blanco en profundidad. Presenta un horizonte C arcilloso masivo significativamente cementado, lo que restringe las posibilidades de uso de este suelo. Condiciones moderadas de drenaje.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Estructura masiva
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	49.8 mm @ 40 cm

**KM-9**

Suelo fundamentalmente franco arenoso y color pardo amarillento grisáceo; ligeramente profundo. Presenta moteados comunes en todo el perfil y concentraciones comunes desde los 30 cm. La profundidad del suelo está limitada por un horizonte C arcillo arenoso masivo que se comporta como una tosca. Suelo de drenaje imperfecto.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	47 mm @ 50 cm



KM-10

Suelo delgado, de clase textural franco arcillo arenosa en superficie a arcillo arenosa en profundidad y de color amarillo pálido en esencia. Friable en húmedo y duro en seco en los primeros centímetros a duro en el resto del perfil. Se observan moteados abundantes en todo el suelo y concreciones pocas a abundantes. Su horizonte B2 es particularmente arcilloso y masivo en relación al B1. El suelo limita a los 105 cm con un sustrato granítico muy meteorizado y con estructuras relictas del material parental (saprolito); friable en húmedo y duro en seco.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	30 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje restringido; suelo arcilloso
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	35 mm @ 30 cm

**KM-11**

Suelo moderadamente profundo, de textura franca a franco arenosa y color amarillento pasando a grisáceo en profundidad. En la mayor parte del perfil se comporta friable en húmedo y duro en seco. Se observan moteados pocos en superficie a abundantes desde los 20 cm y concentraciones pocas hasta los 55 cm para luego ser abundantes. A los 80 cm se encuentra una estrata masiva de arcilla densa que actúa como capa limitante. A partir de ésta, aparece un sustrato de brecha sedimentaria suelta con abundantes piedras.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado y horizonte C masivo.
Clase de drenaje	Imperfecta a pobremente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	94 mm @ 80 cm



KM-12

Franco arenoso en su horizonte A, arenoso en el Be y arcilloso en el C. Color amarillo pálido, blanco y pardo amarillento, respectivamente. Ligeramente profundo. Es friable en los primeros dos horizontes. Aparecen moteados pocos que se vuelven comunes en profundidad. El suelo descansa sobre una estrata de arcilla masiva muy cementada, asemejando una arcilita.

Parámetros Agronómicos Relevantes

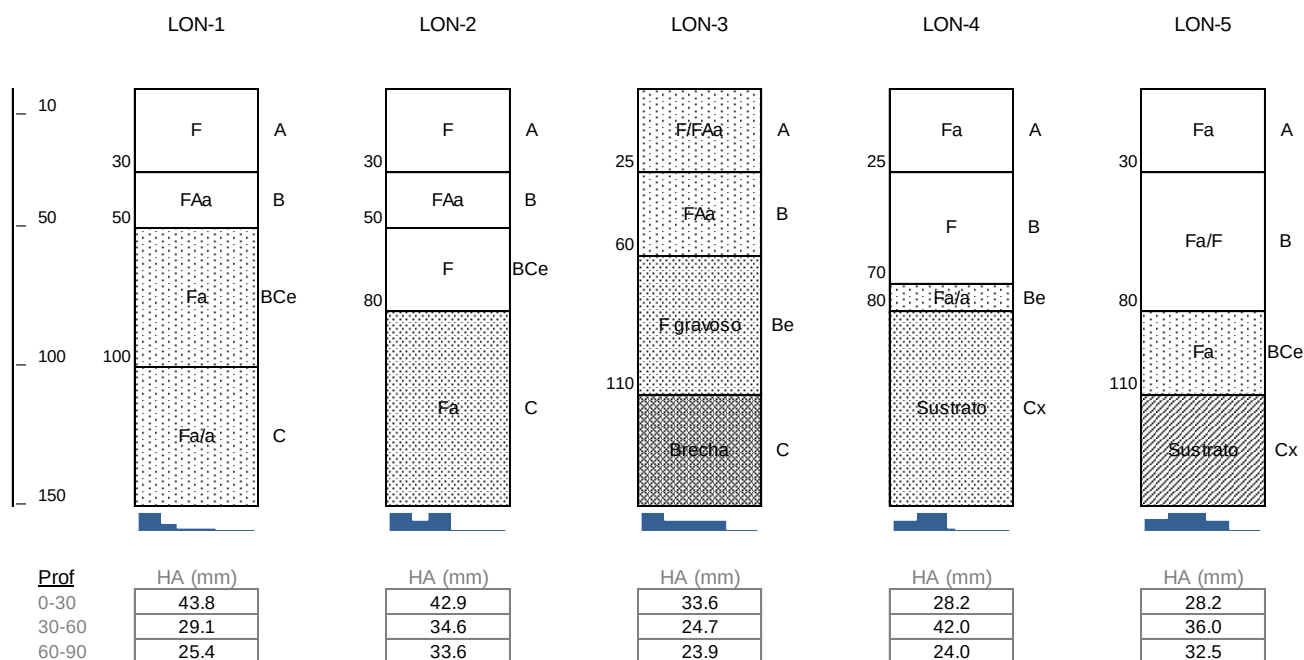
Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C arcilloso; drenaje restringido
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	37.6 mm @ 50 cm

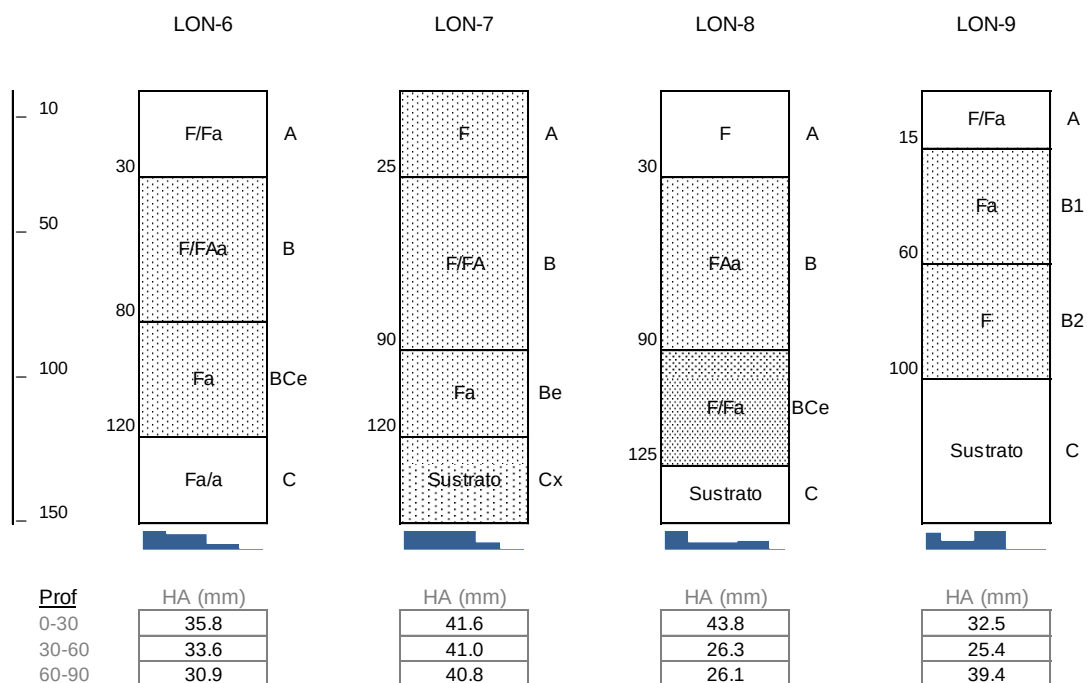


LON

Suelos sedimentarios. Ligera a moderadamente profundos, de topografía casi plana. Similarmente a otras series de suelo, corresponden a Alfisols con epipedón ócrico y régimen de humedad xérico. Poseen colores claros, dominando el pardo amarillento en superficie, y el amarillo claro, amarillo grisáceo y blanco en profundidad. La resistencia a la ruptura en esta serie es variable según corresponda a cada fase, pero a menudo los suelos se comportan friables en húmedo y duros en seco en superficie. Se diferencian de otros suelos adyacentes por presentar un horizonte de eluviación de gran espesor. La clase textural en los primeros horizontes es principalmente franca a franco arcillo arenosa, y en menor medida, areno francosa, mientras que en su horizonte de eluviación domina la textura gruesa, tal como la franco arenosa, arenosa o una marcada presencia de gravilla que se siente al tacto. El drenaje es limitado en algunas fases, mientras que en otras la limitante corresponde principalmente a una compactación subsuperficial. Sin embargo, las fases se describen a continuación siguiendo un gradiente de profundidad del horizonte de eluviación.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





LON-1

Ligeramente profundo. En sus dos primeros horizontes es de clase textural franca a franco arcillo arenosa y color pardo amarillento. Su horizonte de eluviación es de color amarillento grisáceo y textura franco arenosa. Se comporta friable en húmedo y duro en seco en todo el solum. Se presentan moteados pocos en su horizonte B y comunes desde los 100 cm, y concreciones pocas desde los 30 cm y abundantes en su horizonte de eluviación. Se deposita sobre un sustrato blanco de arenisca, friable.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del horizonte B y drenaje moderado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	81.3 mm @ 70 cm



LON-2

Suelo moderadamente profundo, de color pardo en superficie, para luego pasar a pardo rojizo amarillento y amarillento pálido en profundidad. Su clase textural varía entre la franca y la franco arcillo arenosa con arena gruesa. Posee moteados comunes desde los 30 cm que varían de pocos a comunes y concreciones que varían de comunes a abundantes. Descansa sobre un horizonte C compuesto de un sustrato blanco de clase textural franco arenosa.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	106 mm @ 80 cm



LON-3

Suelo de características similares a la fase LON-1, salvo que su horizonte de eluviación tiene textura franco gravosa media. Mantiene una leve porción regular de gravilla en todo el perfil. A partir de los 25 cm comienzan a aparecer rasgos redoximórficos, siendo pocos entre los 25 y 60 cm y luego abundantes. Este suelo se sitúa cerca de una quebrada y se deposita sobre una brecha volcánica con abundantes piedras.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	58 mm @ 60 cm



LON-4

Suelo de clase textural franco arenosa en general y franca en su horizonte B; ligeramente profundo. Su color varía entre el pardo amarillento y el amarillento claro. Friable. Se observan concreciones comunes a abundantes desde los 70 cm. Luego de los 80 cm aparece un fragipán blanco, friable en húmedo y cementado en seco.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación y drenaje limitado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	70.2 mm @ 60 cm



LON-5

Suelo esencialmente pardo amarillento, que se vuelve amarillo en el horizonte BC. Franco arenoso. Profundo y de buenas condiciones para el uso agrícola. Friable en general. Sus horizontes BC y C se hallan duros en seco. A partir de los 80 cm se observan moteados pocos a comunes, y concentraciones de FeMn comunes. El suelo se deposita sobre un sustrato granítico blanco de arenisca, el cual no ofrece gran resistencia a la exploración de raíces.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	100 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte BC compactado
Clase de drenaje	Moderadamente profundo
Humedad Aprovechable Estimada	105 mm @ 100 cm



LON-6

Suelo pardo amarillento en sus primeros centímetros a amarillento claro en su horizonte Be; ligeramente profundo. Franco en los primeros dos horizontes y franco arenoso en el Be. Se observan abundantes rasgos redoximórficos entre los 80 y 120 cm.

Descansa sobre un sustrato blanco de arenisca suelta y de estructura granular. Textura franco arenosa.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B compactado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	58.2 mm @ 50 cm



LON-7

Pardo amarillento a pardo amarillento rojizo y textura franca en sus dos primeros horizontes. Su horizonte de lavado es de color pardo amarillento claro y textura franca arenosa. Se observan abundantes concreciones desde los 90 cm. Se deposita sobre un sustrato blanco compactado con abundante concreciones y gravilla fina.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación del horizonte B y drenaje limitado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	82.7 mm @ 60 cm



LON-8

Suelo ligeramente profundo. Color pardo amarillento en superficie que decrece en croma en subsuperficie, volviéndose pardo grisáceo amarillento. Su clase textural es predominantemente franca, pero adquiere textura franco arcillo arenosa en el horizonte B. En general es friable y entre los 30 a 125 cm se endurece en seco. A partir de los 30 cm se distinguen concentraciones comunes a abundantes, mientras que moteados abundantes aparecen luego de los 125 cm.

El suelo se deposita sobre un sustrato blanco de arenisca granítica y clase textural franca. Friable.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B compactado
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	61.3 mm @ 50 cm

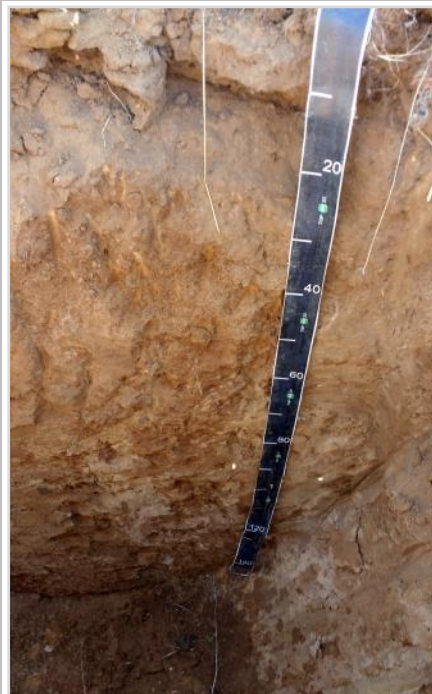


LON-9

Suelo moderadamente profundo, de color predominantemente pardo amarillento y de textura variable entre la franca y la franco arenosa. Perfil friable, cuyo horizonte B2 se comporta firme en seco. Se registra una pequeña fracción de gravilla que se siente al tacto. Aparecen concreciones desde los 15 cm que varían de pocas a comunes, y moteados comunes desde los 100 cm. Luego de los 100 cm se distingue un sustrato amarillo claro granítico de arenisca.

Parámetros Agronómicos Relevantes

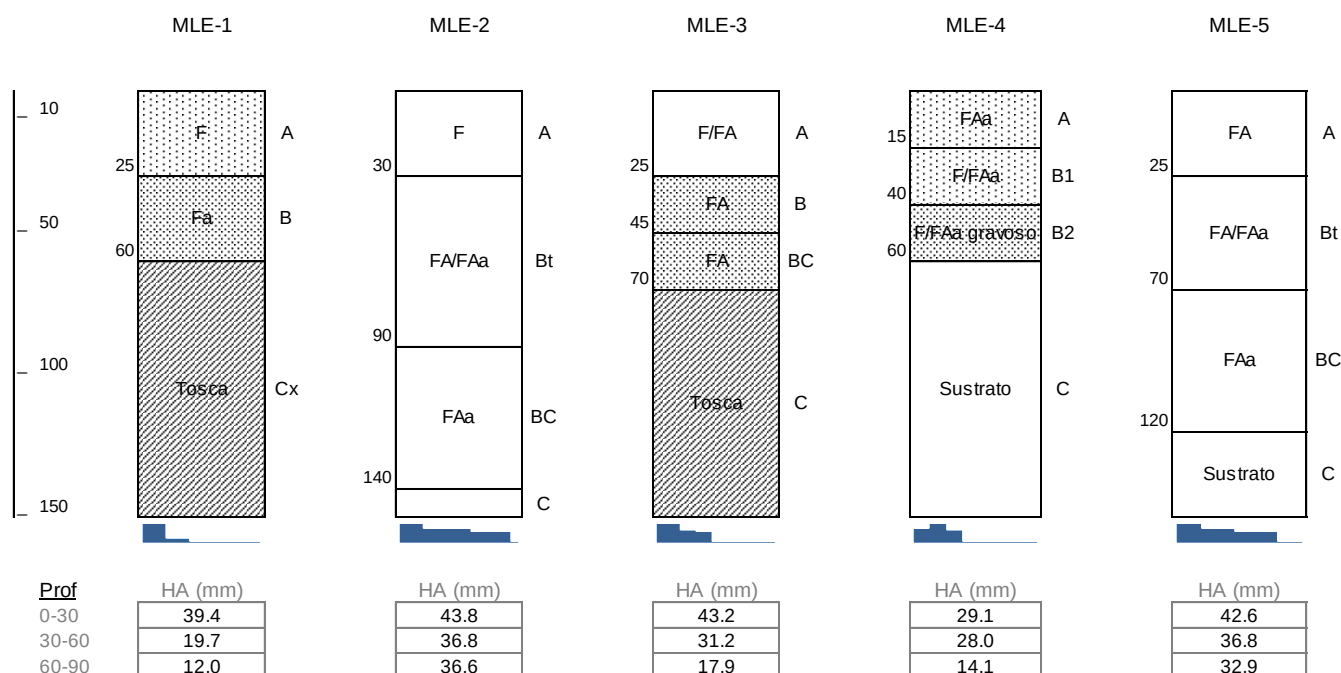
Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte B2 compactado en seco
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	84.1 mm @ 80 cm

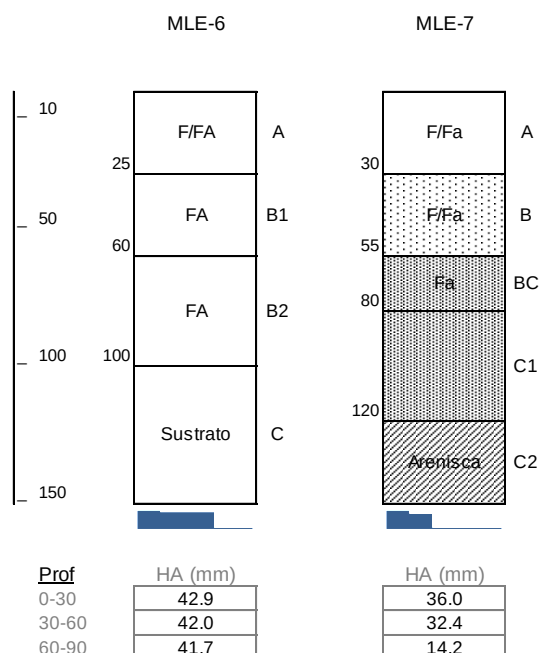


MLE

Suelos bien desarrollados, ligeramente profundos a profundos y de topografía casi plana. El color de estos suelos es predominantemente pardo amarillento, sin embargo, algunas fases tienden a desarrollar un color anaranjado o rojizo en subsuperficie. Son de textura franca en los primeros centímetros a franco arcillo arenosa en profundidad. Las fases tienen como característica común la compactación que se desarrolla de distinta manera según corresponda. A continuación se ordenan de acuerdo a un gradiente de compactación decreciente, y como segundo criterio, según su profundidad efectiva.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:





MLE-1

Suelo color pardo anaranjado en superficie a pardo amarillento en subsuperficie. Franco a franco arcillo arenoso en el horizonte B. Incrementa su cantidad de gravilla en el perfil, llegando a ocupar la mitad del volumen del horizonte C. Aparecen moteados pocos desde los 25 cm que varían a comunes en profundidad, y concentraciones ferromangánicas comunes que varían a abundantes. Se deposita a los 60 cm sobre una tosca granítica (material paralítico) de abundantes concreciones, parcialmente compactada, que se encuentra muy cementada por sobre los 100 cm.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C cementado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	63.2 mm @ 70 cm



MLE-2

Suelo ligeramente profundo, de color pardo a pardo amarillento y clase textural franca en superficie a franco arcillo arenosa en profundidad. Friable en su primer horizonte a friable en húmedo y duro en seco en subsuperficie. Se observan concentraciones pocas desde los 30 cm.

A partir de los 150 cm, se observa un sustrato granítico muy meteorizado que forma una arenisca blanca, con presencia de algunos rasgos redoximórficos.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	57.1 mm @ 60 cm



MLE-3

Suelo de clase textural principalmente franco arcillosa y color pardo a pardo amarillento. Ligeramente profundo. Se constituye de bloques subangulares finos a medios, moderados. Se observa una ligera fracción de gravilla, grava y piedra en los horizontes B y BC, como también rasgos redoximórficos pocos. Se deposita sobre un material paralítico de arenisca granítica parcialmente cementada.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Discontinuidad textural; horizonte C masivo
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	74.2 mm @ 60 cm



MLE-4

Suelo ligeramente profundo, de clase textural principalmente franco arcillo arenosa de arena media y color pardo amarillento en superficie a pardo anaranjado en profundidad. Se comporta de manera homogénea en el perfil, siendo friable en húmedo y duro en seco. Luego de los 60 cm presenta un sustrato parcialmente compactado que forma un fragipán, el que luego del metro disminuye su resistencia. En este horizonte es posible encontrar abundante gravilla, nódulos y concentraciones, lo que le proporciona la clasificación de drenaje imperfecto.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Fragipán
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	80.3 mm @ 60 cm

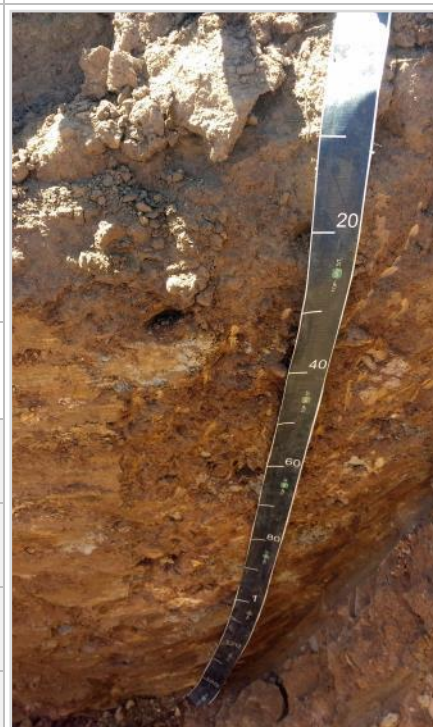


MLE-5

Suelo semejante a la fase MLE-4, pero a diferencia de ésta, posee un horizonte BC de color amarillo y textura franco arcillo arenosa, con fragmentos que varía de tamaño gravilla a bolón y piedras parcialmente descompuestas. Se observan concreciones pocas en sus horizonte Bt y BC. El suelo limita con un sustrato aluvial granítico amarillo pálido muy meteorizado, rico en cuarzo y feldespatos. Duro en húmedo y firme en seco. A esta profundidad sobresalen, además, moteados pocos y concreciones comunes.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Fragipán
Clase de drenaje	Moderada a imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	80.3 mm @ 60 cm



MLE-6

Suelo moderadamente profundo, homogéneo, de condiciones favorables para el uso agrícola. Similarmente a los anteriores, es de color pardo amarillento dominante y clase textural principalmente franco arcillosa, de arena gruesa. Desde los 60 cm se observan moteados pocos y desde los 100 cm, concentraciones comunes. Descansa sobre un sustrato grisáceo blanco, franco, duro y muy meteorizado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	90 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación en profundidad
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	128 mm @ 90 cm



MLE-7

Suelo principalmente pardo amarillento y de clase textural variable entre la franca y franco arenosa; profundo. Es friable en casi todo el perfil hasta los 120 cm. A partir de los 55 cm, se evidencia abundante gravilla de cuarzo y concreciones. Luego de los 120 cm, se encuentra una importante capa limitante de arenisca compactada, la que conforma una tosca blanca.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	120 cm
Principal Limitante de Suelo	Tosca
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	97 mm @ 120 cm

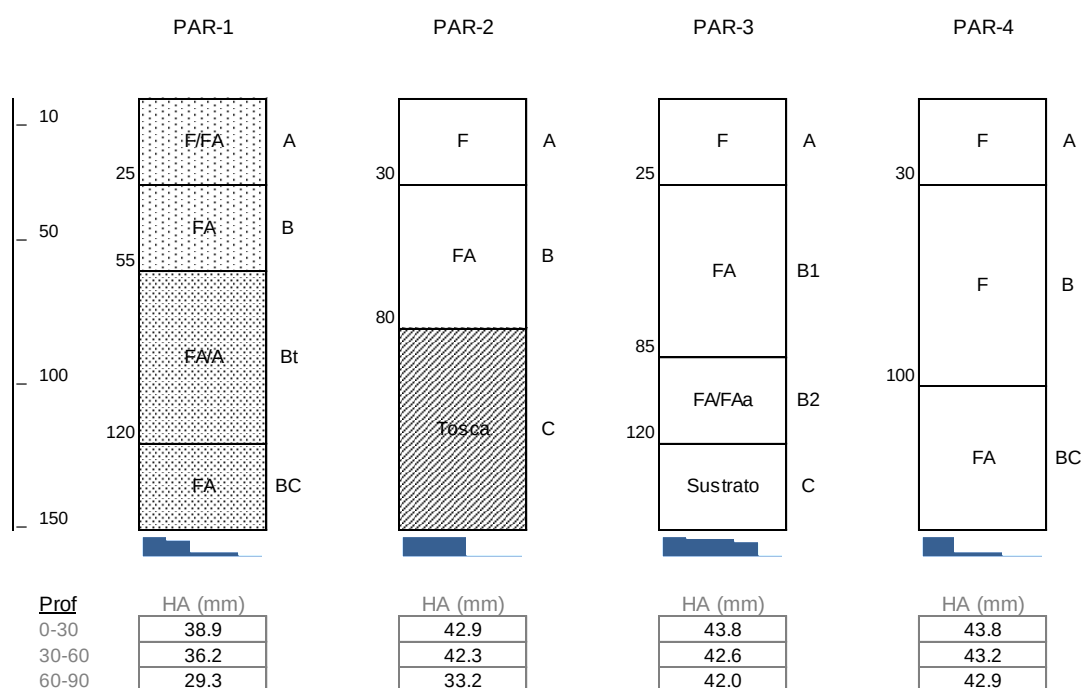


PAR

Suelos homogéneos, bien desarrollados. Ocupan una posición de terraza remanente del Río Cauquenes y se hallan en pendiente casi plana. En esta serie se reúne a suelos moderadamente profundos a profundos y de color pardo oscuro. Son francos en superficie a franco arcillosos en profundidad. En general tienen una buena estructura de bloques subangulares finos a medios, moderados. Suele encontrarse en subsuperficie, una tosca o capa de sustrato parcialmente meteorizado a distintas profundidades. Al ser suelos de texturas medias-finas, profundos y bien estructurados, son ideales para el cultivo agrícola. Además, poseen una alta capacidad de retención de agua.

En seguida se presentan las fases de la serie, contemplando un criterio de orden según profundidad efectiva, la que va de menor a mayor.

Esquema del perfil de calcatas para cada fase:



PAR-1

Suelo de clase textural fundamentalmente franco arcillosa, con una menor concentración de arcillas en el horizonte A, y mayor en el Bt. Incrementa su compactación en el perfil, comportándose friable en un comienzo a duro en profundidad. Se observan algunos fragmentos de gravilla, grava y piedra en el perfil, incrementando en los horizontes inferiores. Descansa sobre un sustrato pardo amarillento parcialmente meteorizado, de abundantes clastos.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	55 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	75.1 mm @ 55 cm



PAR-2

Suelo muy homogéneo. Friable, de profundidad moderada. Pardo muy oscuro en todo el perfil, presumiblemente con un alto contenido de materia orgánica. Franco en superficie a franco arcilloso de arena media entre los 30 y 80 cm. Bajo los 80 cm se observa una tosca granítica muy cementada. Similarmente a otros suelos del perfil, se trata de un suelo con alta capacidad de retención de agua, debido a su alto contenido de arcilla y coloides, y a su estructura bien definida.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	80 cm
Principal Limitante de Suelo	Fragipán
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	113 mm @ 80 cm



PAR-3

Suelo profundo, de alta capacidad de retención de agua. Franco en el primer horizonte a franco arcilloso de arena media en profundidad. Color homogéneo entre pardo y pardo oscuro. Friable en húmedo y duro en seco a partir de los 25 cm. Desde los 130 cm se observa un sustrato aluvial parcialmente meteorizado de piedras y gravas cuarcíferas angulosas, ocupando el 50% del volumen del horizonte.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	100 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	141 mm @ 100 cm



PAR-4

Suelo franco, profundo, de alto potencial productivo. Friable hasta los 100 cm para luego comportarse friable en húmedo y duro en seco. Su horizonte BC es franco arcillo arenoso de pocas concreciones. Estructura de bloques subangulares en general. Bien a moderadamente drenado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	100 cm
Principal Limitante de Suelo	Compactación en profundidad
Clase de drenaje	Bien a moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	144 mm @ 100 cm

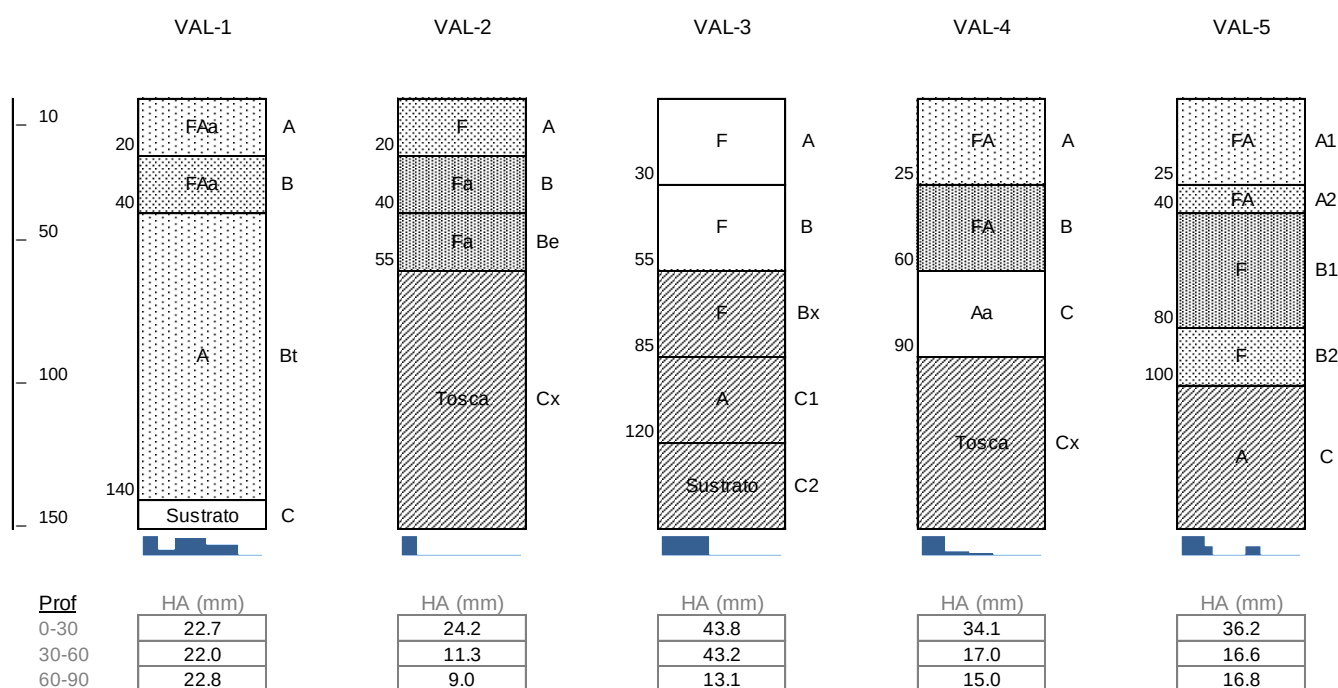


VAL

Suelos ligeramente profundos, de topografía casi plana a ligeramente ondulada. Semejantemente a otros suelos, tienen mineralogía mixta. Poseen color pardo amarillento en general, pero en profundidad puede volverse amarillo claro o amarillo grisáceo. Son de textura franca o franco arcillosa en los primeros centímetros, mientras que en profundidad son heterogéneos, con texturas que varían desde la franco arenosa a franco arcillosa. En la mayoría de los casos, se observa un horizonte argílico, masivo y denso en subsuperficie. Suelen presentar un sustrato cementado o tosca al final del perfil. Por ello, su capacidad de retención decrece en los últimos centímetros. En esta fase se agrupan fases que requieren de un manejo de suelo y riego similar. Contienen abundante gravilla, grava y piedra cuarcífera en el perfil, lo que suscita que disminuya su humedad aprovechable.

A continuación se ordenan las fases de la serie según una profundidad efectiva creciente.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:



VAL-1

Franco arcillo arenoso de arena gruesa en superficie a arcilloso en su horizonte Bt. Pardo en su horizonte A para luego pasar a pardo amarillento y finalmente a pardo rojizo. Su horizonte Bt no tiene estructura (masivo), mientras que el resto del perfil exhibe una estructura de bloques subangulares medios. Se encuentran fragmentos de gravilla y grava en todo el perfil y de piedras escasas entre los 20 y 40 cm. A esta misma profundidad, se hallan rasgos redoximórficos pocos. Yace sobre un sustrato de origen granítico muy meteorizado, formando arenisca.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte Bt masivo
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	28.8 mm @ 40 cm



VAL-2

Pardo amarillento a amarillo claro; franco en superficie a franco arenoso en profundidad, de arena gruesa; ligeramente profundo. Se puede encontrar abundante gravilla en todo el perfil de tipo saprolito y cristales de cuarzo aislados. A partir de los 55 cm comienza una capa limitante de tipo tosca de material granítico. Suelo de drenaje moderado

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	50 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C cementado
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	31.7 mm @ 50 cm



VAL-3

Suelo ligeramente profundo, de clase textural franca predominante y color pardo amarillento en superficie a amarillo claro en profundidad. Fundamentalmente friable hasta su horizonte B2, el cual se encuentra duro en húmedo y en seco y constituye un fragipán. Se distinguen concreciones pocas en superficie a abundantes en profundidad, y moteados pocos desde los 30 cm a abundantes en profundidad. A los 120 cm se observa un horizonte arcilloso y masivo, muy compactado, para luego diferenciarse en un material paralítico granítico cementado.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	55 cm
Principal Limitante de Suelo	Fragipán del horizonte B2 y C arcilloso
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	87 mm @ 55 cm



VAL-4

Suelo ligeramente profundo, de color pardo amarillento en el horizonte A, amarillo grisáceo en el B y gris en el C. Franco arcilloso grueso que incrementa en el contenido de arcilla en profundidad. Esta fase muestra una particularmente alta porción de fragmentos entre los 25 y 60 cm, donde destacan los de tipo gravilla, grava y piedra. Moteados comunes a abundantes aparecen desde la superficie, en cambio, concreciones abundantes aparecen exclusivamente en el horizonte B. Entre los 60 y 90 cm aparece un horizonte C de arcilla masiva y densa; dura en húmedo y firme en seco, asemejando una arcilita. Luego se encuentra una tosca blanca muy cementada y poco meteorizada.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Discontinuidad textural; horizonte C masivo
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	51.1 mm @ 60 cm



VAL-5

Suelo de color pardo amarillento predominante y clase textural franco arcillosa en los primeros dos horizontes, a franca en sus horizontes B1 y B2. Es un suelo moderadamente desarrollado, con una alta diferenciación genética. Sin embargo, abundantes fragmentos de gravilla, grava y piedra de cuarzo pueden encontrarse en todo el perfil, particularmente en su horizonte B1. Por debajo de los 100 cm se encuentra un horizonte C arcilloso, masivo y compactado. Debido a la alta concentración de clastos, la humedad aprovechable en este suelo decrece en relación a una condición normal.

Parámetros Agronómicos Relevantes

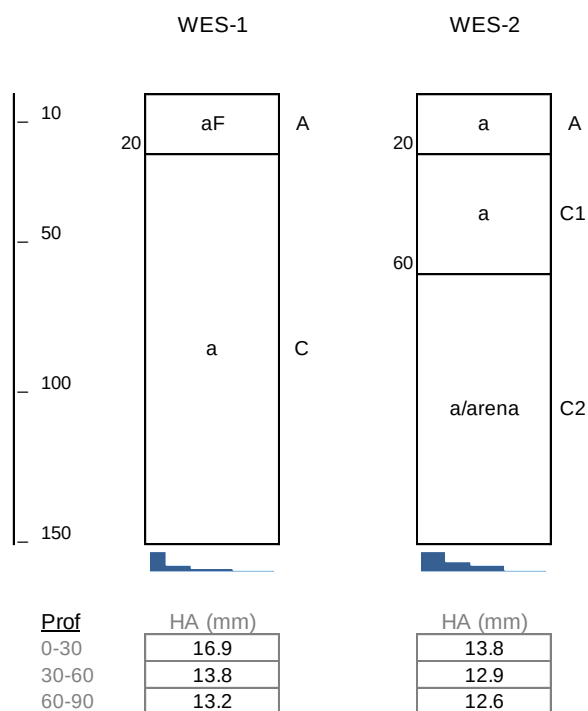
Profundidad Efectiva	70 cm
Principal Limitante de Suelo	Horizonte C arcilloso y masivo
Clase de drenaje	Moderadamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	57.2 mm @ 70 cm



WES

Suelos poco evolucionados, delgados a ligeramente profundos y de pendiente compleja casi plana. Mantienen cromas altos, predominando el amarillo en superficie y el blanco en profundidad. Tienden a compactarse en subsuperficie, pero se comportan friables en humedad. Son de textura gruesa, predominantemente arenosa. Presentan rasgos redoximórficos en todo el perfil. Se distinguen de otras series por presentar un drenaje deficiente y ubicarse en posición de depresión en el relieve.

Esquema del perfil de calicatas para cada fase:



WES-1

Suelo color amarillo grisáceo claro en superficie a blanco en profundidad. Su clase textural varía entre la areno francosa y la arenosa. Se observan abundantes moteados en todo el perfil. Suelo de drenaje imperfecto.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	40 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	21.6 mm @ 40 cm

**WES-2**

Suelo de profundidad ligera, ubicado en un sector de depresión. Principalmente arenoso y de color amarillento claro a blanco en profundidad. Su horizonte C1 se compacta en seco, pero es friable en húmedo. Se registran algunos moteados en todo el perfil.

Parámetros Agronómicos Relevantes

Profundidad Efectiva	60 cm
Principal Limitante de Suelo	Drenaje limitado
Clase de drenaje	Imperfectamente drenado
Humedad Aprovechable Estimada	26.7 mm @ 60 cm



MAPA DE ZONAS DE ANALISIS QUIMICO DE SUELOS

VIÑA SANTA CAROLINA
FUNDO VALDIVIA (200 ha)
1:10.000

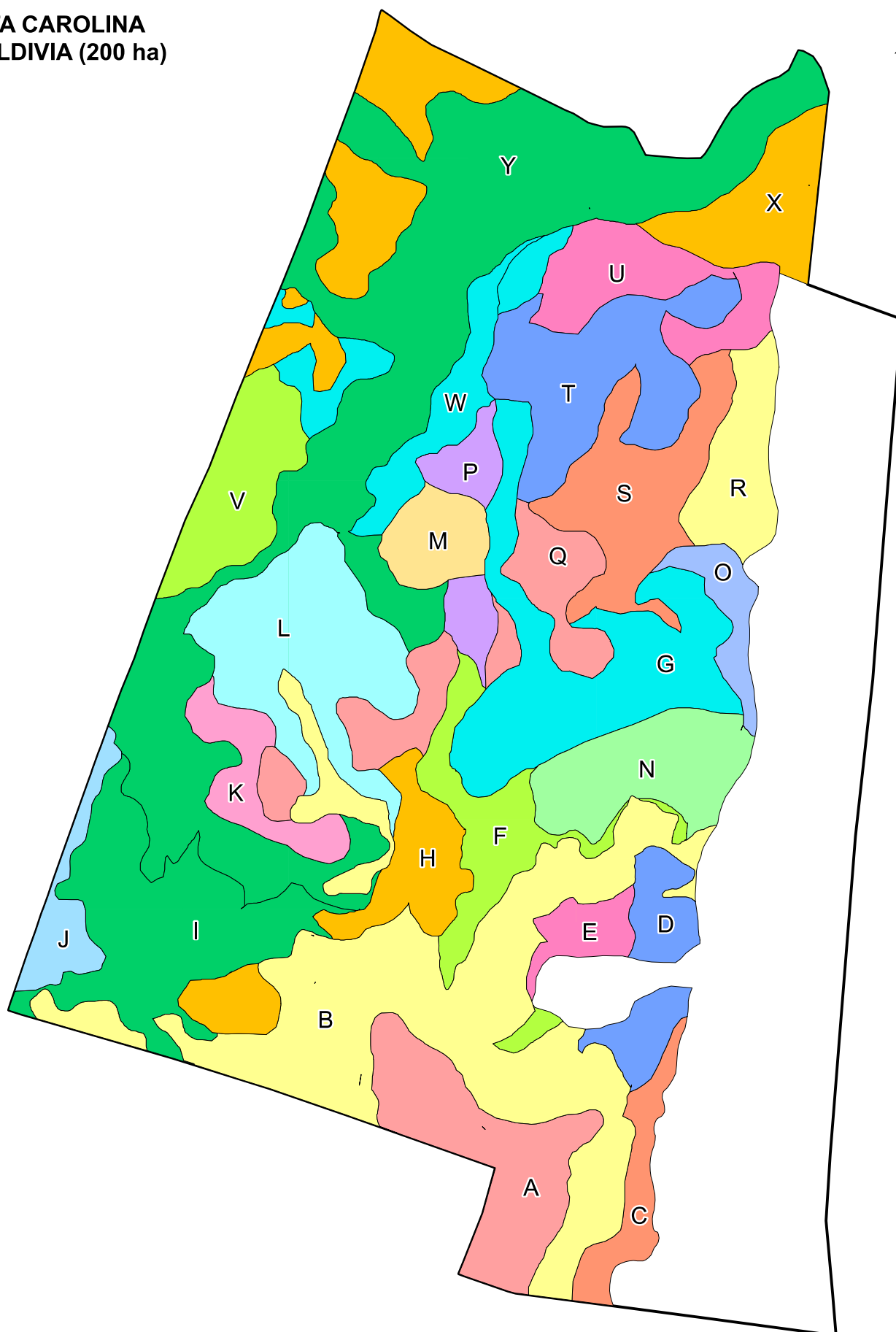


Tabla 1. Resumen de superficies y Humedad Aprovechable Estimada

FASE	Superficie	Humedad Aprovechable (mm)		
		0-30 cm	30-60 cm	60-90 cm
AC-1	0.3	34.5	24.7	23.8
AC-2	3.2	36.0	36.8	36.5
AC-3	1.3	38.3	27.4	26.7
AC-4	1.2	24.2	23.8	22.2
AC-5	1.1	43.8	31.2	30.6
AC-6	2.3	42.6	35.1	33.5
AC-7	2.6	30.9	29.0	28.8
AC-8	2.3	30.8	27.4	27.2
AC-9	3.7	43.8	29.1	25.5
AC-10	0.5	43.4	24.7	24.6
AC-11	12.0	42.6	33.2	32.9
ARE-1	2.4	13.9	13.4	13.1
BAJ-1	3.7	39.5	25.9	23.4
BAJ-2	2.1	30.6	27.4	20.6
BAJ-3	1.3	33.6	24.7	22.2
BRE-1	0.3	34.4	13.8	12.9
BRE-2	0.5	36.0	16.6	13.2
BRE-3	0.8	36.6	26.0	14.1
BRE-4	2.0	41.6	26.6	13.5
BRE-5	0.4	43.2	42.6	18.0
BRE-6	1.5	38.5	26.8	16.7
BRE-7	0.4	39.3	30.9	24.4
BRE-8	0.6	26.1	22.4	22.4
BRE-9	1.5	26.7	23.0	17.5
BRE-10	0.7	37.2	18.5	19.4
CFT-1	6.0	28.2	26.4	22.0
CFT-2	1.3	32.5	22.0	15.0
CFT-3	0.5	25.4	25.4	16.0
CFT-4	2.6	28.2	27.6	24.2
CFT-5	1.5	30.6	12.7	12.5
CFT-6	0.9	39.4	9.0	8.4
CFT-7	0.5	14.1	13.2	12.8
CFT-8	6.3	18.3	14.1	14.1
CFT-9	0.6	36.0	30.9	14.1
CFT-10	0.6	18.3	25.4	12.0
CFT-11	3.3	14.1	13.7	13.1
CFT-12	4.3	43.8	28.2	14.1
CFT-13	0.7	28.2	13.8	13.2
CFT-14	6.2	28.2	19.8	13.2
CFT-15	1.5	18.3	18.3	14.1
GRA-1	1.9	35.0	13.7	12.0
GRA-2	2.4	28.2	23.5	12.3
GRA-3	2.6	19.8	15.5	21.6

GRA-4	3.4	28.2	30.9	29.9
KM-1	0.9	42.6	30.2	29.7
KM-2	2.8	21.6	18.4	17.7
KM-3	3.3	43.8	26.0	24.4
KM-4	3.4	31.5	20.7	20.1
KM-5	0.8	42.6	28.2	20.0
KM-6	3.1	39.1	26.3	18.0
KM-7	1.2	42.6	23.4	19.0
KM-8	9.4	37.4	26.5	20.0
KM-9	0.2	28.2	25.6	19.6
KM-10	5.8	35.1	27.4	21.0
KM-11	3.1	38.7	38.3	23.9
KM-12	0.7	28.2	14.1	13.4
LON-1	0.4	43.8	29.1	25.4
LON-2	1.9	42.9	34.6	33.6
LON-3	1.1	33.6	24.7	23.9
LON-4	1.5	28.2	42.0	24.0
LON-5	2.0	28.2	36.0	32.5
LON-6	2.4	35.8	33.6	30.9
LON-7	0.9	41.6	41.0	40.8
LON-8	1.5	43.8	26.3	26.1
LON-9	1.1	32.5	25.4	39.4
MLE-1	1.0	39.4	19.7	12.0
MLE-2	0.2	43.8	36.8	36.6
MLE-3	0.3	43.2	31.2	17.9
MLE-4	5.5	29.1	28.0	14.1
MLE-5	1.1	42.6	36.8	32.9
MLE-6	1.8	42.9	42.0	41.7
MLE-7	0.6	36.0	32.4	14.2
PAR-1	1.8	38.9	36.2	29.3
PAR-2	0.6	42.9	42.3	33.2
PAR-3	1.2	43.8	42.6	42.0
PAR-4	0.4	43.8	43.2	42.9
VAL-1	0.9	22.7	22.0	22.8
VAL-2	2.8	24.2	11.3	9.0
VAL-3	0.7	43.8	43.2	13.1
VAL-4	1.5	34.1	17.0	15.0
VAL-5	0.6	36.2	16.6	16.8
WES-1	1.9	16.9	13.8	13.2
WES-2	34.5	13.8	12.9	12.6
Total	200.6			

Resultados quimicos de suelo (0-40 cm)

Zona	pH	CE	MO	N	P	K	Ca int.	Mg int.	K int.	Na int.	Suma Bases	Saturacion	CIC	Cu	Zn	Mn	Fe	B	S
		mmhos / cm	%	mg/kg (ppm)			cmol+ / kg (meq/100 g)					Bases (%)	meq / 100 g	mg/kg (ppm)					
A	6.0	0.07	1.5	25	12	397	3.15	1.08	1.02	0.10	5.3	66.7	7.92	1.2	0.51	31	18	0.54	5
B	5.8	0.07	1.7	62	7	134	4.23	2.52	0.34	0.18	7.3	83.3	8.73	1.0	0.47	51	34	0.38	<2
C	6.4	0.05	1.4	24	4	60	5.29	4.84	0.15	0.20	10.5	89.0	11.78	1.0	0.18	14	31	0.13	<2
D	5.7	0.04	1.4	81	10	106	4.20	1.09	0.27	0.10	5.7	99.5	5.69	1.0	0.13	44	17	0.29	<2
E	5.8	0.04	1.3	82	6	77	3.15	1.17	0.20	0.10	4.6	71.8	6.41	0.94	0.17	38	21	0.21	<2
F	5.6	0.04	1.5	78	7	189	2.63	0.68	0.48	0.10	3.9	73.0	5.28	1.1	0.18	36	15	0.39	4
G	5.8	0.04	1.0	107	<4	62	3.95	3.68	0.16	0.17	8.0	99.3	8.02	1.4	0.15	23	35	0.05	<2
H	6.0	0.04	1.4	38	5	160	2.45	0.66	0.41	0.10	3.6	90.0	4.00	1.4	0.15	17	16	0.28	<2
I	5.8	0.03	0.7	36	<4	<50	1.20	0.52	<0,13	0.18	2.0	54.8	3.61	0.77	<0,12	4.3	26	0.19	<2
J	5.5	0.03	0.8	23	4	<50	0.73	0.26	<0,13	0.11	1.2	31.2	3.87	0.49	<0,12	7.3	17	0.10	<2
K	6.2	0.03	1.1	88	4	141	1.77	0.56	0.36	0.12	2.8	101.5	2.77	1.0	<0,12	7.6	14	0.14	<2
L	5.8	0.02	0.6	57	<4	<50	1.36	0.59	<0,13	0.10	2.2	65.2	3.30	0.47	<0,12	8.1	13	<0,05	<2
M	5.3	0.03	1.6	32	7	83	1.76	0.76	0.21	0.10	2.8	40.4	6.96	0.71	0.21	14	18	<0,05	<2
N	6.4	0.06	1.6	23	6	121	4.86	1.08	0.31	0.14	6.4	75.4	8.49	1.0	0.20	41	14	0.26	<2
O	5.9	0.04	1.3	25	<4	51	3.98	3.12	0.13	0.12	7.4	86.1	8.53	1.3	0.13	17	30	0.07	<2
P	5.3	0.03	0.8	16	4	55	1.40	0.51	0.14	0.10	2.1	38.3	5.46	0.75	0.12	27	15	<0,05	<2
Q	6.2	0.04	1.3	21	7	131	2.46	0.79	0.34	0.10	3.6	73.7	4.91	1.3	0.15	21	16	0.16	<2
R	5.9	0.04	1.5	20	4	68	1.56	0.51	0.18	0.10	2.3	69.4	3.27	1.3	0.21	17	15	0.09	<2
S	5.4	0.03	1.0	19	5	57	1.19	0.56	0.15	0.10	1.9	39.5	4.86	0.90	0.13	24	16	0.05	<2
T	5.9	0.03	1.1	22	6	103	1.90	0.79	0.26	0.10	3.0	53.5	5.56	1.0	<0,12	33	13	0.16	<2
U	6.2	0.04	1.6	17	<4	110	6.64	4.81	0.28	0.10	11.8	99.0	11.92	0.52	0.44	13	8.2	0.12	<2
V	6.0	0.03	1.4	21	<4	56	1.79	0.56	0.14	0.10	2.5	52.8	4.81	0.47	0.16	7.2	15	0.11	<2
W	5.3	0.02	1.6	20	7	<50	<0,30	0.10	<0,13	0.10	0.5	9.8	5.10	0.19	<0,12	2.8	12	0.06	<2
X	5.8	0.02	0.9	15	<4	<50	0.91	0.33	<0,13	0.10	1.4	98.2	1.40	0.53	<0,12	5.1	17	0.07	<2
Y	6.1	0.02	0.5	19	<4	<50	1.55	0.62	<0,13	0.10	2.3	96.7	2.37	0.61	<0,12	6.9	22	0.09	<2

Tabla 3. Recomendación de aplicación de enmiendas y fertilizantes pre-plantación realizadas por Tienie Du Preez

Zona	has	Cal Dol (ton/ha)	Cal Calc. (ton/ha)	MgO 46% Mg (kg/ha)	Yeso (ton/ha)	Fosfato Triple (20% P) (kg/ha)	Muriato (kg/ha)	Sulfato Potasio (kg/ha)	Sulfato Cobre (25% Cu) (kg/ha)	Sulfato Zinc (36% Zn) (kg/ha)	Sulfato Manganeso (32% Mn) (kg/ha)	Boro (11% B) (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O) (kg/ha)
A	8.2	0.0	0.0	100	0.0	100	0	0	20	100	0	25
B	25.8	0.0	0.0	0	0.0	230	0	0	20	100	0	30
C	2.8	0.0	0.0	0	2.0	300	650	0	20	100	0	30
D	3.8	0.0	0.0	0	0.0	130	0	0	20	100	0	30
E	1.8	0.0	0.0	0	0.0	240	0	0	20	100	0	30
F	5.6	0.0	0.0	100	0.0	230	0	0	20	100	0	30
G	13.0	0.0	0.0	0	2.0	300	240	0	20	100	0	35
H	5.7	0.0	0.0	0	0.0	280	0	0	20	100	0	30
I	11.1	0.0	0.0	0	0.0	300	0	0	25	100	0	30
J	2.4	0.0	0.0	250	0.0	300	0	0	25	100	0	35
K	3.2	0.0	0.0	0	0.0	300	0	0	20	100	0	35
L	10.5	0.0	0.0	0	0.0	300	0	0	25	100	0	35
M	2.8	2.0	0.0	0	0.0	220	0	0	25	100	0	35
N	6.3	0.0	0.0	150	0.0	240	0	0	20	100	0	30
O	2.1	0.0	0.0	0	1.0	300	400	0	20	100	0	35
P	2.8	2.0	0.0	0	0.0	300	0	0	25	100	0	35
Q	6.9	0.0	0.0	0	0.0	200	0	0	20	100	0	35
R	4.3	0.0	0.0	0	0.0	300	0	0	20	100	0	35
S	7.6	1.5	0.0	0	0.0	280	0	0	20	100	0	35
T	8.9	0.0	0.0	100	0.0	250	0	0	20	100	0	35
U	5.7	0.0	0.0	0	2.0	300	170	0	25	100	0	35
V	5.4	0.0	0.0	140	0.0	300	0	0	25	100	0	35
W	5.3	2.0	0.0	400	0.0	220	50	0	30	100	0	35
X	12.4	0.0	0.0	200	0.0	300	0	0	25	100	0	35
Y	36.4	0.0	0.0	0	0.0	300	0	0	25	100	0	35

NOTA: Dosis para 40 cm de suelo



ESTUDIO DE PAISAJE
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO “TRANQUE FUNDO LA POSADA”

Realizado por:

Daniela Flores
Ingeniera Ambiental

Santiago, Junio 2018

Riverside Recursos Naturales Spa.
www.riverside.cl



Estudio Paisajismo

A continuación, se presenta el informe que caracteriza y evalúa el paisaje del área de influencia donde se ubicará el embalse de acumulación de agua para riego. De acuerdo con las condiciones de visibilidad que presenta el territorio a fin de obtener una valoración que permita establecer la calidad y fragilidad visual del paisaje.

Objetivo General

El objetivo del presente estudio es identificar, caracterizar y valorar la realidad paisajística y recursos escénicos para el área de emplazamiento del tranque.

Objetivos Específicos

Determinar la calidad del paisaje y su fragilidad visual, junto con describir las condiciones de visibilidad o cuenca visual.

Lo anterior mediante la elaboración de un análisis y evaluación del paisaje según la letra f) 7 del artículo 12 del Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/12) del Ministerio del Medio Ambiente. Esto significa dar cumplimiento a lo determinado en la letra c) del artículo 18 del Título III del mismo reglamento, y así autorizar la construcción y operación del embalse en estudio.

Definiciones y Antecedentes Generales

El término paisaje es propuesto para definir una parte de la superficie terrestre con una unidad de espacio que, por su imagen exterior y por la actuación conjunta de sus fenómenos, tiene un carácter específico, y que se distingue de otros por fronteras geográficas y naturales.

Por su trasfondo geográfico, los objetos de un paisaje pertenecen a tres ámbitos dominados por leyes distintas:

- **El mundo abiótico**, puramente físico-químico, que depende del proceso físico de causa y efecto.
- **El mundo biótico** sujeto a las leyes naturales del crecimiento, la multiplicación, la expansión y la adaptación o herencia.

- **El mundo del hombre**, que depende de las comprensiones causales y motivacionales de los individuos o grupos sociales y, por lo tanto, de principios de orden socioeconómico, los cuales interfieren con la naturaleza.

Entre los diversos enfoques desde los que se estudia y analiza el paisaje distinguimos el del paisaje visual, que se orienta hacia el sentido estético o de percepción, como expresión espacial y visual del medio; se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese territorio y abarca sólo la superficie observable, al situarse el observador dentro del propio territorio.

Hay que mencionar que la calidad de percepción de un objeto disminuye con la distancia, lo que está relacionado con la pérdida de percepción de los detalles, y principalmente con el difuminado de los tonos de colores, la intensidad de las líneas y los contrastes. Según de Bolós (1992) “Los umbrales de percepción que suelen considerarse están entre los 2 y 3 km”.

Para efectos del SEIA, el paisaje se entiende como la expresión visual en el territorio del conjunto de relaciones derivadas de la interacción de determinados atributos naturales, constituyendo una modalidad de lectura del territorio establecida a partir de los recursos perceptivos del ser humano sobre determinados atributos naturales. Para plasmar este proceso de percepción del paisaje y sus variaciones en el tiempo, es clave la existencia de un “observador” o usuario del recurso quien es, finalmente, el que percibe las modificaciones en los componentes del paisaje. En dicho contexto, la visión juega un rol preponderante, sin perjuicio de la participación de los demás sentidos. Respecto de la capacidad de percibir que tiene un determinado observador, está condicionada por la propia capacidad física, rasgos culturales y de personalidad, del propio individuo. (Bolós, 1992). Lo anterior respalda el criterio de este estudio, el cual se concentra en la evaluación visual del paisaje, cuyo objetivo se centra en establecer su valor escénico intrínseco (calidad visual) y el grado de vulnerabilidad que presenta éste frente a las características de un proyecto determinado.

Metodología

Se han establecido dos etapas que permitirán realizar la evaluación de paisaje. La primera contempla una visita a terreno, efectuada el 27 de abril de 2017, mientras que la segunda etapa considera el trabajo en gabinete donde se analizan y elaboran los resultados del estudio.

En terreno se aplicó el método de “observación directa in situ” (Litton, 1973), donde se efectuó los siguientes trabajos:

- Determinación de los puntos de observación, seleccionando aquellos que fueran habitualmente recorridos por un observador común, y aquellos que pudieran considerarse posibles miradores, por sus características panorámicas y de visibilidad.

- Definición de la(s) unidad(es) de paisaje encontrada(s) en el territorio estudiado. Se entenderá por unidad de paisaje las áreas o sectores homogéneos dentro del territorio. Estas se definen según características morfológicas, vegetacionales y espaciales en común.
- Definición de la(s) cuenca(s) visual(es) o visibilidad para cada punto de observación. Se precisa que la cuenca visual de un punto de observación se define como la porción de terreno visible desde ese punto de observación.
- Inventario de los recursos visuales de cada unidad de paisaje definida. Los recursos visuales incluidos en el inventario fueron los siguientes:
 - Áreas de Interés Escénico: Se definen como zonas o sectores que por sus características (formas, líneas, texturas, colores, etc.) otorgan un importante grado de valor estético al paisaje.
 - Hitos Visuales de Interés: Son elementos puntuales que aportan belleza al paisaje de forma individual y que, por su dominancia en el marco escénico, adquieren significancia para el observador.
 - Cubierta Vegetal Dominante: Se refiere a las formaciones vegetales que son relevantes dentro del paisaje (bosques, matorrales, estepas, cactales, etc.).
 - Presencia de Fauna: Se refiere a todas las poblaciones animales, exóticas o autóctonas, que generen una dinámica interesante y que aporten a la calidad escénica del paisaje.
 - Cuerpos de Agua: Se refiere a la presencia del agua en el paisaje, en cualquiera de sus Intervención Humana: Son los diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean puntuales, extensivas o lineales. (caminos, líneas de alta tensión, urbanización, áreas verdes, entre otros).
 - Áreas de Interés Histórico: Son todas las áreas que posean una carga histórica o patrimonial relevante para un país, región o ciudad. (zonas donde se hayan registrado batallas importantes, asentamientos de pueblos originarios, etc.).

Descripción del área de influencia para determinar el valor paisajístico

La descripción del área de influencia busca definir si la zona en la que se emplaza el proyecto presenta o no valor paisajístico. Para lo cual, es necesario realizar la caracterización del paisaje a partir del reconocimiento de su carácter y la descripción de sus atributos biofísicos visuales. Para la determinación del carácter se debe considerar la macrozona y subzona del paisaje en el que se localiza el proyecto.

Carácter del Paisaje

Para efectos del SEIA, este se define como aquella identidad reconocible en un determinado paisaje, que surge de la percepción de un patrón asociado a la combinación de sus atributos biofísicos, estéticos y estructurales, los cuales lo hacen único y lo diferencian de otros paisajes. La identificación de éste, para la determinación del valor paisajístico de una zona permite establecer de manera clara los componentes claves en la valoración de los atributos paisajísticos. Cabe señalar, que el carácter del paisaje se determina en base a las macrozonas y subzonas donde se emplaza el proyecto.

A continuación, se determinan y definen la macrozona y subzona correspondiente al lugar de intervención.

Identificación de la Macrozona y Subzona de paisaje Zona Central

.Relieve- Cordillera de Los Andes: Mantiene su altura y podemos apreciar cumbres que sobrepasan los 5.000 m. Desde la Región Metropolitana comienza a disminuir en altura, manifestándose un cordón más bajo, llamado precordillera que recibe el nombre Montaña. En las cuales se presentan reservas forestales. Aparece el volcanismo. **Depresión Intermedia:** La norte de Petorca se aprecian los últimos valles transversales. Del río Aconcagua al sur se presentan cuencas, como la de Santiago y Rancagua, que son lugares planos rodeados de cerros que lo encajonan, pero son más anchos que los valles transversales. Al sur de la cuenca de Rancagua la depresión se manifiesta continua y sin interrupciones. Se presenta como una llanura fértil que permite la actividad agropecuaria. **Cordillera de la Costa:** Vuelve a tomar forma continua, pero disminuyendo la altura hacia el sur. A la altura de Maule se divide en dos cordones paralelos, entre los cuales se presentan microclimas que permiten la agricultura. **Planicies Litorales:** Comienzan a ampliarse, confundándose con la Cordillera de la Costa, permitiendo el cultivo. Sin embargo, el avance de las dunas hace perder territorio.

Clima Mediterráneo de estación seca prolongada: Posee una estación seca de 6 a 8 meses. El promedio de las amplitudes térmicas es de 8°C, lo que indica temperaturas muy regulares durante el año. Las lluvias aumentan y las temperaturas disminuyen a medida que se avanza al sur. Donde la Cordillera de la Costa es más alta, las temperaturas son más altas y las precipitaciones más bajas. Sin embargo, en la Cordillera de Los Andes las lluvias aumentan y las temperaturas bajan. **Estepario:** escasas precipitaciones en invierno y temperaturas templadas durante el año. Como vegetación antrópica (plantada por el Hombre) se destaca en la Cordillera de la Costa las plantaciones de Pino Insigne y Eucaliptus.

Hidrografía Ríos de régimen nivoso (se alimentan de deshielos), aunque las lluvias de inviernos generan aumento del caudal, provocando desbordes en invierno. Son ríos exorreicos (desembocan en el mar). Estos ríos abastecen de agua los canales de regadío y a hidroeléctricas. Se destacan el río Aconcagua en la V región; Maipo en la Metropolitana; Rapel, Cachapoal y Tinguiririca en la VI región; Maule, Colbún y Machicura en la VIII Región

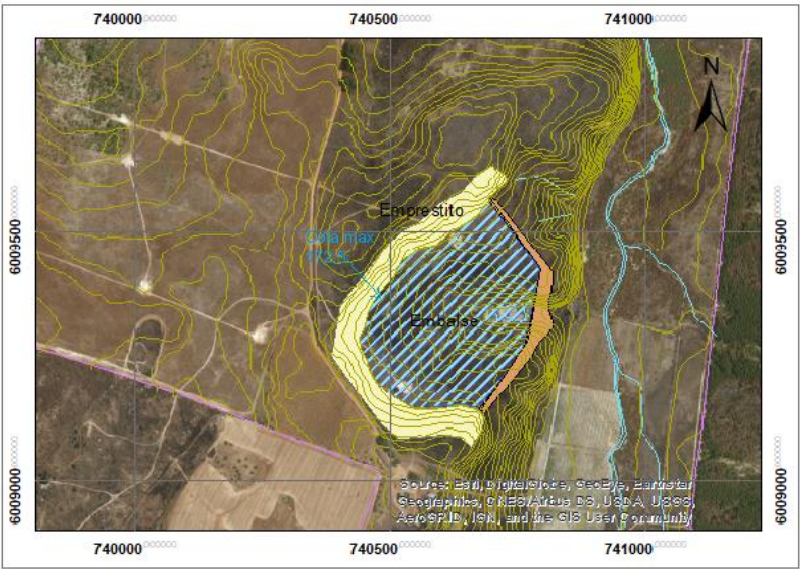
El Fundo La Posada se encuentra ubicado a 7,5 kilómetros lineales de la zona urbana en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, en la región del Maule. Está inserto en la Región Fitoecológica del Matorral y Bosque Esclerófilos, el que se desarrolla en Chile desde la IV a la VIII región (entre Coquimbo y la Araucanía) (Gajardo, 1994). Basándose en características composicionales, este lugar está dentro del piso vegetal denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (Luebert y Pliscoff, 2006).

El estrato vegetal en el área de influencia del proyecto era de espinal, dominado por espinillo (*Acacia caven*), del cual no queda ningún individuo en toda el área de influencia del proyecto y alrededores, debido los incendios de enero de 2017. La sucesión ecológica en este sector ha permitido que el terreno en cuestión esté actualmente dominado por un estrato herbáceo denso de avena (*Avena fatua*) en toda su extensión.

Hacia el norte del área de influencia del proyecto, el paisaje más cercano está dominado por la herbácea avena (*Avena fatua*) y otros viñedos más alejados del sitio del proyecto. Hacia el sur se aprecia el mismo paisaje, pero entre 200 y 300 metros existen dos eucaliptus de gran tamaño, cercanos a la casa del cuidador del predio. Hacia el este, existen una línea de álamos que bordea unos viñedos activos y una zona de plantaciones de pino. Hacia el oeste, existe un camino central que comunica los diversos sectores del predio, el que está a 128 metros lineales del área de influencia del proyecto tranque. La mayor superficie del predio está significativamente alterada por la actividad agrícola que se desarrolla desde hace aproximadamente 50 años en el lugar.

El área de influencia del proyecto “Tranque Fundo La Posada” se extiende en una superficie de 9 hectáreas aproximadamente, cuyas coordenadas se observan en la tabla n°1. Tal como se observa en la figura 1, el tranque se ubicará sobre un terreno cuya depresión, permite que se emplace un cuerpo de agua o tranque natural pequeño de características lénticas, el que tiene una superficie aproximada de 2.000 m². La depresión del terreno en esta zona permite la acumulación de aguas lluvia en los meses de invierno, la cual va disminuyendo hasta secarse en otoño. El suelo de este lugar es arcilloso, donde existe plantas alrededor de él de la especie teatinas y ballicas, bromus y vulpias, y plantas acuáticas superficiales dentro de él de la especie ciperaceaea, además de fauna que será caracterizada en este informe.

Figura N° 1: Imagen satelital del Proyecto e ubicación del Tranque.



Fuente: Elaboración propia

En tanto, en la etapa posterior a terreno se realizaron los siguientes análisis:

- Caracterización del área de estudio según los recursos visuales detectados en terreno.
Determinación de la Calidad Visual de la(s) unidad(es) de paisaje definida(s).

Tabla 1: Evaluación de la calidad visual del paisaje (Modificado de BLM, 1980)

Factores	Calidad de paisaje		
	ALTA	MEDIA	BAJA
Geomorfología	Relieve muy montañoso, marcado y prominente o bien relieve de gran variedad superficial o sistema de dunas o presencia de algún rasgo muy singular.	Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Presencia de formas y detalles interesantes, pero no dominantes o excepcionales.	Colinas suaves, fondos de valle planos, poco o ningún detalle singular.
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 10
Vegetación	Gran variedad de formaciones vegetales,	Alguna variedad en la vegetación, pero sólo	Poca o ninguna variedad o contraste en
Factores	Calidad de paisaje		
	ALTA	MEDIA	BAJA
	con formas, texturas y	uno o dos tipos.	la vegetación.

	distribución interesantes.		
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 20
Fauna	Presencia de fauna permanente en el lugar, o especies llamativas, o alta riqueza de especies.	Presencia esporádica en el lugar, o especies poco vistosas, o baja riqueza de especies.	Ausencia de fauna de importancia paisajística.
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 10
Agua	Factor dominante en el paisaje, apariencia limpia y clara, aguas blancas (rápidos, cascadas), láminas de agua en reposo, grandes masas de agua.	Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje.	Ausente o inapreciable.
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 20
Color	Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes agradables entre suelo, cielo, vegetación, roca, agua y nieve.	Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como elemento dominante.	Muy poca variación de color o contraste, colores apagados.
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 10
Fondo escénico	El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual.	El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del conjunto.	El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto.
	Valor= 50	Valor= 30	Valor= 10
Singularidad o rareza	Paisaje único o poco corriente, o muy raro en la región; fauna y vegetación excepcional.	Característico, pero similar a otros en la región. Posibilidad real de contemplar fauna y vegetación excepcional.	Bastante común en la región.
	Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
Actuaciones humanas	Libre de intervenciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que inciden favorablemente en la calidad visual.	La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aunque no en su totalidad, o las actuaciones no añaden calidad visual.	Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan la calidad escénica.
	Valor= 30	Valor= 10	Valor= 0

Determinación de la Fragilidad Visual de la(s) unidad(es) de paisaje definida(s).

Tabla 2: Evaluación de la fragilidad visual de paisaje. (Modificado de: Escribano et al. 1987).

FACTORES ELEMENTOS FRAGILIDADFactores	Elementos	Fragilidad		
		ALTA	MEDIA	BAJA
Biofísicos	Pendientes	Pendientes de más de 30%, terrenos con un dominio del plano vertical de visualización.	Pendientes entre 15 y 30%, y terrenos con modelado suave u ondulado.	Pendientes entre 0 y 15%, plano horizontalde dominancia.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
	Densidad Vegetacional	Grandes espacios sin vegetación. Agrupaciones aisladas. Dominancia estrata herbácea.	Cubierta vegetal discontinua. Dominancia de estrata arbustiva.	Grandes masas boscosas. 100% de cobertura.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
	Contraste Vegetacional	Vegetación monoespecífica, escasez vegetacional, contrastes poco evidente.	Mediana diversidad de especies, con contrastes evidentes, pero no sobresalientes.	Alta diversidad de especies, fuertes e interesantes contrastes.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
	Alturas de la Vegetación	Vegetación arbustiva o herbácea, no sobrepasa los 2 m de altura o sin vegetación.	No hay gran altura de las masas (< 10 m), ni gran diversidad de estratos.	Gran diversidad de estratos. Alturas sobre los 10 m.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
Visualización	Tamaño de la Cuenca visual	Visión de carácter cercana o próxima (0 a 500 m). Dominio de los primeros planos.	Visión media (500 a 2000 m), dominio de los planos medios de visualización.	Visión de carácter lejano o a zonas distantes (>2000 m).
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10

	Forma de la Cuenca visual	Cuencas alargadas, generalmente unidireccionales en el flujo visual o muy restringida.	Cuencas irregulares, mezcla de ambas categorías.	Cuencas regulares extensas, generalmente redondeadas.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
	Compacidad	Vistas panorámicas abiertas. El paisaje no presenta huecos, ni elementos que obstruyan los rayos visuales.	El paisaje presenta zonas de menor incidencia visual, pero en un porcentaje moderado.	Vistas cerradas u obstaculizadas. Presencia constante de zonas de sombra o menor incidencia visual.
FACTORES ELEMENTOS FRAGILIDADFactores	Elementos	Fragilidad		
		ALTA	MEDIA	BAJA
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
Singularidad	Unicidad del paisaje	Paisaje singular, notable, con riqueza de elementos únicos y distintivos.	Paisaje interesante pero habitual, sin presencia de elementos singulares.	Paisaje común, sin riqueza visual o muy alterado.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10
Visibilidad	Accesibilidad visual	Percepción visual alta, visible a distancia y sin mayor restricción.	Visibilidad media, ocasional, combinación de ambos niveles.	Baja accesibilidad visual, vistas escasas o breves.
		Valor= 30	Valor= 20	Valor= 10

A cada elemento o factor valorado se le asignará un puntaje dependiendo de su Calidad, o Fragilidad (alta, media o baja), para luego obtener su promedio.

RESULTADOS

El Fundo La Posada se encuentra ubicado a 7,5 kilómetros lineales de la zona urbana en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes, en la región del Maule. Está inserto en la Región Fitoecológica del Matorral y Bosque Esclerófilos, el que se desarrolla en Chile desde la IV a la VIII región (entre Coquimbo y la Araucanía) (Gajardo, 1994). Basándose en características composicionales, este lugar está dentro del piso vegetacional denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” (Luebert y Pliscoff, 2006). El proyecto se define en la macrozona central.

Específicamente, el Tranque Fundo La Posada se construirá en un ambiente de clima templado de tipo mediterráneo cálido. Este clima se desarrolla desde el valle del río Aconcagua hacia el sur. Se caracteriza principalmente por ser más seco y con una variación térmica mayor que en la costa. La temperatura media anual es de 15,5° C y las precipitaciones aumentan con la altitud. Se caracteriza por la estepa de arbustos espinosos donde predomina el espino. Sobre los 400 y 1.000 msnm, existe el denominado bosque esclerófilo, el cual está formado por especies arbóreas como quillay, litre, molle, belloto, boldo y peumo.

Cabe mencionar que la vegetación nativa se encuentra altamente intervenida, de tal manera que el paisaje original está casi totalmente alterado y sólo permanecen restos de la cubierta primitiva en las cabeceras de las quebradas más húmedas. Esta intervención antrópica (viviendas, campos de cultivos, entre otros), es habitual a lo que se puede percibir en el resto de la zona central, correspondiendo a un paisaje rural, con códigos visuales comunes y sin mayores singularidades. La visibilidad hacia el área específica de estudio es baja, puesto que desde la ruta principal de observadores (F-370), el acceso hacia el área del embalse se encuentra limitada tanto por la distancia, como por el suave relieve y las diversas pantallas vegetales que se disponen en los bordes del camino y hacia el interior del fundo.

Los resultados del Inventario de Recursos Visuales, evaluación de la Calidad y Fragilidad Visual para el área evaluada (UP), son los siguientes:

Inventario de Recursos Visuales

Unidad de Paisaje Valle

Áreas de interés escénico: No existen áreas con elementos visuales que se configuren como un recurso de interés en la unidad.

- Hitos visuales de interés: El único elemento de interés visual es un tranque que se encuentra próximo a la zona en estudio, ya que aporta singularidad al entorno.
- Cubierta vegetal dominante: En el área de estudio y su entorno inmediato, la vegetación está compuesta principalmente por una vegetación de tipo pradera con presencia de gramíneas en su estrato dominante y casi único. Por otro lado, existe un mosaico de parches regulares de baja altura, bajo contraste y sin presencia de contrastes visuales significativos en sus alrededores como plantaciones de pino y eucalipto..
- Presencia de fauna: Existe posibilidad de observar especies de fauna de interés visual, típicas de la zona.
- Cuerpos de agua: Existen embalses cercanos a esta propiedad, aun cuando no se puede atribuir una zona de influencia sobre este proyecto., no existen cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto.

- Intervención humana: La intervención de origen antrópico es evidente (agricultura, infraestructura, entre otros).
- Áreas de interés histórico: De acuerdo con las áreas declaradas Monumento Nacional Histórico, Arqueológico, Público, etc., en las cercanías del proyecto no existen monumentos de esta categoría.

A continuación, en las tablas N° 3 y N° 4 se indica la valoración para la Calidad, Fragilidad Visual del paisaje para la unidad de paisaje en evaluación.

Tabla 3: Calidad Visual del Paisaje

Elementos evaluados	Unidad de paisaje
Geomorfología	Media(30)
Vegetación	Media (30)
Fauna	Media (30)
Agua	Baja (20)
Color	Baja (10)
Fondo Escénico	Media (30)
Singularidad	Baja (10)
Actuación Humana	Media (10)
Calidad visual del paisaje Final	MEDIA (21.3)

Tabla 4: Fragilidad Visual del Paisaje

Elementos evaluados	Unidad de paisaje
Pendientes	Media (20)
Densidad vegetacional	Media (20)
Contraste vegetacional	Media (20)
Altura vegetación	Media (20)
Tamaño cuenca visual	Media (20)
Forma cuenca visual	Media (20)
Compacidad	Media (20)
Unicidad	Baja (10)
Accesibilidad	Baja (10)
Fragilidad visual del paisaje Final	MEDIA (17,8)

A continuación, se muestra una tabla con las coordenadas de los puntos más relevantes escogidos para la determinación de los resultados.

Figura N°2: puntos de observación principal del paisaje de praderas



Fuente: Elaboración propia

A continuación, las fotografías asociadas a los puntos de observación (PO) antes descritos (tomadas el 15 Febrero 2018).

Foto N°1: PO1: Vista de la cuenca visual ladera norte de la hondonada



CONCLUSIONES

El paisaje evaluado presenta características que lo configuran como un territorio similar a otros que se pueden encontrar dentro de la región. No presenta características visuales, ni recursos que se puedan manifestar como de interés especial. Además, la construcción de un embalse, puede generar la presencia de aves acuáticas, permitiendo incrementar el valor de la calidad escénica local, aportando heterogeneidad y un elemento de atracción en la percepción general del territorio. Por lo tanto, se establece que carece de valor paisajístico.

Según los resultados obtenidos, se puede deducir que los factores que inciden mayormente en el valor medio de la calidad visual del paisaje se relacionan fundamentalmente con un relieve medio, sin variedad de formas ni aspectos que puedan resultar singulares. A su vez, con respecto a la vegetación, ésta no presenta valor desde una perspectiva escénica. Por otro lado, el agua, en este caso es un elemento que aportaría belleza escénica, razón por la cual logra constituirse como un elemento con moderada dominancia visual y, por ende, que aporta variabilidad al entorno. Por su parte, los factores que inciden mayormente en el valor medio de la fragilidad visual, se relacionan fundamentalmente con el tamaño y forma de la cuenca visual lo que disminuye la fragilidad del territorio.

Cabe mencionar que el emplazamiento del proyecto no posee atractivo turístico de forma alguna dado la gran cantidad de terreno utilizado para los cultivos desde tiempos inmemoriales.

A partir de los antecedentes señalados y teniendo en consideración las características visuales del proyecto, en el contexto del artículo 9 del D.S. 40/2012, se puede concluir que el área de influencia del proyecto no posee valor paisajístico, ya que no es perceptible visualmente, ni posee atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y representativa. Es decir, no hay una alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico.

En conclusión, la construcción del Tranque fundo La Posada no generaría un impacto negativo en el paisaje; por el contrario, otorgaría mayor calidad visual.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILÓ M – ARAMBURU M (1992) Guía metodológica para la elaboración de estudios del medio físico. MOPT. Madrid.

Biblioteca del Congreso Nacional. Clima y Vegetación Región de Valparaíso. Disponible en web: <http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region5/clima.htm>

BLM (U.S.D.I., Bureau of Land Management) (1980) Visual Simulation Techniques. Gubernament Printing Office, Washington D.C.

BOLOS M (1992) Manual de Ciencia del Paisaje. Universidad de Barcelona.

Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, Valor Paisajístico en el SEIA (2013)

LITTON R.B. (1973). Landscape control points. USDA Forest Service. Research Papers.

LUEBERT F – PLISCOFF P (2006) Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – D.S. N°40/2012